



第四章

介质访问控制子层

陆有军 tjlyj@tongji.edu.cn



介质访问子层

-  信道分配问题
-  多点访问协议
-  以太网 (Ethernet)
-  无线LAN (802.11)
-  宽带无线 (802.16)
-  蓝牙 (802.15)
-  数据链路层交换



引 入

WAN

- ✦ 因为覆盖范围较大，多采用点-点传输方式，需要配置点-点协议，例如：PPP。



LAN

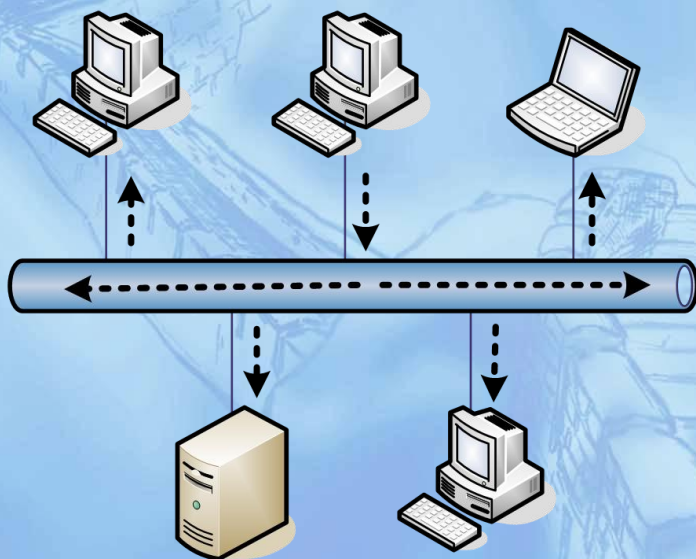
- ✦ 因为覆盖范围较小，多采用广播传输方式。



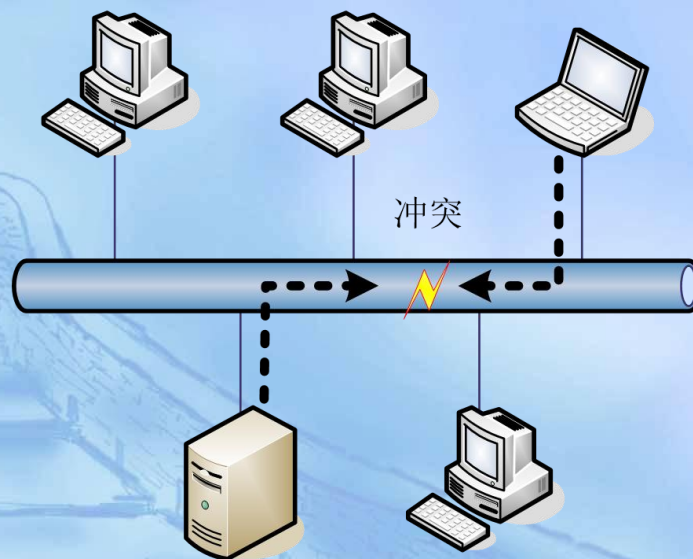
信道冲突问题

✍ 问题:

LAN (包括WLAN) 多采用广播技术, 存在着广播信道 (多路访问信道、随机访问信道) 使用冲突问题。



(a) 总线型局域网的广播技术



(b) 总线型局域网中的“冲突”现象



信道分配技术

 信道的静态分配

 信道的动态分配



信道的静态分配

✂ 使用多路复用技术

- ✚ **思想**：将信道采用多路复用技术划分成多个子信道，每个用户分配一个。
- ✚ **技术**：FDM、TDM、CDM、WDM等。
- ✚ **问题**：总存在信道浪费或不够用。
- ✚ **适用**：用户数量比较少而且固定不变，并且每个用户都有稳定的流量或者负载繁重的环境。



性能的定量分析

以FDM为例，设信道容量为 C (bps)，信道数据到达率为 λ 帧/s，每帧的长度服从指数概率密度函数分布，其平均值为 $1/\mu$ bit/帧，则平均延时 T 由排队论（见补充资料）可知：

$$T = \frac{1}{\mu C - \lambda}$$

若信道分成 N 份，则：

$$T_{FDM} = \frac{1}{\mu(C/N) - \lambda/N} = \frac{N}{\mu C - \lambda} = NT$$

结论：平均时延较长，不能有效地处理通信的突发性。



信道的动态分配

✍ 多点接入技术

- ✚ 随机接入：所有的用户都可以根据自己的意愿随机地发送信息。冲突不可避免，必须有解决冲突的网络协议，例如：**CSMA/CD**。
- ✚ 受控接入：用户不能随机地发送信息而必须服从一定的控制，例如：分散控制的**令牌技术**、集中控制的**轮询技术**。此类技术目前在**LAN**中较少使用。



多点访问协议

 假设

 随机接入协议

 无冲突协议

 有限竞争协议



假 设

- ✍ **流量独立假设**：N个站，每个站仅一个进程产生待发帧。在时间 Δt 内产生帧的概率是 $\lambda \Delta t$ (λ 为新帧到达率)。
- ✍ **单信道假设**：在单通道上进行。
- ✍ **冲突可观察假设**：若两个以上的帧同时发送就产生冲突。
- ✍ **发送时间假设**：任取其一
 - ✦ **连续时间假设**：帧可在任何时刻发送（无须时间同步）。
 - ✦ **时隙假设**：帧总在时隙开始时发送，且一个时隙内仅一帧（必须时间同步）。
- ✍ **载波侦听假设**：任取其一
 - ✦ **载波侦听**：例如：LAN。
 - ✦ **非载波侦听**：例如：卫星网、无线网络等。



随机接入协议

 纯ALOHA

 时隙ALOHA

 CSMA

 CSMA/CD

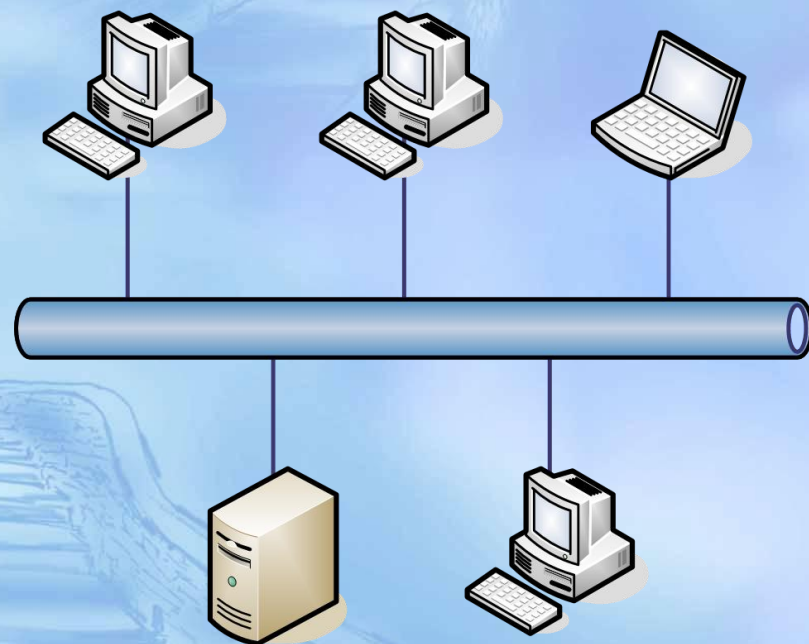
 MACA



ALOHA网络



(a) 最早用于无线通信



(b) 适用的网络环境



纯ALOHA

思想

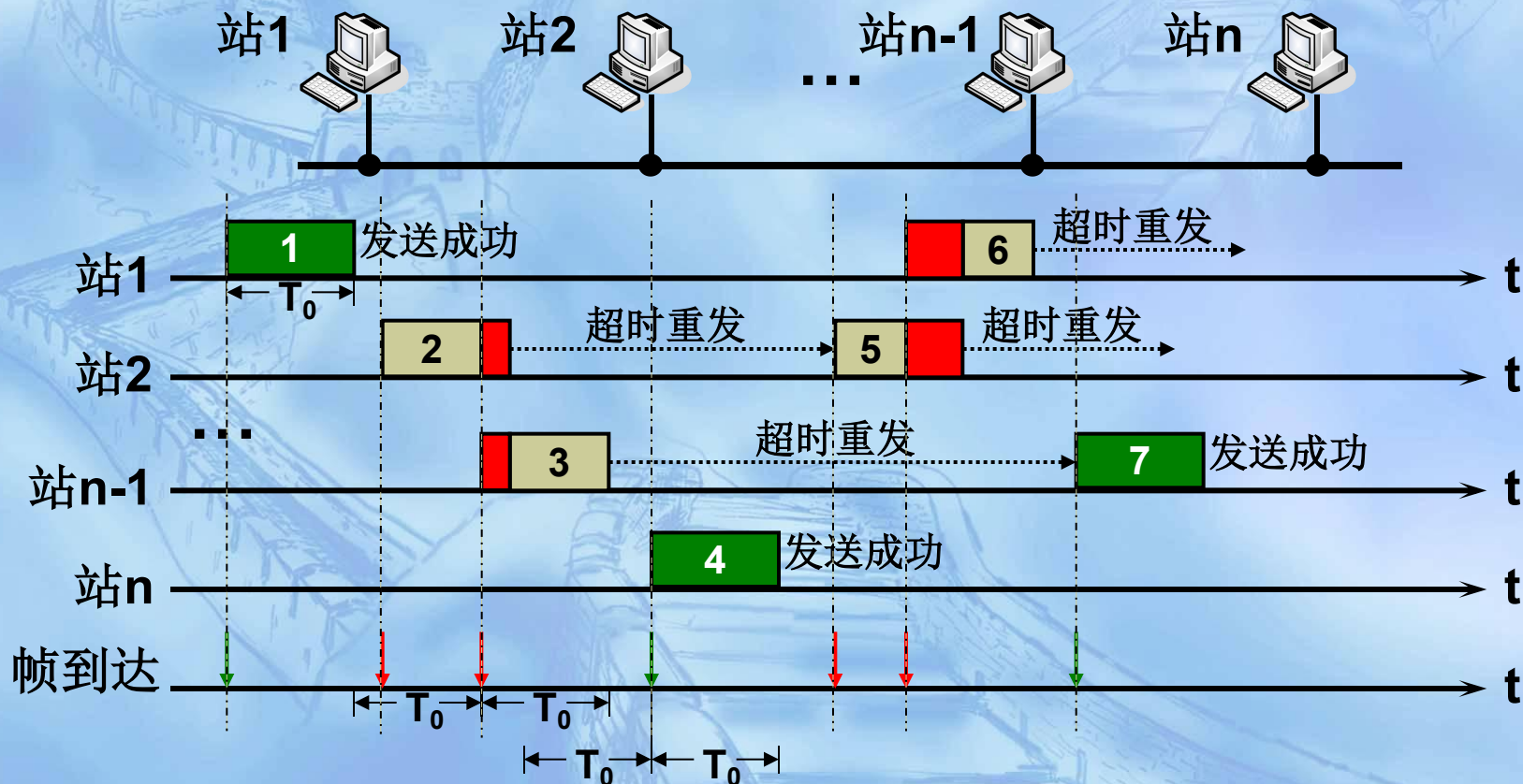
- 当用户有数据要发送的时候就让它们发送。

解释

- 发送时间选连续时间;
- 不具有载波侦听功能;
- 发生冲突, 发送方等待一段随机时间后重发该帧。



图示原理



一帧发送成功的条件是：该帧与其前后两帧的时间间隔应大于 T_0 。



性能分析

假设

- ✦ **假设1**: 将每发送一帧看成有一帧到达ALOHA网络。
- ✦ **假设2**: 数据帧的到达服从泊松分布。

概念

- ✦ **吞吐量S**: 定义为在帧的发送时间 T_0 内成功发送的平均帧数 ($0 \leq S \leq 1$) 。
- ✦ **网络负载G**: 定义为在帧的发送时间 T_0 内总共发送的平均帧数, 包括成功发送的帧数和因冲突未成功发送而重发的帧数 ($G \geq S$) 。



性能分析

✍ 一个数据帧成功发送的概率

根据工作原理可知：

$$\begin{aligned} P[\text{发送成功}] &= P[\text{连续两个到达时间间隔} > T_0] \\ &= (P[\text{到达时间间隔} > T_0])^2 \end{aligned}$$

根据假设2可知：

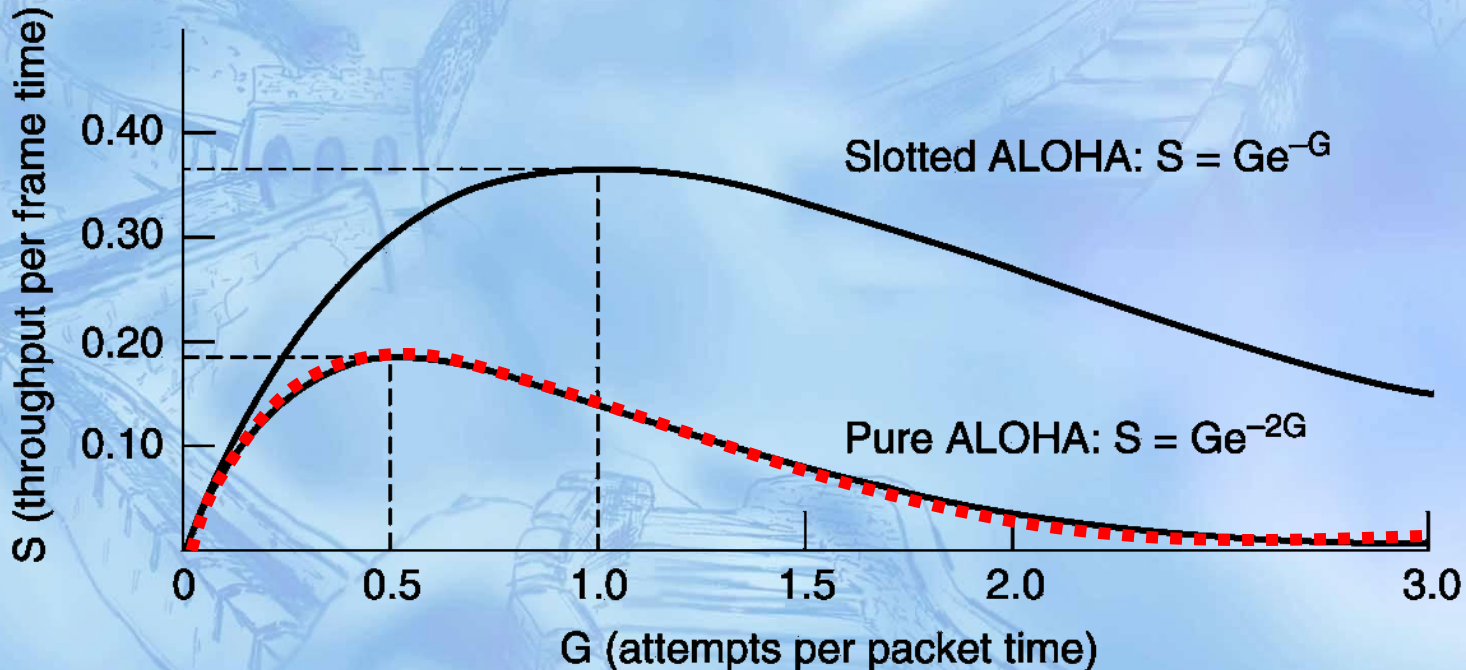
$$P[\text{到达时间间隔} > T_0] = \int_{T_0}^{\infty} a(t) dt = \int_{T_0}^{\infty} \lambda e^{-\lambda t} dt = \int_{T_0}^{\infty} \frac{G}{T_0} e^{-Gt/T_0} dt = e^{-G}$$

✍ 吞吐量

$$\begin{aligned} S &= G \cdot P[\text{发送成功}] \\ &= G \cdot (P[\text{到达时间间隔} > T_0])^2 = G \cdot e^{-2G} \end{aligned}$$



吞吐量与网络负载



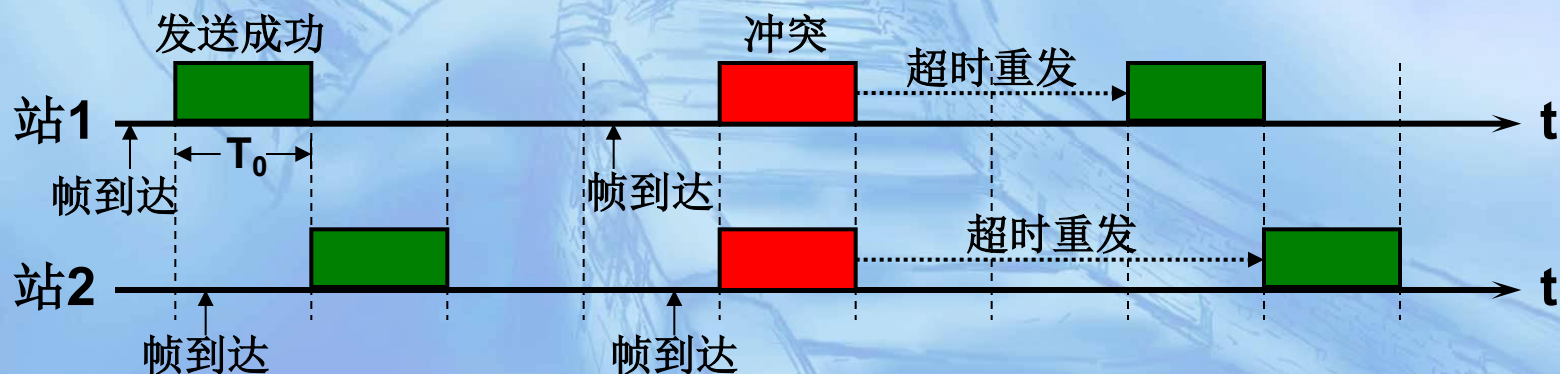
✍ **结论：**在纯ALOHA系统中，网络负载一定不能超过0.5
(当 $G=0.5$ 时， $S_{\text{最大}} \approx 0.184$)。



时隙ALOHA

思想

- ✦ 发送时间选时隙（即：用户有数据待发，只有在时隙的开始处发送）；
- ✦ 不具有载波侦听功能；
- ✦ 发生冲突，发送方等待一段随机时间后重发该帧。





性能分析

✍ 一个数据帧成功发送的概率

设一数据帧在某时隙开始前 T_X 到达 ($T_X < T_0$)，则：

$P[\text{发送成功}] =$

$$P[\text{到达时间间隔} > T_0 - T_X] \cdot P[\text{到达时间间隔} > T_X]$$

根据假设2可知：

$$P[\text{到达时间间隔} > T_0 - T_X] = \int_{T_0 - T_X}^{\infty} a(t) dt = \int_{T_0 - T_X}^{\infty} \lambda e^{-\lambda t} dt = \int_{T_0 - T_X}^{\infty} \frac{G}{T_0} e^{-Gt/T_0} dt$$

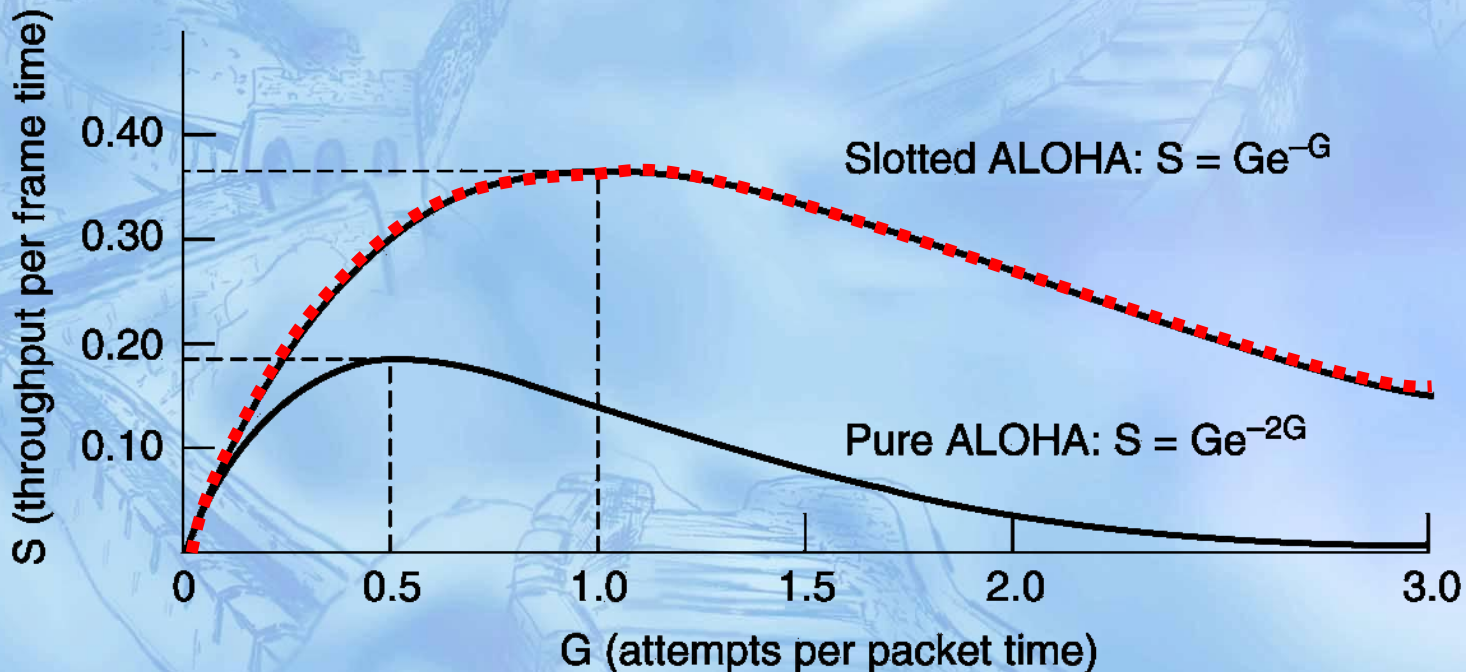
$$P[\text{到达时间间隔} > T_X] = \int_{T_X}^{\infty} a(t) dt = \int_{T_X}^{\infty} \lambda e^{-\lambda t} dt = \int_{T_X}^{\infty} \frac{G}{T_0} e^{-Gt/T_0} dt$$

✍ 吞吐量

$$S = G \cdot P[\text{发送成功}] = G \cdot e^{-G}$$



吞吐量与网络负载



✍ **结论：**在时隙ALOHA系统中，网络负载一定不能超过1（当 $G=1$ 时， $S_{\text{最大}} \approx 0.368$ ）。



CSMA

(Carrier Sense Multiple Access)

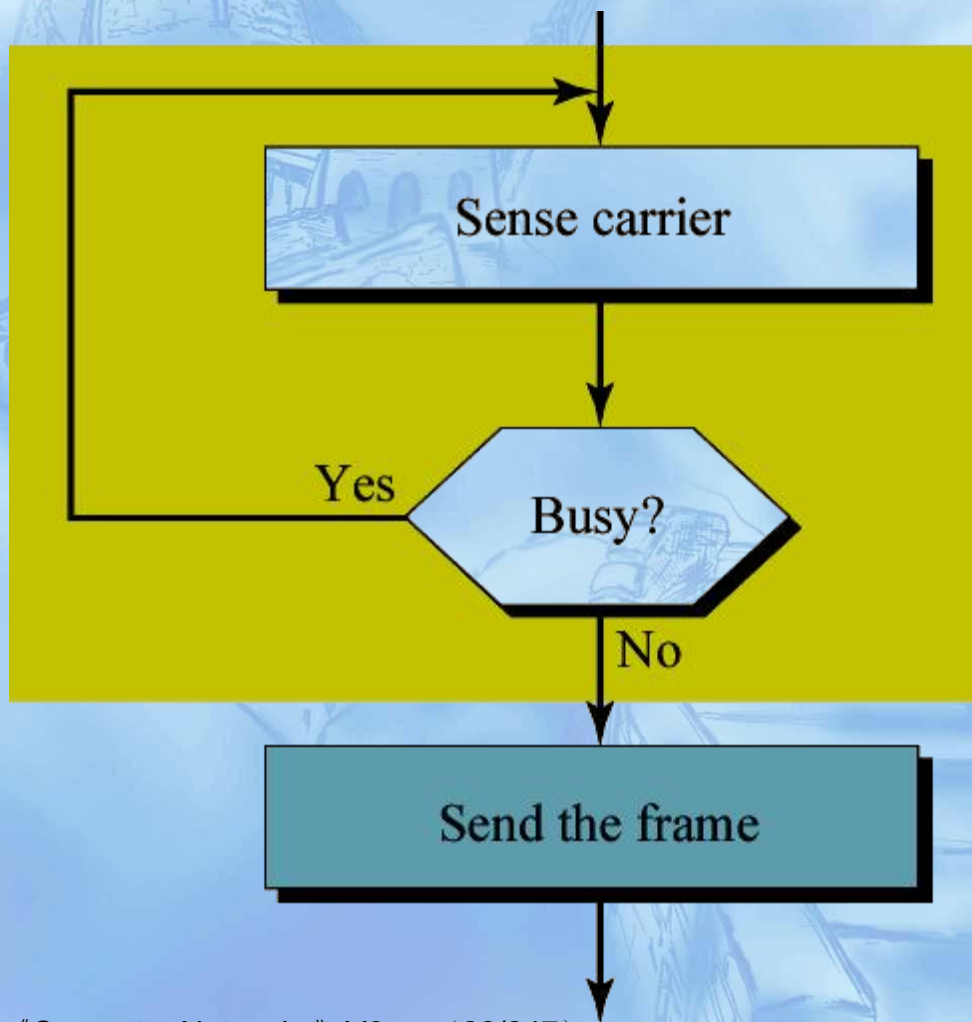
 1-坚持CSMA

 非坚持CSMA

 p-坚持CSMA



1-坚持CSMA



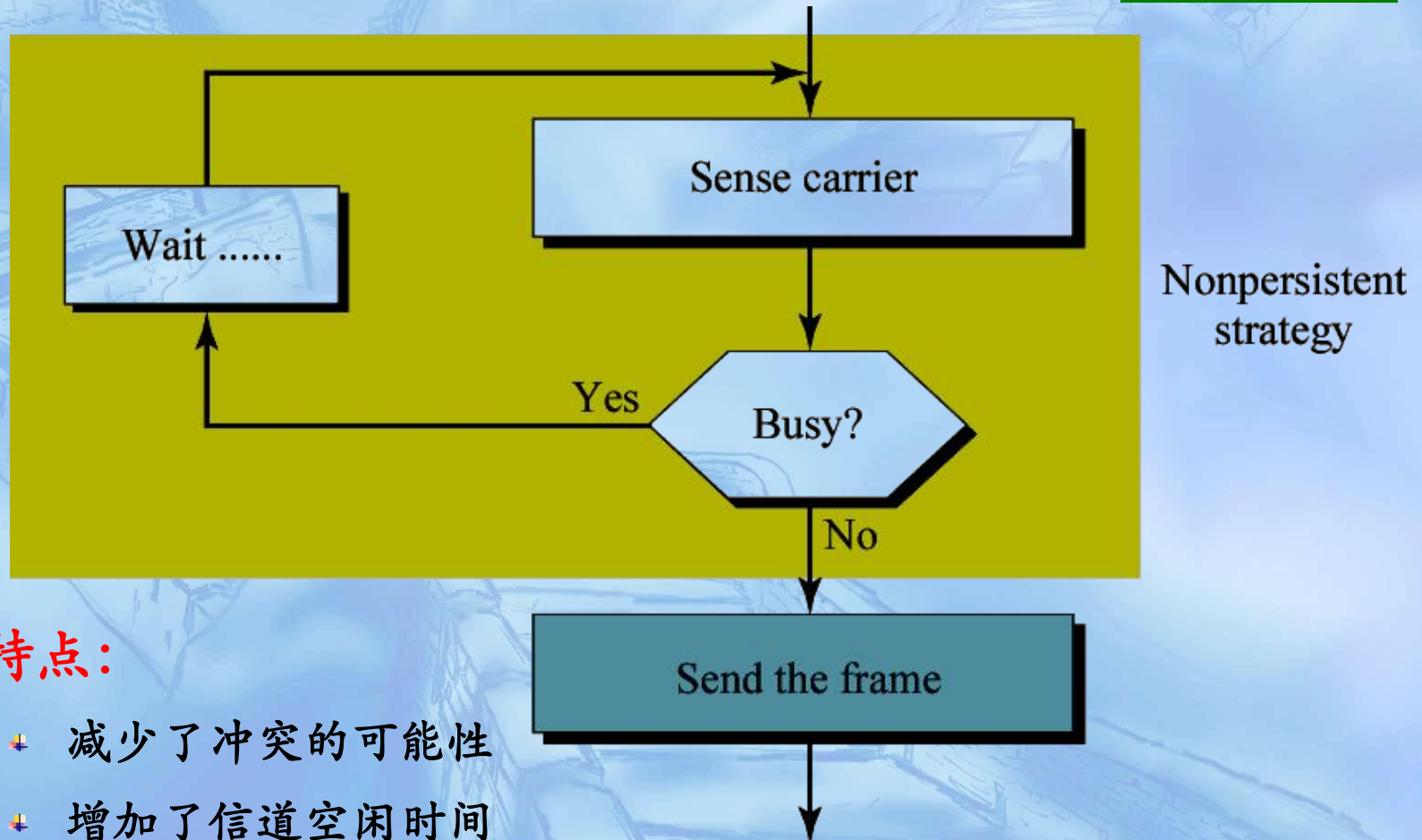
1-persistent
strategy

✍ **特点:**

- ✚ 减少了信道空闲时间，即提高了信道的利用率；
- ✚ 增加了冲突的可能性，因为传播延时的存在或同时发送。



非坚持CSMA



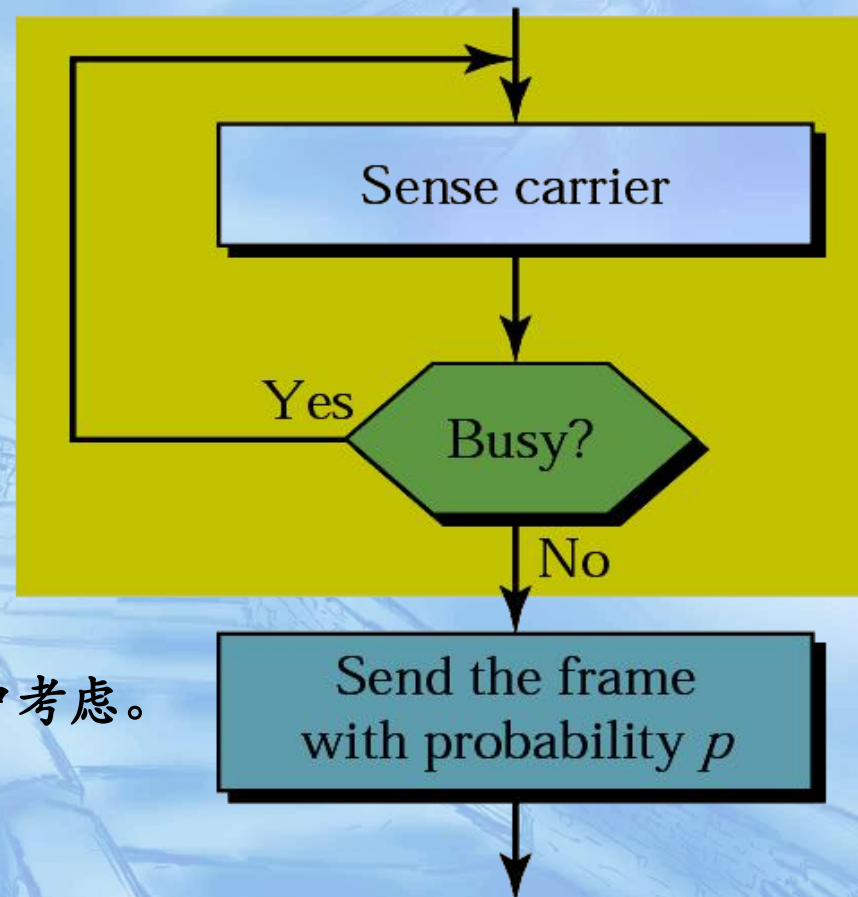
✎ 特点:

- ✚ 减少了冲突的可能性
- ✚ 增加了信道空闲时间



p-坚持CSMA

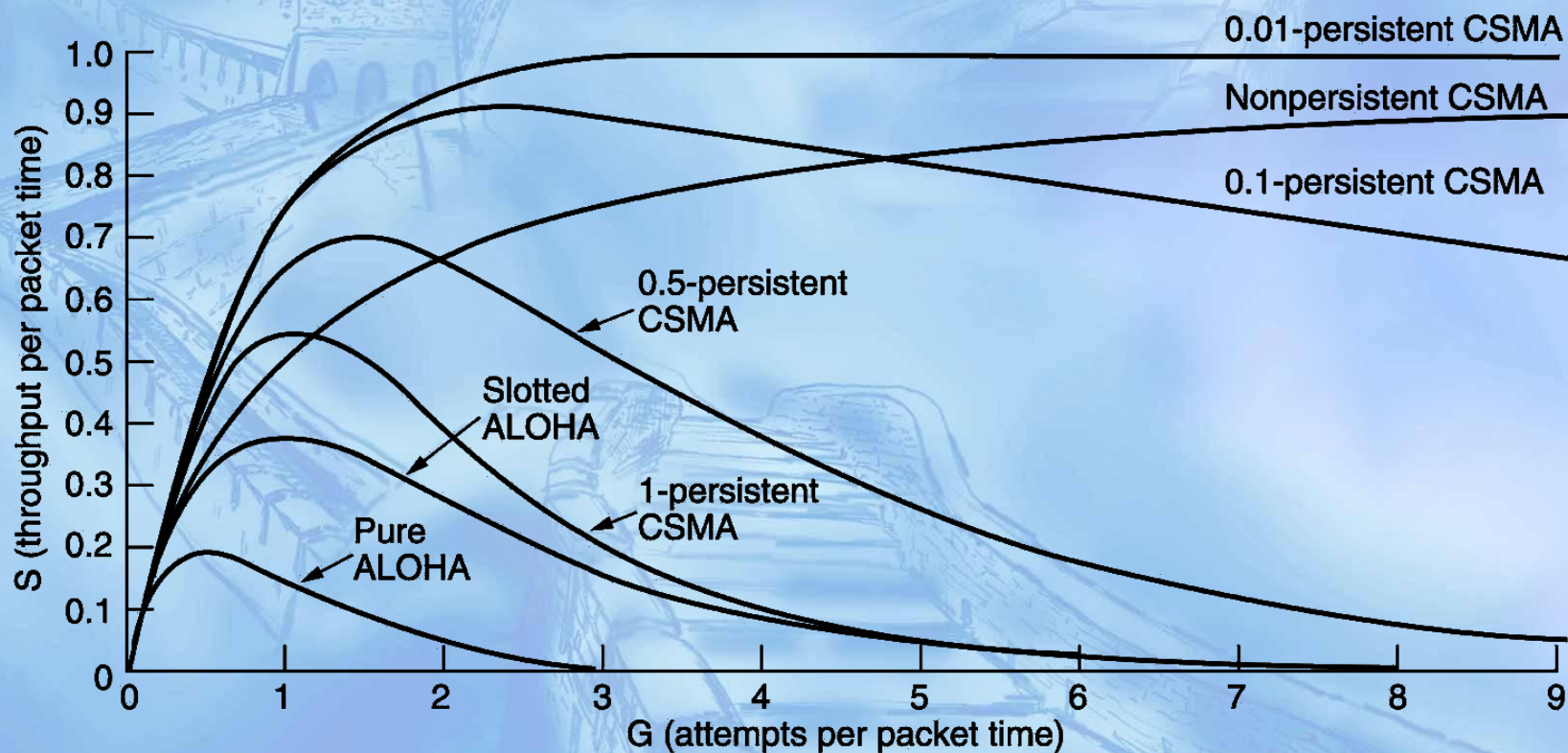
Persistent strategy



- ✂ **特点:**
 - ✚ 是以上两种方案的折中考虑。
- ✂ **问题:**
 - ✚ p 值的选择。



各种协议的比较





总结

✎ CSMA的思想

- ✦ 数据发送前，先侦听信道，判断是否有数据，以降低冲突（先听后说）。

✎ CSMA有时隙与非时隙之分

- ✦ 1-坚持CSMA和非坚持CSMA采用非时隙
- ✦ p-坚持CSMA采用时隙

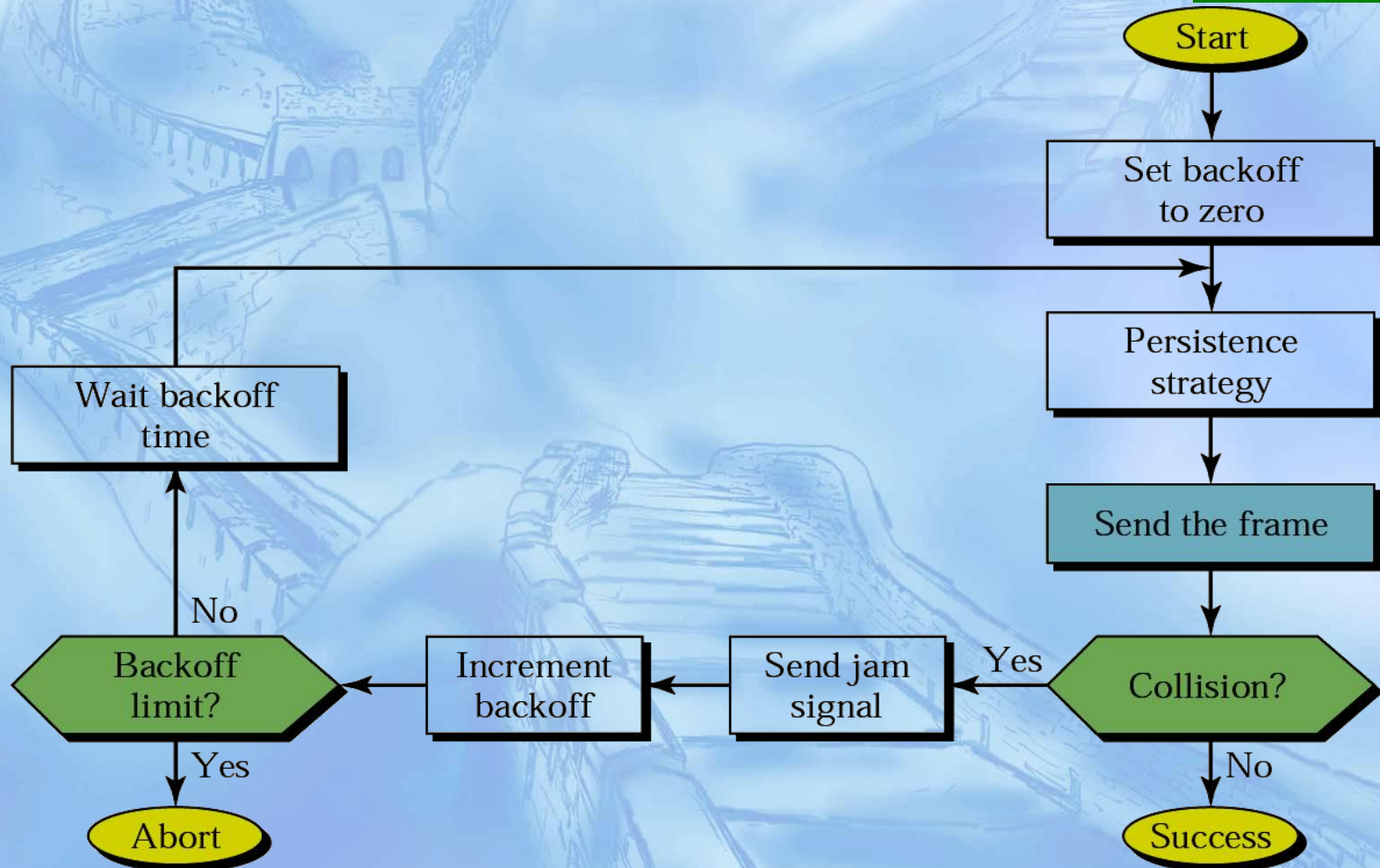
✎ 特点

- ✦ 信道的利用率取决于帧的长度和传播时间：帧长越长、传播时间越短，则信道的利用率越高；
- ✦ 冲突不可避免，且即使冲突已发生，仍将已破坏的帧发送完，使信道的利用率低。



CSMA/CD

(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection)





解 释

✍ **CSMA的思想**：先听后说

- ✦ 数据发送前，先侦听信道，判断是否有数据，以降低冲突。

✍ **CD的思想**：边说边听

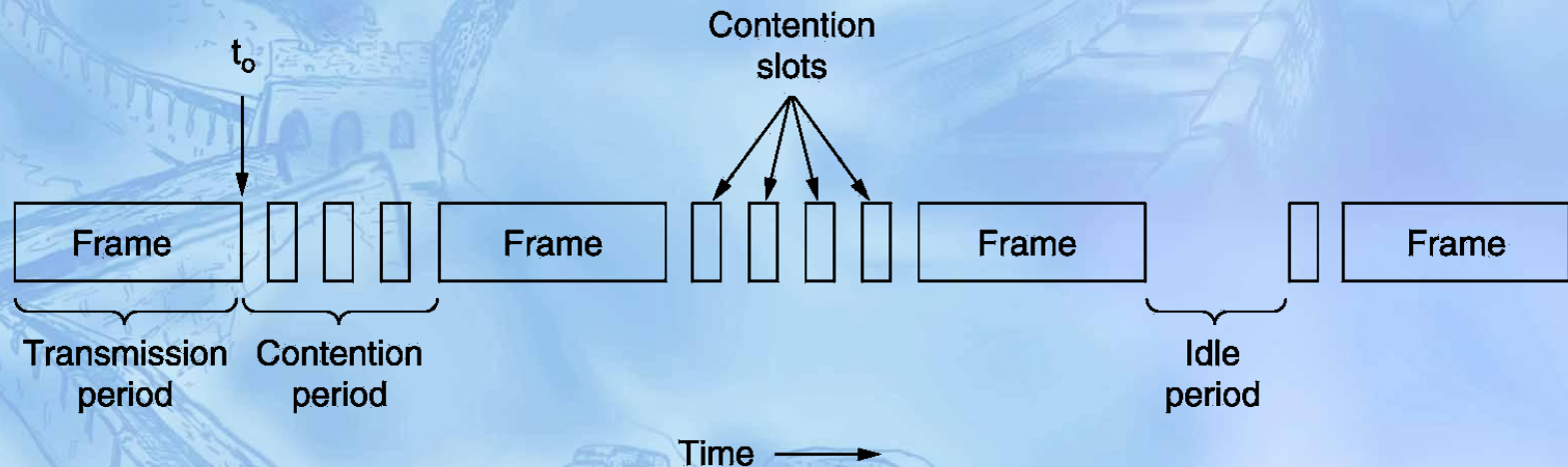
- ✦ 发送方一边发送，一边监听，一旦检测到冲突，则冲突双方都立即终止发送，然后再按某一算法延迟一段时间后重新发送。

✍ **CSMA/CD的本质**

- ✦ 采用**CSMA**可降低冲突次数，采用**CD**可降低一次冲突所造成的损失。同时采用**CSMA/CD**就可以将冲突所造成的总损失降低到可以接受的程度。



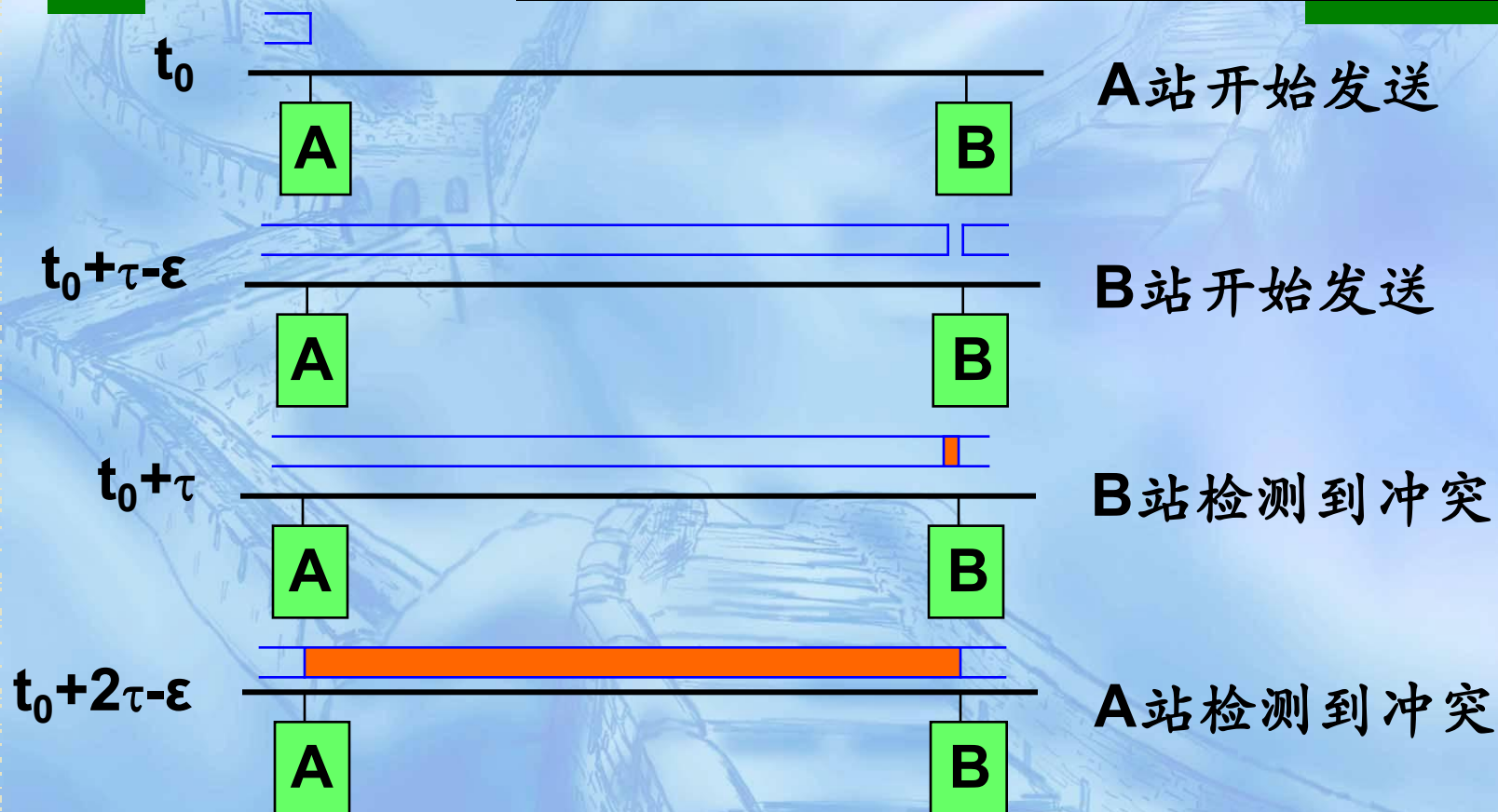
CSMA/CD模型



- ✍ **竞争周期：** 竞争冲突
- ✍ **传输周期：** 数据传输
- ✍ **空闲周期：** 信道空闲



竞争时隙



 **竞争时隙: 2τ** , τ 为单程端到端的传播时间。



性能分析

✍ 某站成功发送的概率

$$A = P[\text{某站成功发送}] = N \cdot p \cdot (1 - p)^{N-1}$$

✚ **N**: 站点数; **p**: 每个站发送数据的概率

✚ **A**: 某站成功发送的概率

当 $p=1/N$ 时, $A = (1-1/N)^{N-1}$; 当 $N \rightarrow \infty$ 时, $A_{\max} = 1/e \approx 0.368$

✍ 某站帧重发的次数 N_R (竞争时隙的平均个数)

$$P[\text{竞争时隙为 } j \text{ 个}] = (1 - A)^j \cdot A$$

$$N_R = \sum_{j=0}^{\infty} j \cdot (1 - A)^j \cdot A = 1/A$$

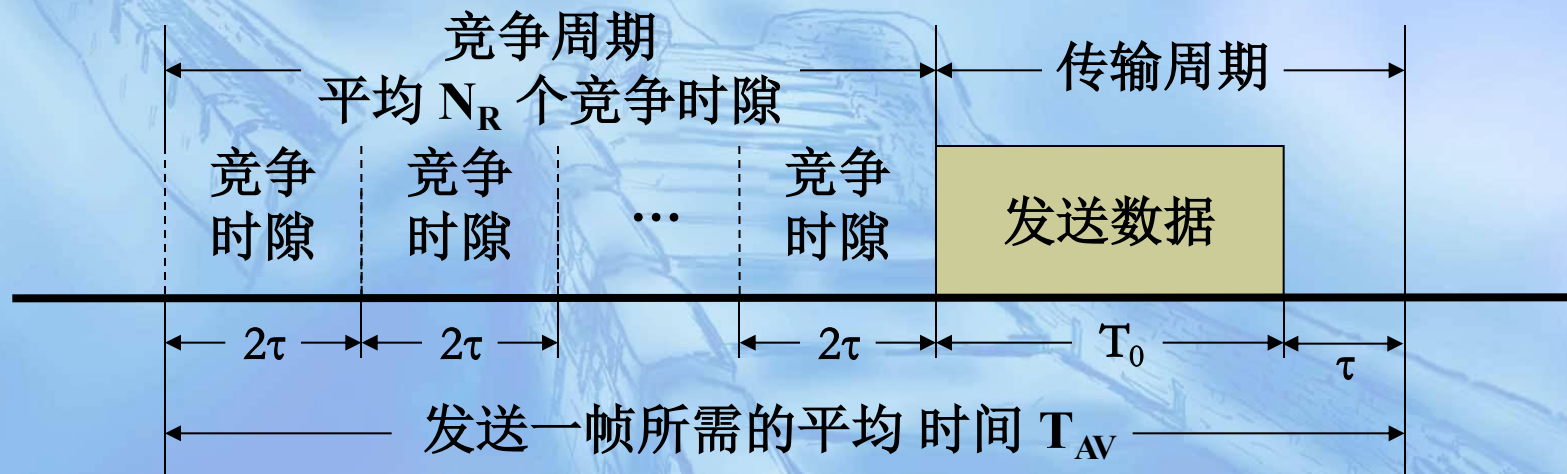


性能分析

✎ 信道利用率 S

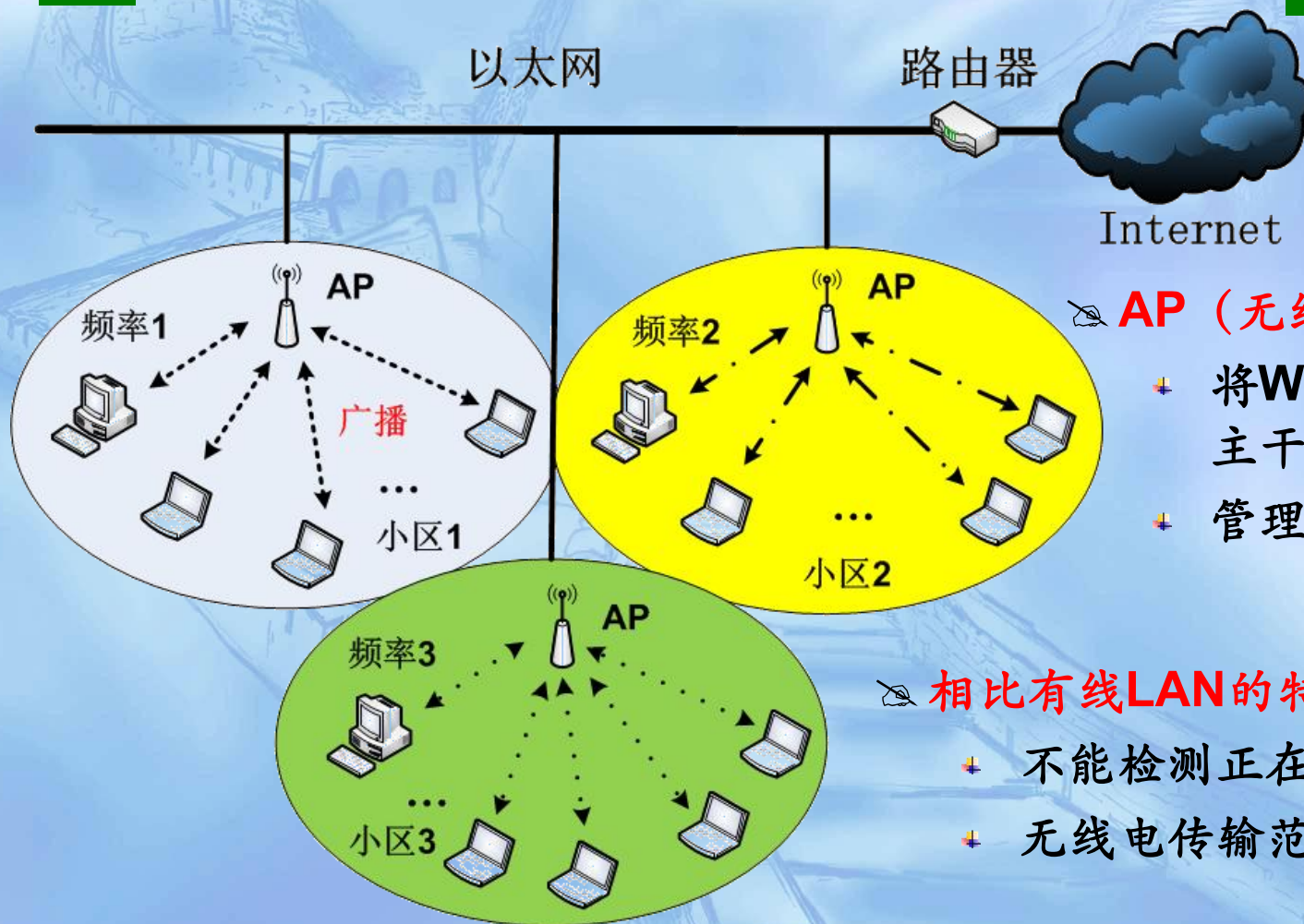
$$S = \frac{T_0}{T_{AV}} = \frac{T_0}{2\tau N_R + T_0 + \tau} = \frac{1}{1 + a \cdot (1 + 2A^{-1})} \quad (\text{其中: } a = \tau / T_0)$$

$$S_{\max} = \frac{1}{1 + a \cdot (1 + 2A_{\max}^{-1})} = \frac{1}{1 + a \cdot [1 + 2 \cdot (1 - 1/N)^{1-N}]} = \frac{1}{1 + a \cdot (1 + 2e)} \quad (N \rightarrow \infty)$$





无线局域网



✎ **AP (无线接入点)**

✦ 将WLAN接入电缆主干网;

✦ 管理计算机的接入;

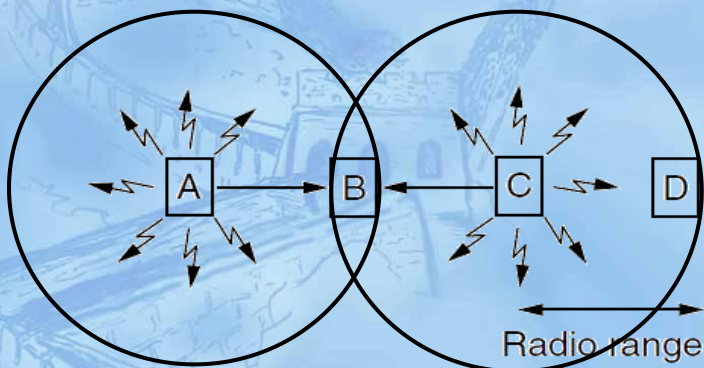
✎ **相比有线LAN的特殊之处:**

✦ 不能检测正在发生的冲突;

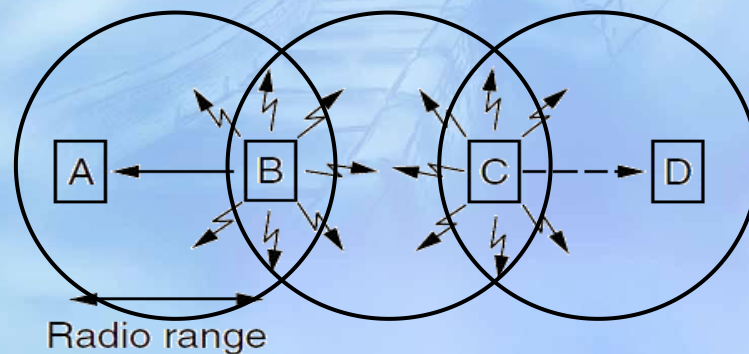
✦ 无线电传输范围有限;



CSMA不适合WLAN!



隐蔽站问题



暴露站问题

✍ 问题本质：

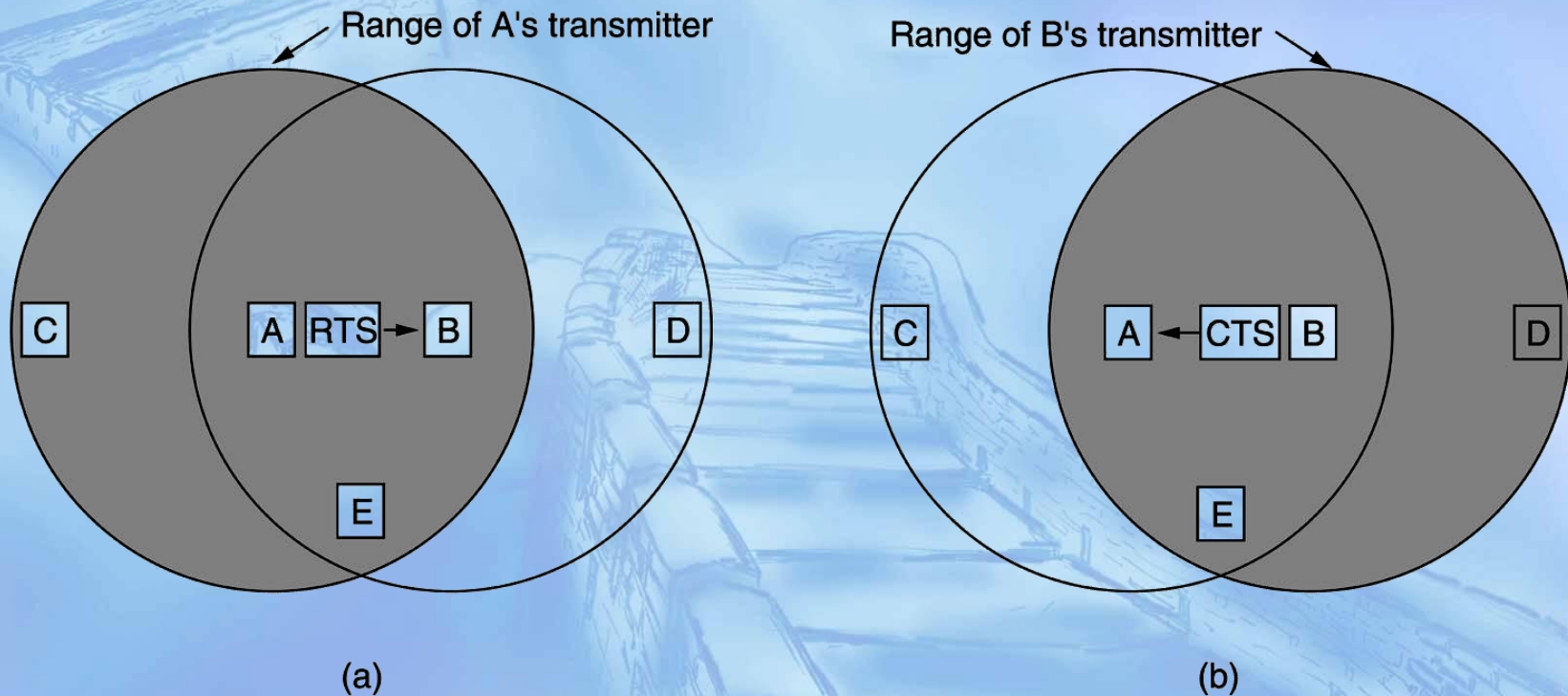
- 发送方在发送前想知道接收方周围的活动，但CSMA只能提供给发送方周围的活动情况。



MACA

(Multiple Access with Collision Avoidance)

✎ **思想**：发送方在发送前，先激发接收方（**RTS**帧），使其发送一短帧（**CTS**帧），因此接收方周围的站点就会检测到这个短帧，从而不会在即将到来的数据帧期间发送它们自己的帧。





MACA

(Multiple Access with Collision Detection)

✍️ 工作过程

- ✦ **A向B发RTS帧（请求发送）**：侦听到**RTS**帧的站点均向**A**关闭，使**A**可以无冲突地收到响应帧。
- ✦ **B向A发CTS帧（允许发送）**：侦听到**CTS**帧的站点均向**B**关闭，并保持足够长的沉默，以保证**B**可以正常接收数据帧。

✍️ 新问题

- ✦ 冲突仍有可能发生，例如，**B**和**C**同时向**A**发**RTS**帧。

✍️ 解决

- ✦ 采用**二进制指数退避算法**延迟一段时间重发**RTS**帧。



无冲突协议

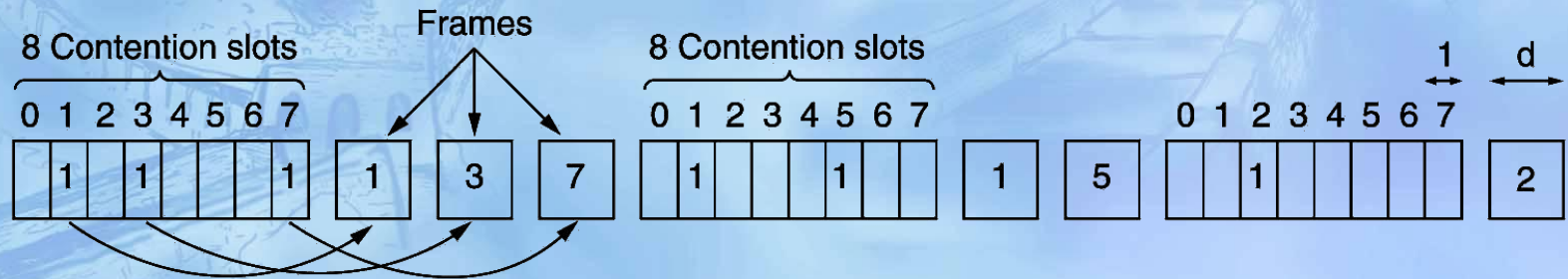
 位图协议

 令牌传递

 二进制倒数计数协议



位图协议



假设：有 N 个站，地址为 $0 \sim N-1$ ，并唯一。

- ✎ 竞争周期由 N 个竞争时隙组成，一个站点独占一个；
- ✎ 在竞争期间，站点 j 有数据要发送，在竞争时隙 j 内填入一比特（**预约**）；
- ✎ 在传输期间，预约的站点按地址顺序发送。



位图协议的效率分析

✍ 假设

- ✦ 以位作为测量时间的基本单位，设每个数据帧由 d 个时间单位组成。

✍ 低负荷情况

- ✦ 效率为 $d / (N+d)$ （即：只有一个站点要发送数据）。

✍ 高负荷情况

- ✦ 效率为 $d / (d+1)$ （即：所有站均为待发站，每帧额外开销为1比特）。

✍ 特点

- ✦ 每站点需要1bit的额外开销，且无法考虑优先级。



令牌传递

✍ **令牌：**一个特殊结构的帧，发送数据的权力象征，谁获得令牌就可以发送数据。

✍ **算法**

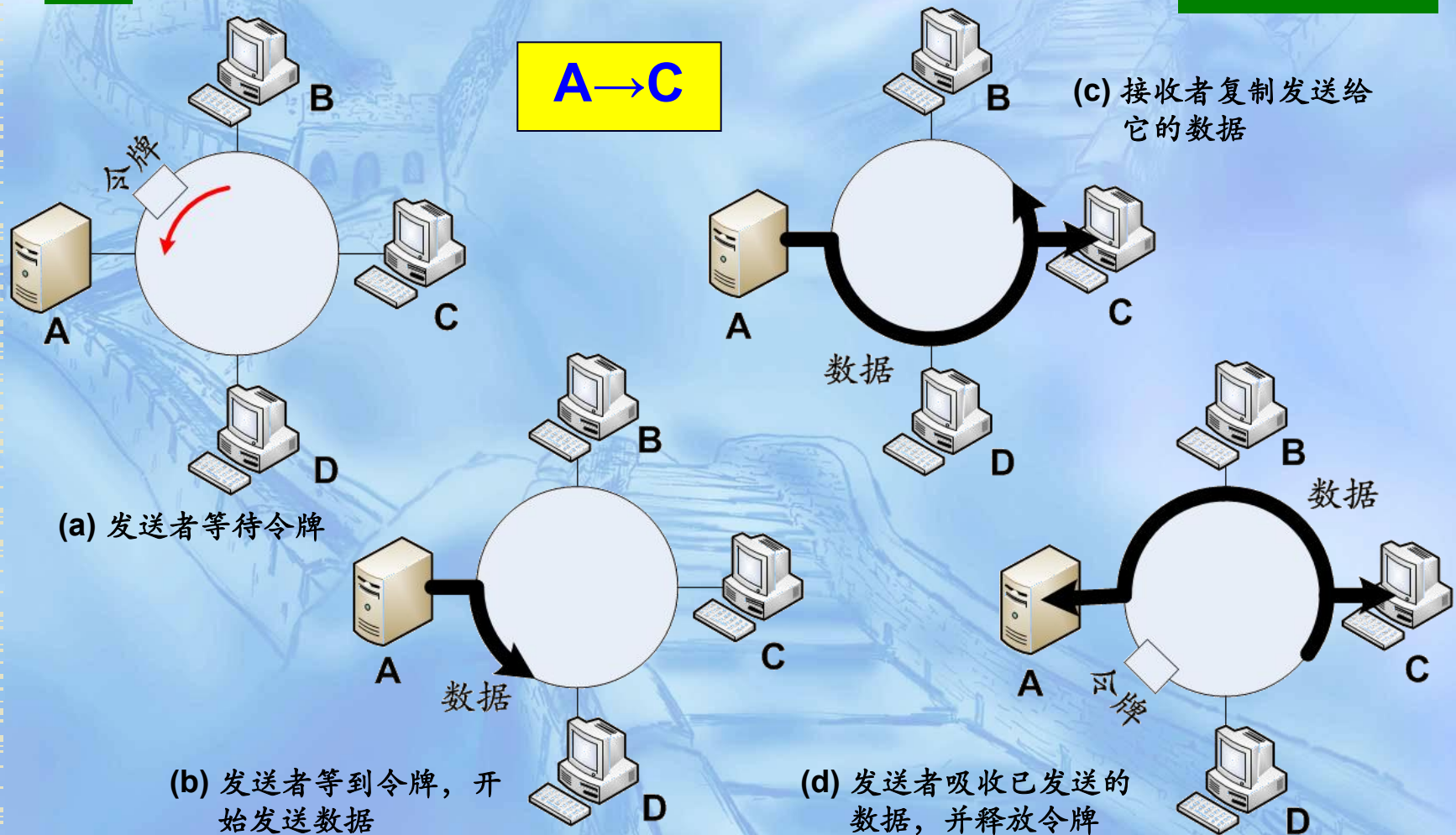
- ✦ 网络中令牌只设置一个；
- ✦ 需发送数据的站点必须先获得令牌；
- ✦ 当令牌传到某一个站点后，如无数据则将令牌按顺序传到下一个站点；如有数据则发送，发送完毕将令牌传送到下一个站点。

✍ **特点**

- ✦ 性能类似于位图协议；
- ✦ 发送机会均等。

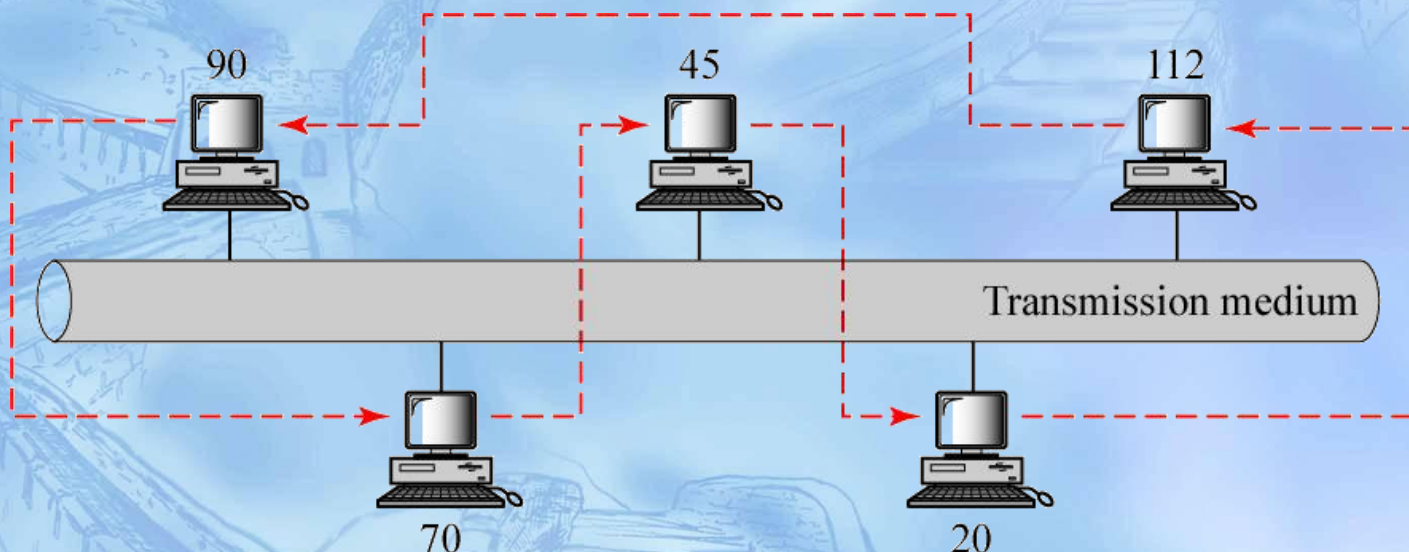


例1:令牌环 (IEEE 802.5)





例2:令牌总线 (IEEE 802.4)



a. Bus and ring

物理总线，逻辑环

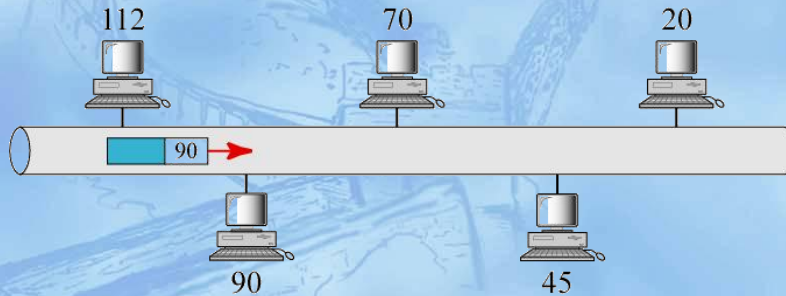


b. Descending ordering

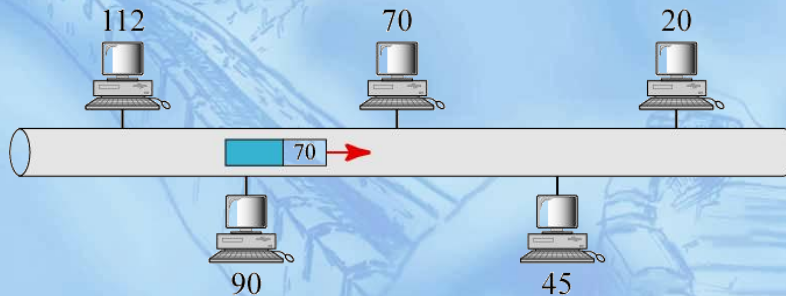


例2:令牌总线 (IEEE 802.4)

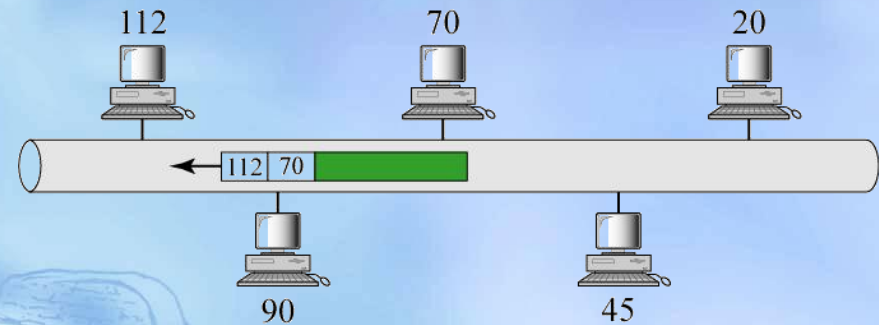
令牌传递过程



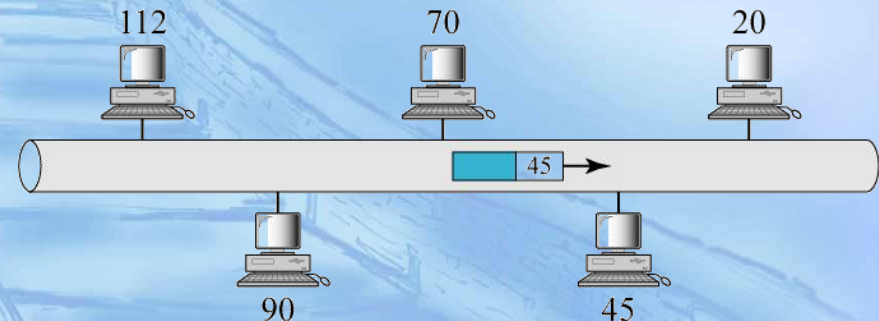
a. Station 112 does not have data; it sends the token to 90



b. Station 90 does not have data; it sends the token to 70



c. Station 70 sends a data frame to station 112



d. Station 70 sends the token to station 45



二进制倒数计数协议

✍ 算法

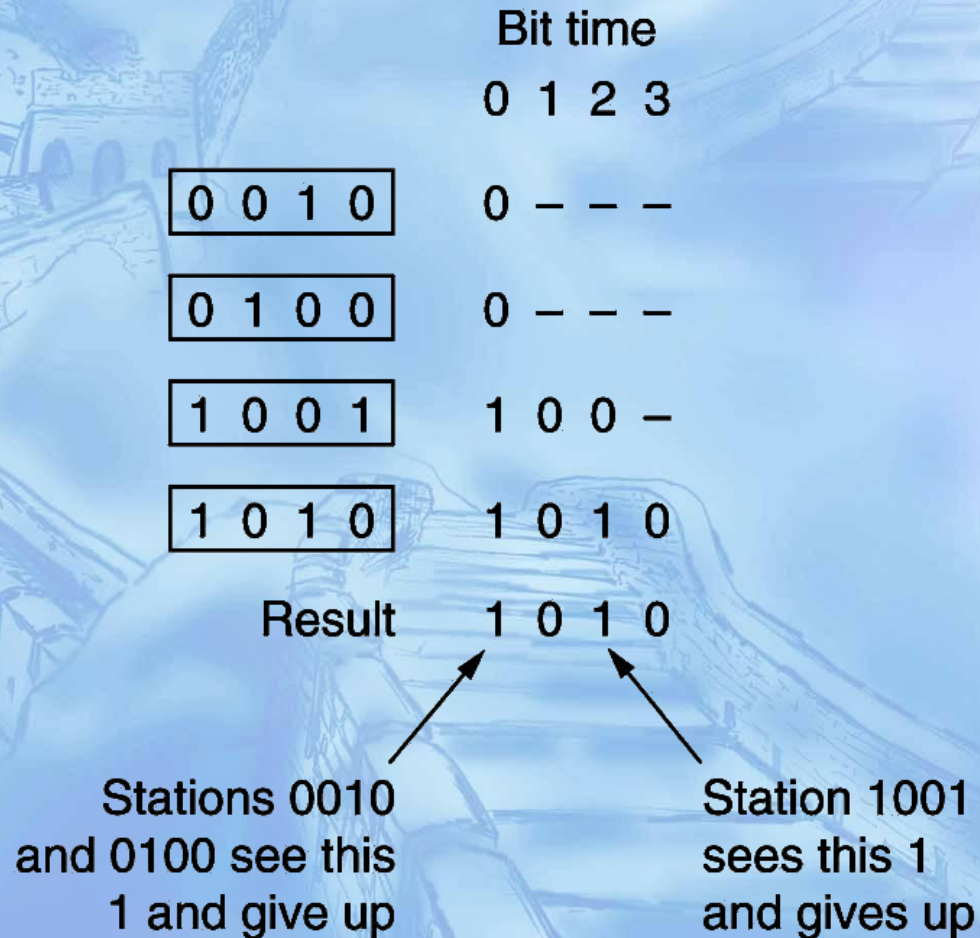
- ✦ 站点采用二进制编码，且长度相同；
- ✦ 在竞争期间，有数据要发送的站点按地址从高到低逐位进行广播发送，并将各站地址的对应位进行“或”运算，若结果与本站不符，则退出竞争；否则进行下轮竞争；
- ✦ 在传输期间，最高地址的站点获得发送权。

✍ **特点：**高序号站点优先

✍ **讨论：**如何防止低序号站点一直抢不到发送权？



算法举例





性能分析及改进

✍ 性能分析

- ✦ 信道效率为 $d / (d + \log_2 N)$;
- ✦ 适当调整帧结构（将源地址字段放于帧首），可节省 $\log_2 N$ 。

✍ 改进

- ✦ 串行接口 → 并行接口;
- ✦ 使用虚拟站号，以保证公平。



引入

✍ 竞争法

- ✦ 纯ALOHA、时隙ALOHA、CSMA、CSMA/CD、CSMA/CA

✍ 无冲突法

- ✦ 位图协议、令牌传递协议、二进制倒计数协议

✍ 两者的比较

- ✦ 轻负荷下的时延：竞争法时延短；无冲突法时延长
- ✦ 重负荷下的信道利用率：竞争法利用率低；无冲突法利用率高

✍ 引入

- ✦ 综合竞争法和无冲突法的优点，形成有限竞争法（即：在轻负荷时利用竞争法使时延较短，在重负荷时利用无冲突法使利用率较高）



启发:二战时美军士兵的病毒检测





有限竞争协议

✍ 思想:

- ✦ 减少参与竞争的站点数, 就可以增加站点获取信道的成功概率

✍ 步骤:

- ✦ **站点分组**: 采用动态分组的方法, 在轻负荷时每组可多分一些站点, 在重负荷时每组可少分一些站点
- ✦ **竞争信道**: 第0组内的站点在0号竞争时隙内竞争
 - ✦ 若成功, 则获得信道并传送数据
 - ✦ 若空或冲突, 由第1组内的站点在1号竞争时隙内竞争, 重复本步骤



例：自适应树遍历协议

✍ 算法

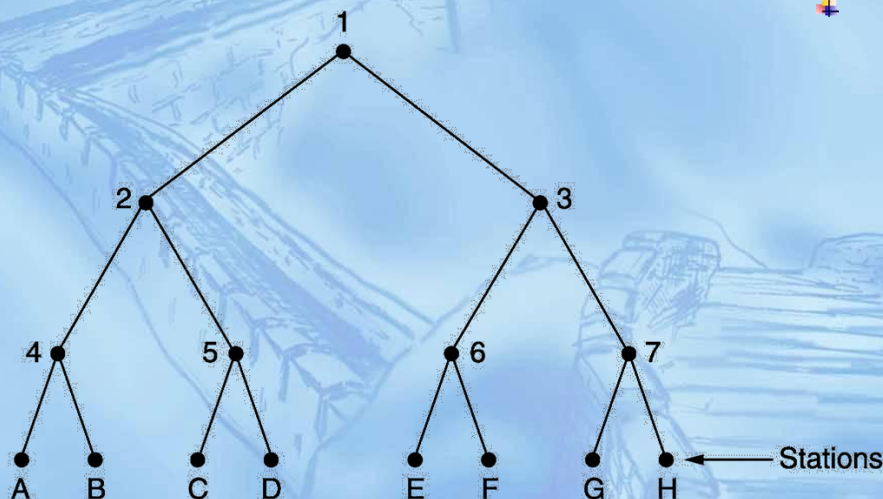
✦ 站点分组：采用二叉树（树叶：站点，树枝：分组）。

✦ 竞争信道

✦ 在一次成功传输后的第一个竞争时隙(第0时隙)，所有站点同时竞争。

✦ 若第0时隙无冲突，则要么无站需发送，要么仅有一个站需发送，且发送成功；

✦ 若第0时隙发生冲突，则采用深度优先搜索法，从左至右搜索该树。

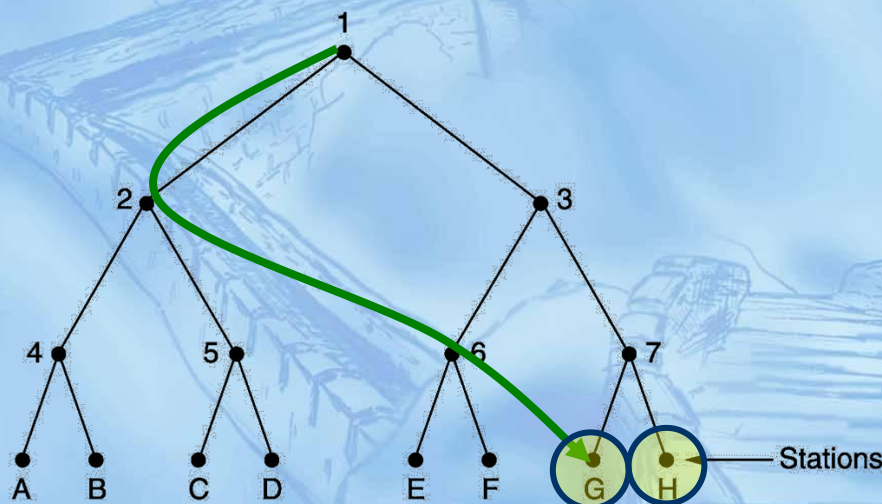




例：自适应树遍历协议

✍ 例：站点G和H请求获取信道

- ✚ 在时隙0，搜索节点1，因有两个站点请求获得信道，所以冲突；
- ✚ 在时隙1，按深度优先搜索节点2，但发现节点2所属的站点无信道请求；
- ✚ 在时隙2，跳过节点3，搜索节点3下属节点6，但发现节点6所属的站点也无信道请求；
- ✚ 在时隙3，跳过节点7，搜索节点7下属站点G，G获得信道。





例：自适应树遍历协议

问题及解决

问题

搜索应该从树的哪一级开始？（特别是重负荷时）

解决

$$i = \log_2 q$$

（ i ：级数； q ：准备发送的站点数）

推导过程自己进行。



以太网 (Ethernet)

✍ 概述

✍ 传统以太网

✍ 快速以太网

✍ 千兆以太网

✍ 10G以太网



概述

DIX Ethernet标准

- ✦ 由Digital、Intel和Xerox联合制定。1980.9推出DIX Ethernet V1，1982年推出**DIX Ethernet V2**（实际上也是最后的版本）。

IEEE 802.3标准

- ✦ 在DIX Ethernet V2的基础上，IEEE802委员会的802工作组于1983年制定了第一个IEEE以太网标准：IEEE802.3（对帧格式作了很小的一点变动）。

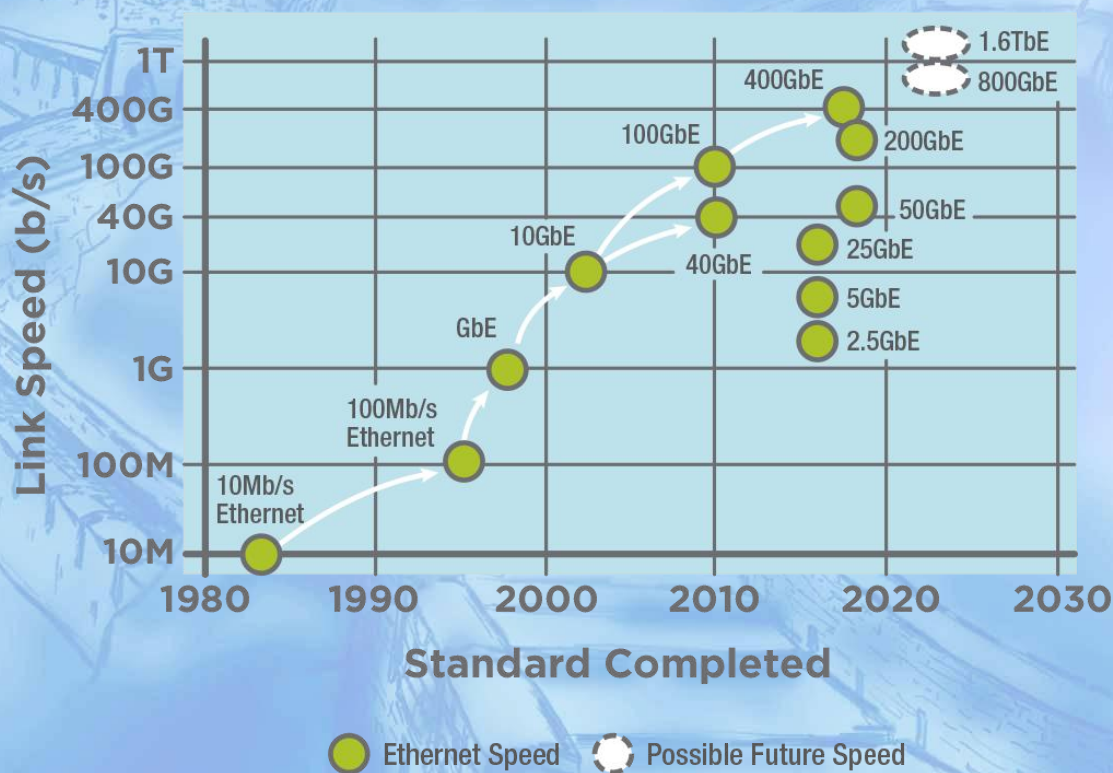
提示

- ✦ 实际经常使用的是DIX Ethernet V2标准，但基于两个标准的硬件实现可以在同一个LAN内互操作。



以太网的前世今生

ETHERNET SPEEDS





传统以太网

物理层

- ✚ 10BASE-5

- ✚ 10BASE-2

- ✚ 10BASE-T

- ✚ 其它

MAC子层

- ✚ CSMA/CD

- ✚ MAC地址

- ✚ MAC帧格式

LLC子层

交换式以太网



10BASE-5

(802.3)



✍ **10:** 表示数据速率为10Mbps。

✍ **BASE:** 表示电缆上的信号是基带信号。

✍ **5:** 表示网络段最大长度为500m。

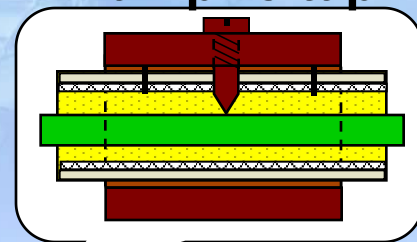


网络结构

粗缆以太网 (10BASE-5)

- 粗同轴电缆：可靠性好，抗干扰能力强；
- 收发器：发送/接收，冲突检测，电气隔离；
- 拓扑：总线型。

Vampire tap

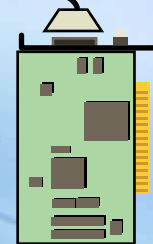


粗缆

收发器

AUI 电缆

NIC



中继器

网络最多5个网段

最大段长度500m

每段最多站点数100

≥2.5m

网络最大跨度 2.5km

终端匹配器



组网部件

计算机

- ✦ 网络服务的提供者，也是网络服务的使用者。

同轴电缆

- ✦ 50Ω粗同轴电缆，每隔2.5m一个标记标明接头处。

收发器

- ✦ 用插入式分接头牢牢地夹在电缆的接头处，主要进行数据的接收/发送。

收发器电缆

- ✦ 最长50m，内有5对独立的屏蔽双绞线，用于连接收发器和网卡。



组网部件

网卡

- 网卡又称为**通信适配器(adapter)**或**网络接口卡 NIC (Network Interface Card)**，此场合下的网卡需带有**AUI**接口。网卡插入主机的扩展槽中，主要完成物理层（发送/接收数据）和数据链路层（实现**CSMA/CD**、差错控制等）的功能。

中继器

- 中继器工作在物理层，用于互连两个相同类型的网段（例如：两个以太网段），主要功能是**延伸网段**和**改变传输媒体**，从而实现信息的转发。



组网规则

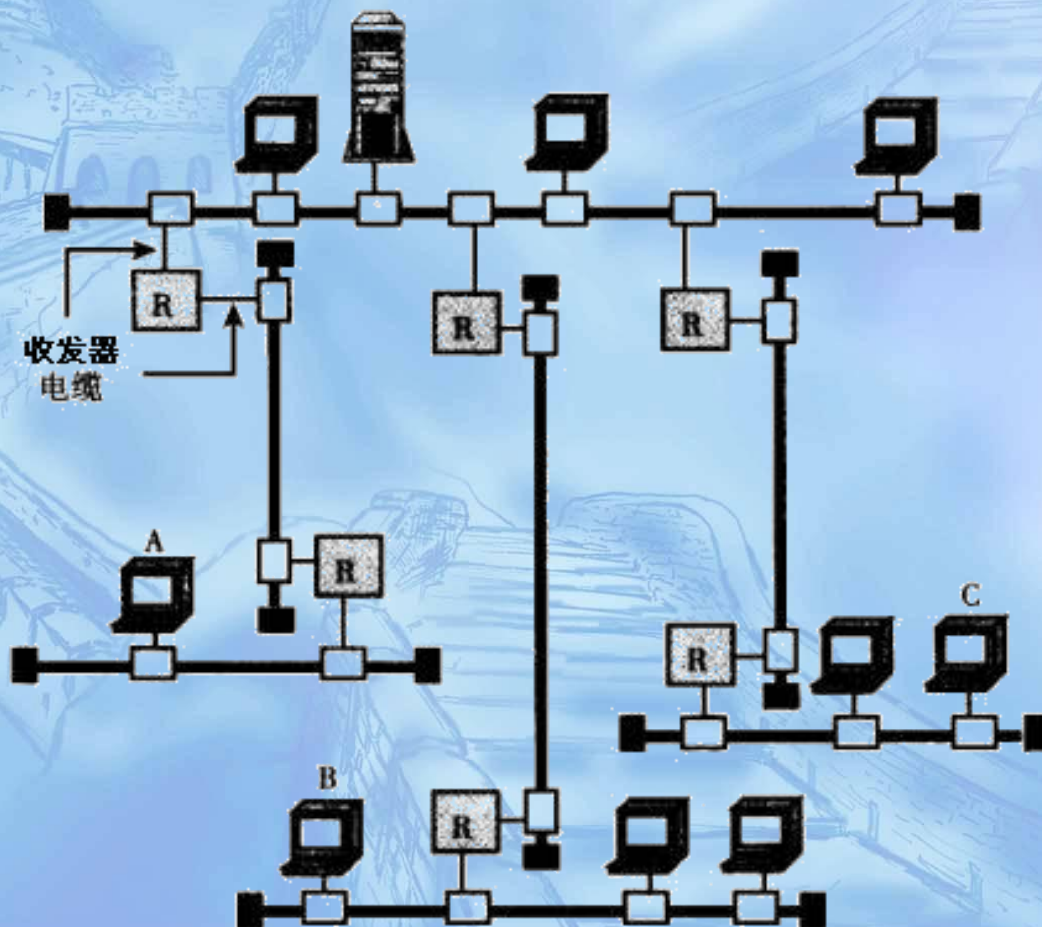
5-4-3规则

- ✦ 源和目的间的任意路径要满足以下条件：最多经过5个网络段，最多经过4个中继器进行连接，最多经过3个含有工作站的网络段。

-  每个网络段不能超过500m
-  整个网络长度不能超过2500m
-  网络段最多只能连入100个节点
-  两个相邻收发器之间的最小距离为2.5m
-  收发器电缆的最大长度为50m



图示5-4-3规则





10BASE-2

(802.3a)



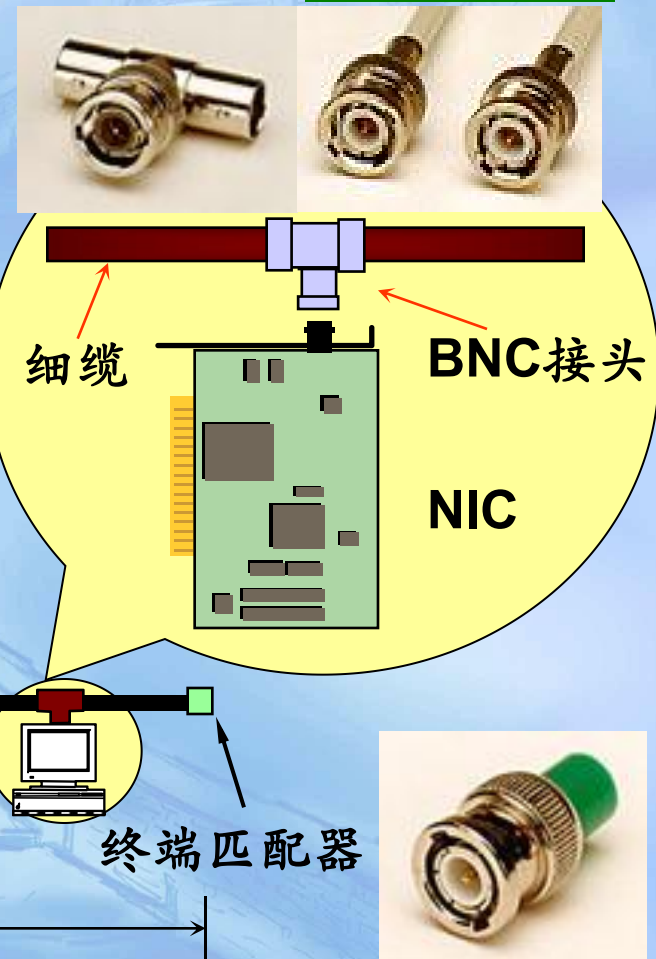
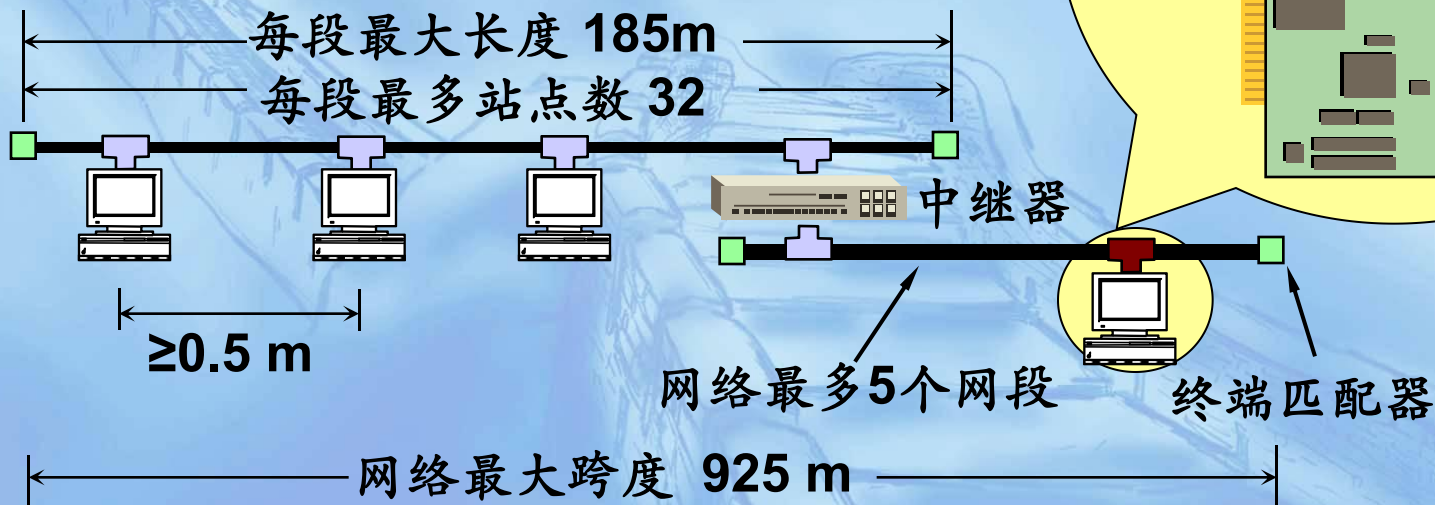
- ✎ **10:** 表示数据速率为10Mbps。
- ✎ **BASE:** 表示电缆上的信号是基带信号。
- ✎ **2:** 表示网络段最大长度为200m (实际为185m)。



网络结构

❌ 细缆以太网 (10BASE-2)

- 细同轴电缆，可靠性稍差；
- 无外置收发器；
- 轻便、灵活、成本较低；
- 总线型拓扑。





组网部件

✍ 计算机

- ✦ 网络服务的提供者，也是网络服务的使用者。

✍ 网卡（带有BNC接口）

- ✦ 插入主机的扩展槽中，同时具有10BASE-5中网卡和收发器的功能。

✍ 同轴电缆

- ✦ 采用50Ω细同轴电缆（比粗缆便宜，易于转弯）。

✍ 无源的BNC T型接头

- ✦ 需切断电缆。

✍ 中继器

- ✦ 延伸网段和改变传输媒体，从而实现信息的转发。



组网规则

5-4-3规则

✚ 源和目的间的任意路径要满足以下条件：最多经过5个网络段，最多经过4个中继器进行连接，最多经过3个含有工作站的网络段。

 每个网络段不能超过185m

 整个网络长度不能超过925m

 两个相邻BNC T型接头之间的距离应是0.5m的整数倍，最小距离为0.5m

 网络段最多只能连入32个节点



10BASE-T

(802.3i)



- ✍ **10:** 表示数据速率为10Mbps。
- ✍ **BASE:** 表示电缆上的信号是基带信号。
- ✍ **T:** 表示采用双绞线进行组网。

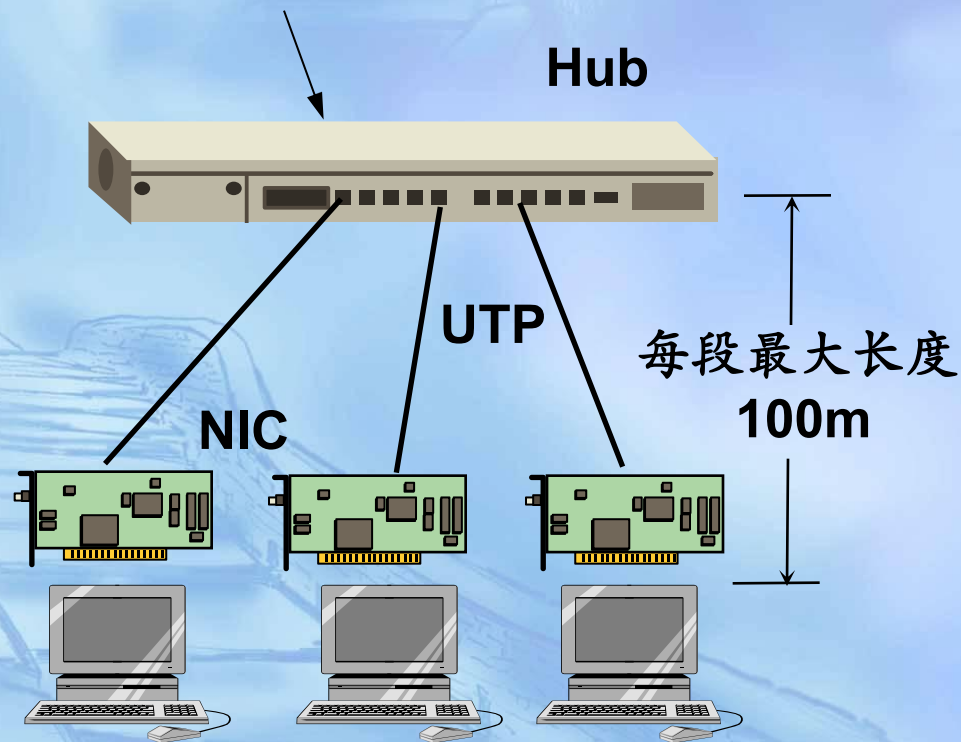


网络结构

✂ 双绞线以太网 (10BASE-T)

- ✂ 3类UTP;
- ✂ 所有站点都与Hub相连接;
- ✂ 物理星形拓扑, 逻辑总线结构;
- ✂ 轻便、安装密度高、便于维护。

多台Hub级连
可以支持更多站点





组网部件

✂ 计算机

- ✦ 网络服务的提供者，也是网络服务的使用者。

✂ 双绞线

- ✦ 3类UTP。

✂ 网卡（带有RJ-45接口）

- ✦ 前已介绍，略。

✂ 集线器 (Hub)

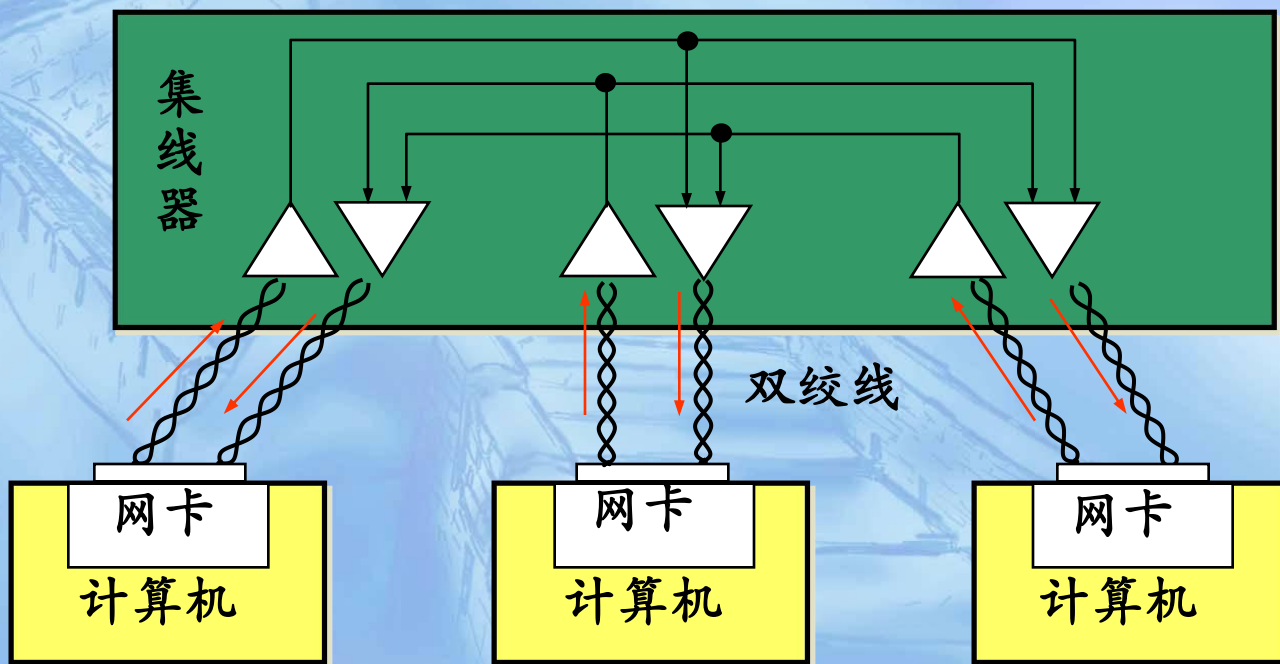


- ✦ 集线器作为以太网的集中连接点，它放大接收到的信号并进行广播传输，无过滤、路径检测和交换功能，不同速率的集线器不能级联。



集线器 (Hub)

✍ 集线器是使用电子器件来模拟实际电缆线的工作，很像
一个多端口的中继器，工作在物理层。





组网规则

5-4-3规则

 源和目的间的任意路径要满足以下条件：最多经过5个网络段，最多经过4个中继器进行连接，最多经过3个含有工作站的网络段。

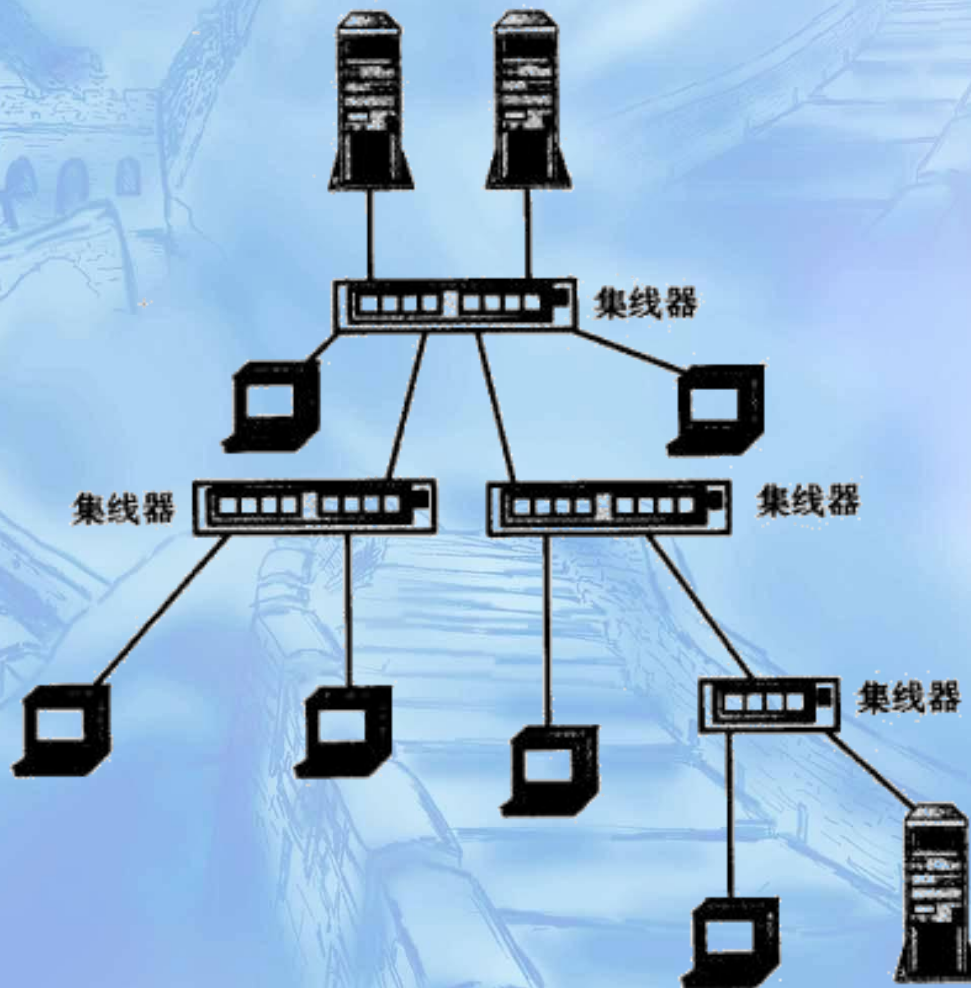
 每个网络段不能超过100m

 每个网络段最多只能连入2个节点

 整个网络长度不能超过500m



图示5-4-3规则





其它

10BROAD36

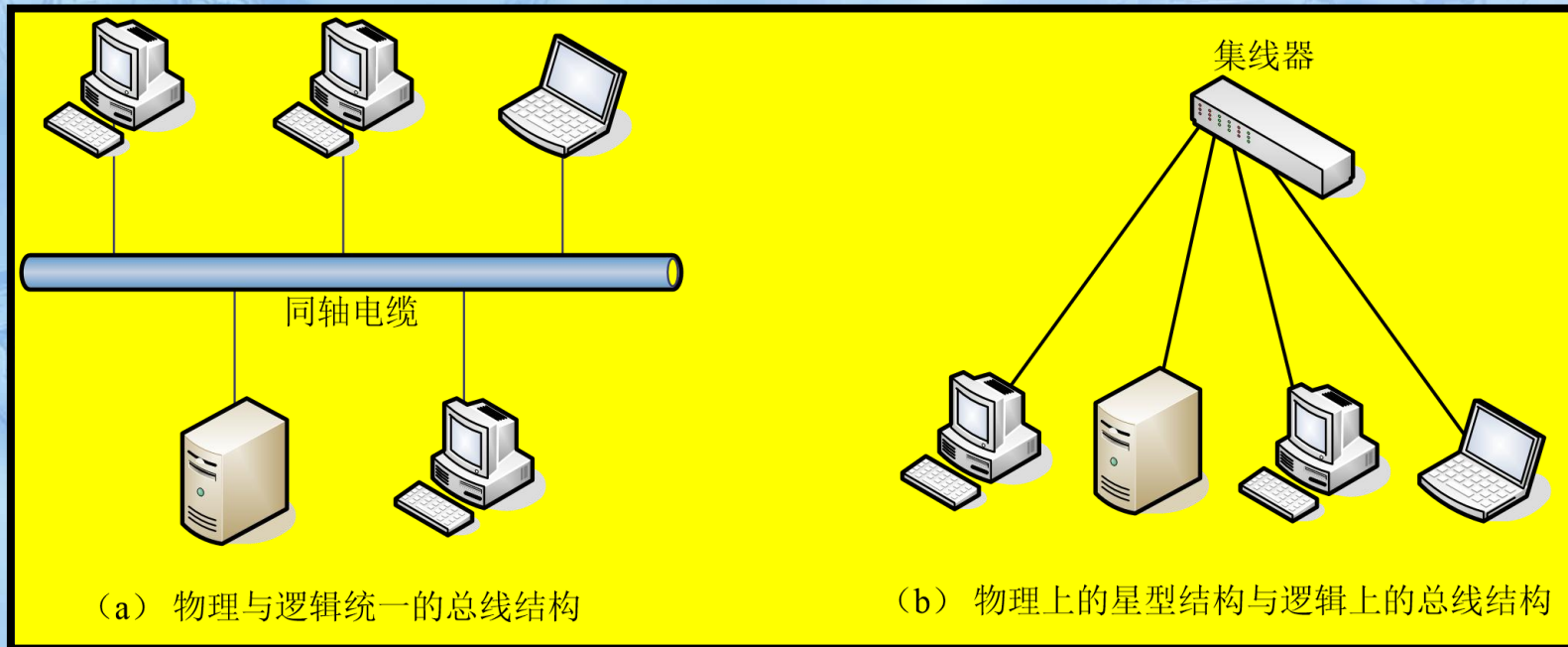
- “10”表示数据速率为10Mbps，“BROAD”表示电缆上的信号是宽带信号（单向传输），“36”表示网络最大跨度为3600m，但每一个网络段的最大距离为1800m。电缆采用75Ω CATV同轴电缆（双电缆系统或中分系统）。

10BASE-F

- “10”表示数据速率为10Mbps，“BASE”表示电缆上的信号是基带信号，“F”表示采用光纤。

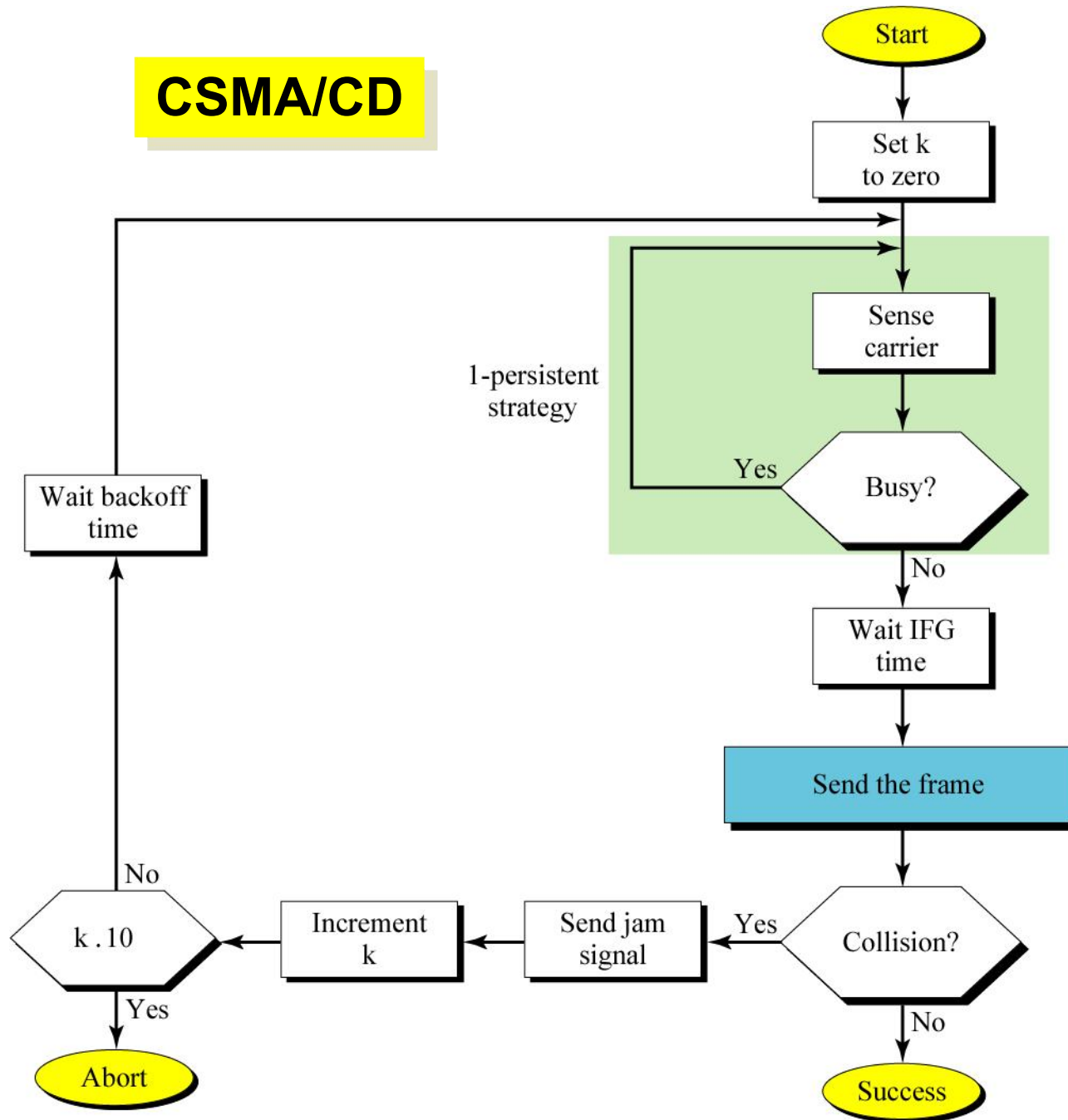


以太网中的共享媒体



无论何种结构，以太网中的传输媒体（总线/Hub）都是**共享**的，存在着使用冲突。以太网采用**CSMA/CD**方法来实现对共享媒体的访问控制。

CSMA/CD





帧间最小间隔 (IFG)

帧间最小间隔为 **$9.6\mu\text{s}$** ，相当于**96bit**的发送时间。一个站在检测到总线开始空闲后，还要等待 **$9.6\mu\text{s}$** 才能再次发送数据。这样做是为了使刚刚收到数据帧的站的接收缓存来得及清理，做好接收下一帧的准备。



人为干扰信号 (jam signal)

当发送数据的站一旦发现发生了碰撞时，除了立即停止发送数据外，还要再继续发送若干比特的**人为干扰信号**，以便让所有用户都知道现在已经发生了碰撞。



二进制指数退避算法

- ✍ 确定基本退避时间，一般取为争用期 2τ 。
- ✍ 定义参数 k ， $k \leq 10$ ，即：
$$k = \text{Min}[\text{重传次数}, 10]$$
- ✍ 从整数集合 $[0, 1, \dots, (2^k - 1)]$ 中随机地取出一个数，记为 r 。重传所需的时延就是 r 倍的基本退避时间。
- ✍ 当重传次数达 16 次仍不成功即可丢弃该帧，并向高层报告。



争用期

- ✎ 以太网的端到端往返时延 2τ 称为**争用期**，或**碰撞窗口**。经过争用期这段时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发生碰撞。
- ✎ 以太网取 **$51.2\mu\text{s}$** 为争用期的长度。对于传统以太网，在争用期内可发送 **512bit** ，即 **64B** 。
- ✎ 以太网规定**最短有效帧长为 64B** ，凡长度小于 **64B** 的帧都是由于冲突而异常中止的**无效帧**。



例:最短帧长

【问】 考虑在一条1km长的电缆（无中继器）上建立一个1Gbps速率的CSMA/CD网络。信号在电缆中的传播速率为200000km/s。求能够使用此协议的最短帧长。

【答】 设最小帧长为xbit，则由CD技术可得下式：

$$\frac{x\text{bit}}{1\text{Gbps}} = 2 \times \frac{1\text{km}}{200000\text{km/s}}$$

解之得：**x=10000bit**



MAC地址

作用

- ✦ 也称为**硬件地址**、**物理地址**，局域网上的计算机利用**MAC地址**表示自己和他人的身份。

存储

- ✦ **MAC地址**通常存储在网络接口卡**NIC**中。

格式

- ✦ **IEEE802**标准规定**MAC地址**可采用**6B**（常采用）或**2B**，采用十六进制表示，例如：

02 – 60 – 8C – 01 – 2C – 4A



MAC地址构成

第1字节

第6字节

十六进制表示的 EUI-48 地址:

02-60-8C-01-2C-4A

二进制表示的 EUI-48 地址:

机构唯一标志符 OUI

扩展唯一标志符

字节顺序

第 1

第 2

第 3

第 4

第 5

第 6

00000010

01100000

10001100

00000001

00101100

01001010

802.3
发送顺序

01000000

00000110

00110001

10000000

00110100

01010010

G/L 比特

位 最高位

I/G 比特

字节序采用Big-endian
比特序采用Little-endian



G/L bit

✎ 唯一性保证:

- ✦ **MAC**地址由**IEEE**的注册管理机构 **RA** 负责向厂家分配地址字段的前3字节（高24bit，即：**地址块**、**厂商代码**），称为**机构唯一标识符（OUI）**；
- ✦ 由厂商负责分配地址字段的后3字节（低24bit），称为**扩展唯一标识符**，必须保证生产出的网卡没有重复地址；
- ✦ 例如：**3Com**公司的**OUI**是**00-0F-CB**（不唯一），**华为**公司的**OUI**是**10-32-7E**（不唯一）。

✎ 如果厂商不向**IEEE**申请厂商代码，而自行分配地址字段，可使用地址字段的第一个字节的最低第二位（**G/Lbit**）进行区分：**G/L=1**表示局部地址，**G/L=0**表示全局地址。

✎ 采用**2B MAC地址**全都是局部地址。



I/G bit

✍ 通信方式

- ✦ 广播：一个发全部收。
- ✦ 组播（多播）：一个发多个收。
- ✦ 单播：一个发一个收。

MAC地址举例

- 单播地址：5C-26-0A-7E-4E-4C
- 广播地址：FF-FF-FF-FF-FF-FF
- 组播地址：01-00-5E-00-00-00

✍ 单播地址与组播地址

- ✦ 区分可通过使用地址字段的第一字节的最低位（**I/Gbit**）来进行：**I/G=0**表示单播地址，**I/G=1**表示组播地址。

✍ 广播地址

- ✦ 所有 48位都为 1，只能作为目的地址使用。



网卡检查 MAC 地址

- ✎ 网卡从网络上每收到一个 **MAC** 帧就首先用硬件检查 **MAC** 帧中的 **MAC** 地址：
 - ✦ 若是发往本站的则收下，然后再进行其他的处理；
 - ✦ 否则就将此帧丢弃，不再进行其他的处理。
- ✎ 网卡如果以**混杂方式** (promiscuous mode) 进行工作，只要“听到”有帧在以太网上传输就都接收下来。
- ✎ 所有的网卡都至少能够识别**单播地址**和**广播地址**。
- ✎ 有的网卡可用编程方法识别**组播地址**。
- ✎ 只有**目的地址**才能使用广播地址和组播地址。



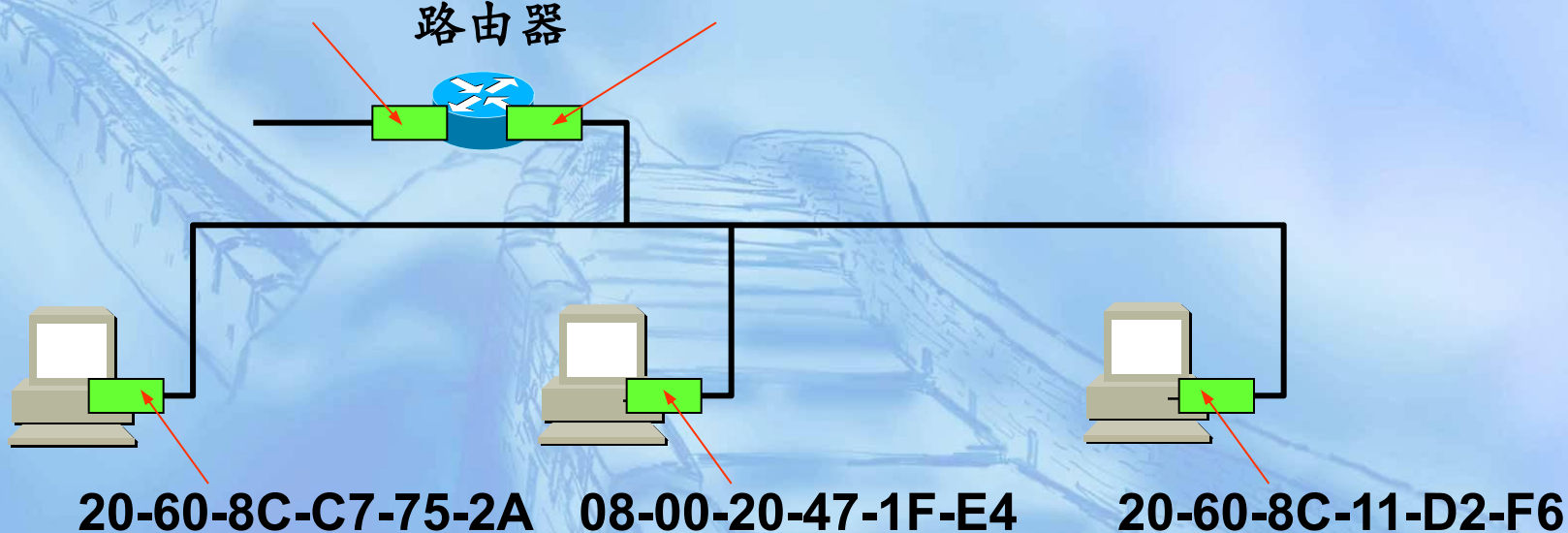
MAC地址应用举例

路由器由于同时连接到两个网络上，
因此它有两块网卡和两个MAC地址。

1A-24-F6-54-1B-0E

00-00-A2-A4-2C-02

路由器





MAC地址和OUI查询

✚ 在Windows上使用**ipconfig /all**命令查看MAC地址

Administrator: 命令提示符

```
C:\>ipconfig /all
```

Windows IP Configuration

Host Name : DESKTOP-HOME
 Primary IP :
 Node Type : Hybrid
 IP Routing : No
 WINS Proxy : No

Ethernet adapter {...} :
 Connection :
 Description :
 Physical Address : fe80::80b7:4e6a:7e36:9220%16 (Preferred)
 DHCP Enabled : Yes
 Autoconfiguration : 10.0.0.21 (Preferred)
 Link-local IPv6 Address : 255.255.255.0
 Subnet Mask : 2021年2月11日 13:33:27
 Lease Obtained : 2021年2月16日 10:27:57
 Lease Expires : 10.0.0.1
 Default Gateway : 10.0.0.1
 DHCP Server : 52201260
 DHCPv6 IAID : 00-01-00-01-1D-DA-2A-02-1C-87-2C-72-36-BC
 DHCPv6 Client DUID : 10.0.0.1
 DNS Servers : Enabled
 NetBIOS over Tcpip. :

试一试

MAC Address → **WIRESHARK** → **OUI Lookup Tool**

Physical Address (highlighted in red box)

BC (highlighted in red box)

? (red question mark)

这种 802.3 + 802.2 帧已经较少使用

当长度/类型字段表示长度时

IP 数据报

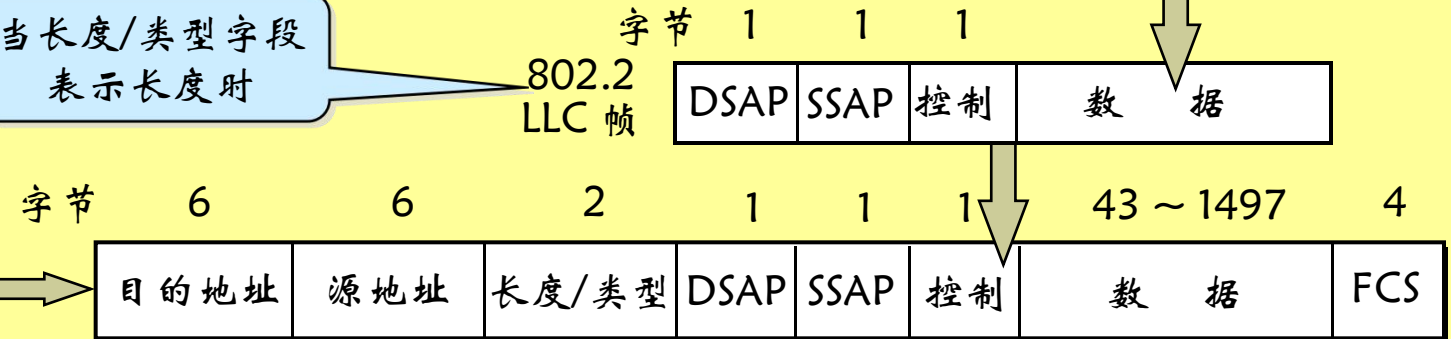
IP 层

802.2 LLC 帧

LLC 子层

802.3 MAC 帧

MAC 子层

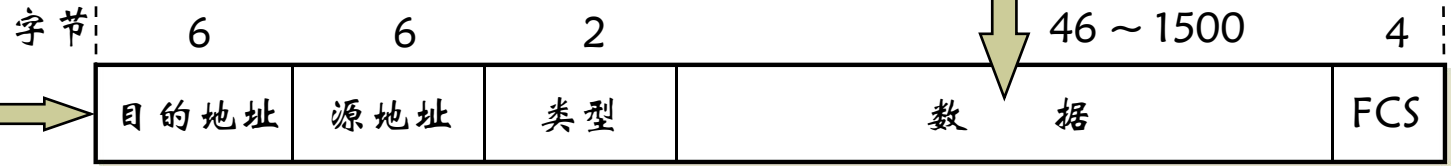


IP 数据报

IP 层

DIX V2 MAC 帧

MAC 层

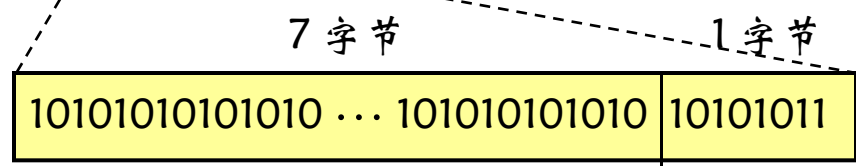


插入

8 字节

MAC 帧

物理层



两种不同的 MAC 帧格式



DIX V2帧格式



- ✎ **前导码**（是由物理层加上）：8B（10101010），用于接收方与发送方的时钟同步。
- ✎ **地址字段**：6B，目的地址用于标识接收方，源地址用于标识发送方。
- ✎ **类型字段**：2B，指明数据字段中数据的协议类型。例：IPv4:0x0800、ARP:0x0806、PPPoE:0x8864等。
- ✎ **数据字段**：46~1500B，用户数据；不够填充以满足最短帧长（64B）的要求。
- ✎ **FCS字段**：4B的CRC，校验范围不包括前导码。



IEEE802.3帧格式

802.3帧与DIX帧格式很相似，但有两处不同：

✎ SOF 字段

- ✦ 为了与IEEE802.4、IEEE802.5兼容，引入了SOF字段（帧起始定界符），字节模式为10101011，用于表示一个数据帧的开始。

✎ 长度字段

- ✦ 将类型字段改为长度字段，而在数据部分加一小首部（LLC首部）来区分协议类型。

✎ 思考：网卡如何判断DIX V2帧/IEEE802.3帧？



无效的MAC帧

✎ 有效的MAC帧长度为**64~1518**字节之间。

✎ **无效MAC帧的判断**

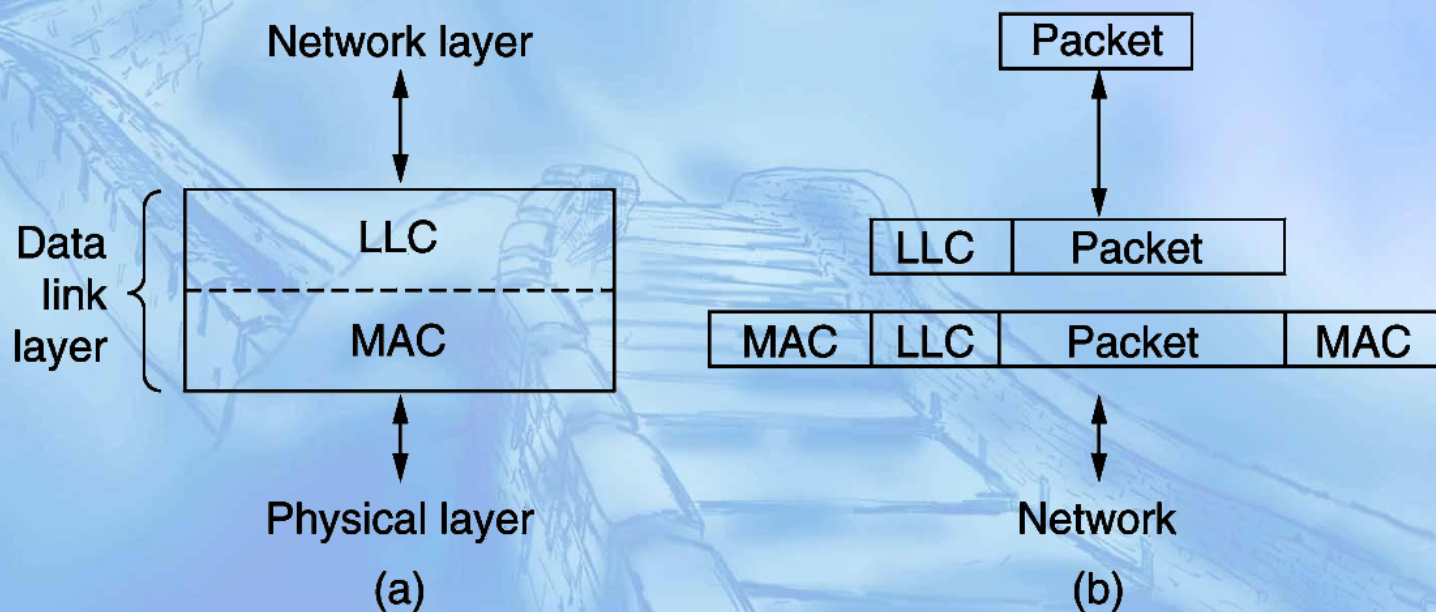
- ✦ 数据字段的长度与长度字段的值不一致;
- ✦ 帧的长度不是整数个字节;
- ✦ 用收到的帧检验序列**FCS**查出有差错;
- ✦ 数据字段的长度不在**46~1500**字节之间。

✎ **无效MAC帧的处理**: 对于检查出的无效MAC帧就简单地**丢弃**。以太网不负责重传丢弃的帧。



LLC子层 (802.2)

MAC子层提供“**尽最大努力传送**”的数据报服务，如需一个具有流控和差控功能的DL协议，则需LLC子层提供。





LLC子层所提供的服务

✍ 类型1 (LLC1)

- ✦ 提供不确认的无连接服务，即：数据报服务
- ✦ 适合：点到点通信；广播通信和组播通信；周期性采集网络中的数据

✍ 类型2 (LLC2)

- ✦ 提供面向连接服务，即：虚电路服务
- ✦ 适合：传送很长的数据文件

✍ 类型3 (LLC3)

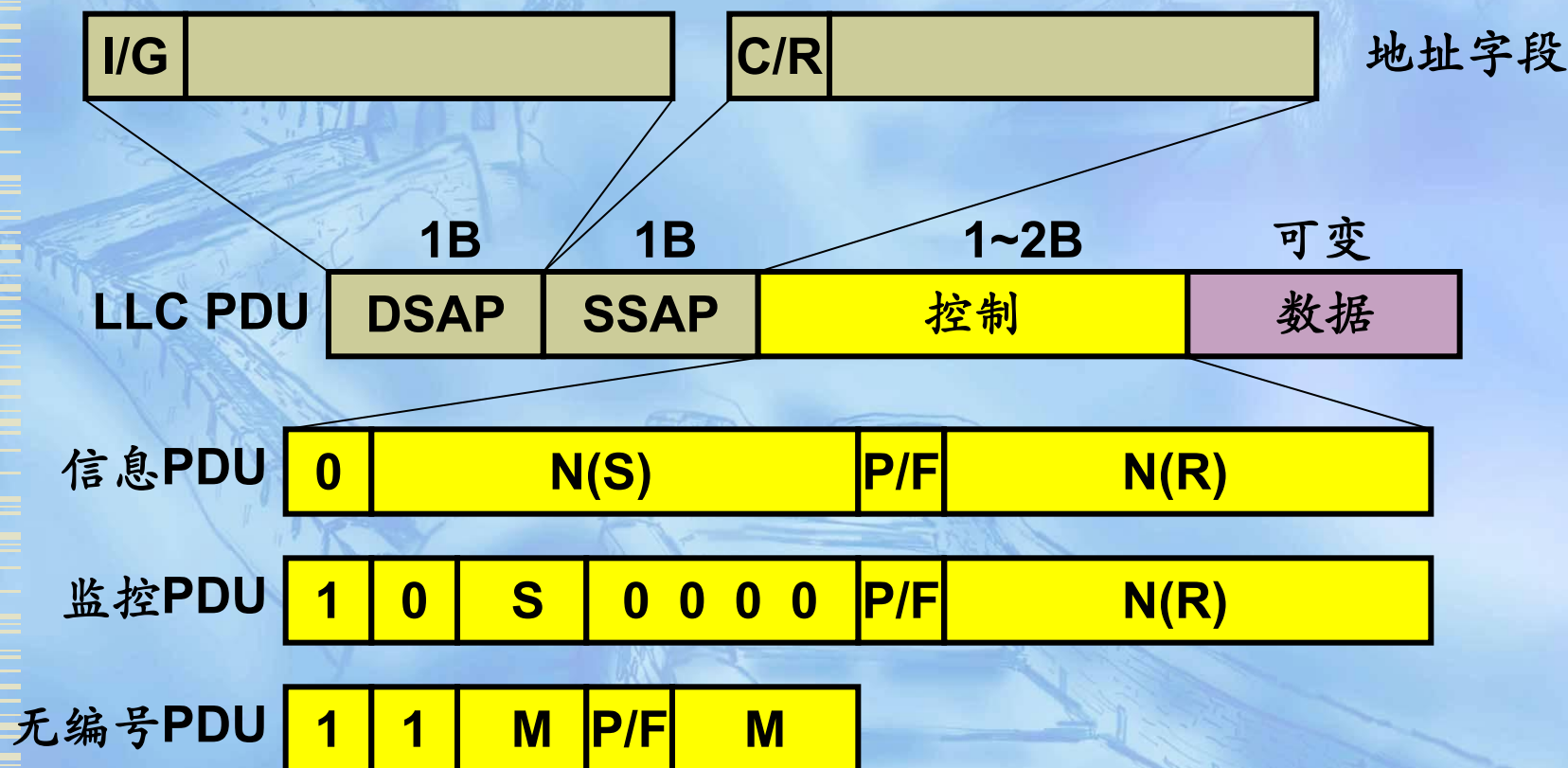
- ✦ 提供带确认的无连接服务，目前只用于令牌总线网中，适合传送非常重要且时间性也很强的信息。

✍ 类型4 (LLC4)

- ✦ 提供高速传输服务，专为MAN所用。



LLC PDU



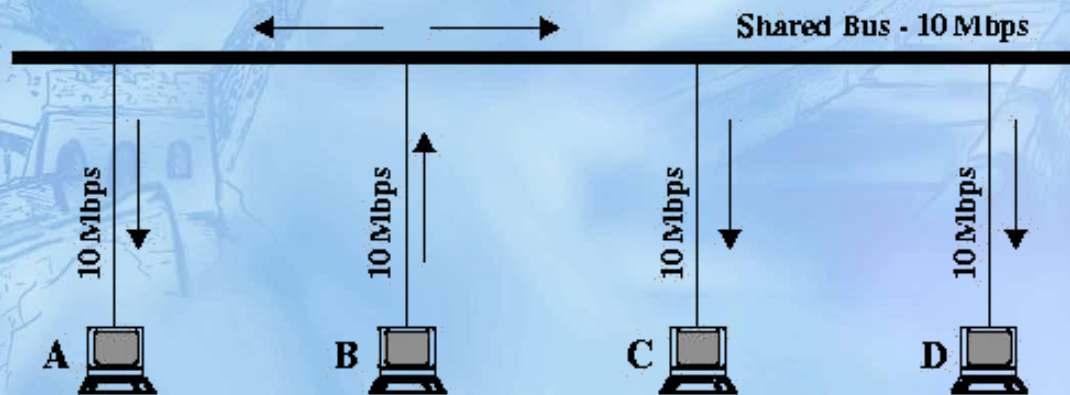


解 释

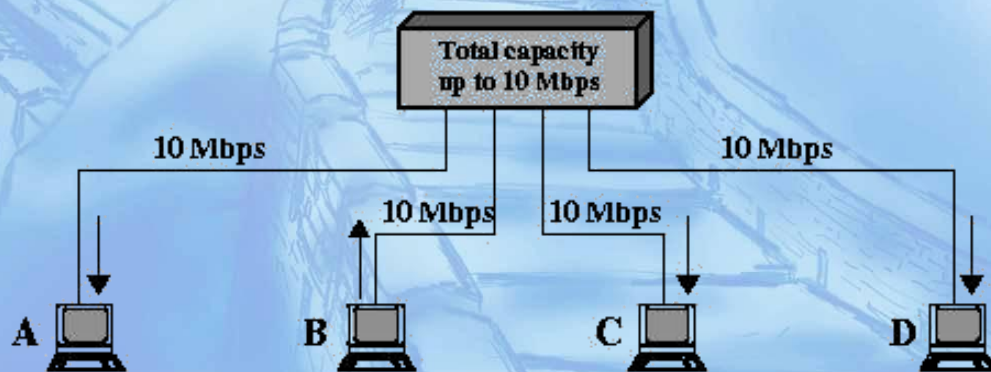
- ✂ 目的服务访问点 (DSAP) : 1B
 - ✦ I/G位: I/G=0表示单个DSAP (单播), I/G=1表示一组DSAP (组播)
 - ✦ 其它7位: 用于目的服务访问点
- ✂ 源服务访问点 (SSAP) : 1B
 - ✦ C/R位: C/R=0表示命令帧, C/R=1表示响应帧
 - ✦ 其它7位: 用于源服务访问点
 - ✦ 提示: SAP地址是指进程在主机中的地址
- ✂ 控制字段: 2B或1B, 用于区分不同帧
- ✂ 数据字段: 长度不限, 但应是整数个字节



共享式以太网



(a) Shared medium bus



(b) Shared medium hub



共享式以太网存在问题

✎ 覆盖的地理范围有限

- ✦ 以太网覆盖的地理范围随网络速率的增加而减少。
一旦网络速率固定，网络的覆盖范围也就规定下来。

✎ 网络总带宽容量固定

- ✦ 传统以太网是一个共享式局域网，网络上的所有节点都共享同一传输介质/集线器。

✎ 不能支持多种速率

- ✦ 由于传统以太网共享传输介质，因此网络中的设备必须保持相同的传输速率，否则一个设备发送的信息，另一个设备不可能收到。



交换式以太网

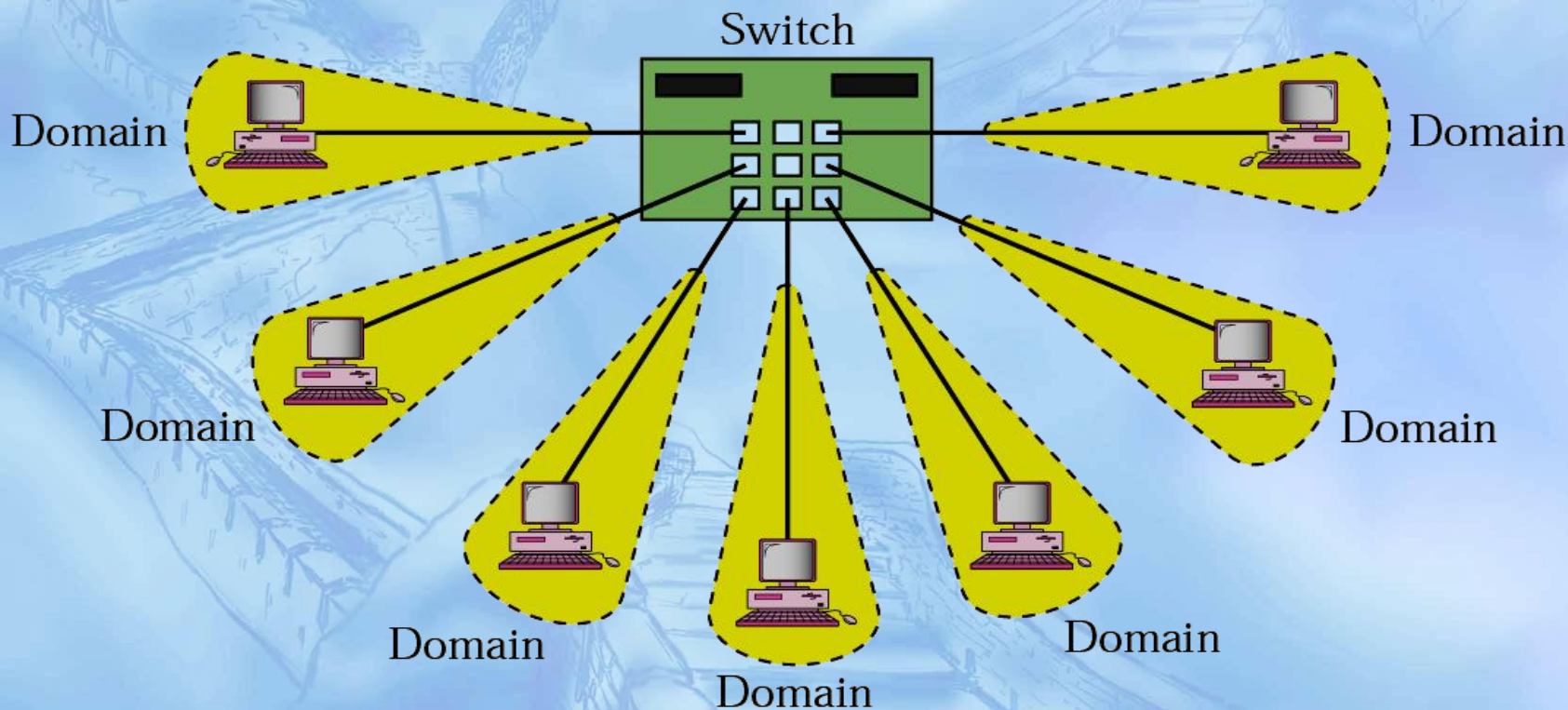
✍ 使用**交换设备**采用“**分段**”的方法来解决。

✍ “**分段**”就是将一个大型的以太网分割成两个或多个小型的以太网，每个段（分割后的每个小以太网）使用CSMA/CD方法维持段内用户的通信。

✍ **交换设备**有多种类型，例如：**L2交换机**、**L3交换机**等。



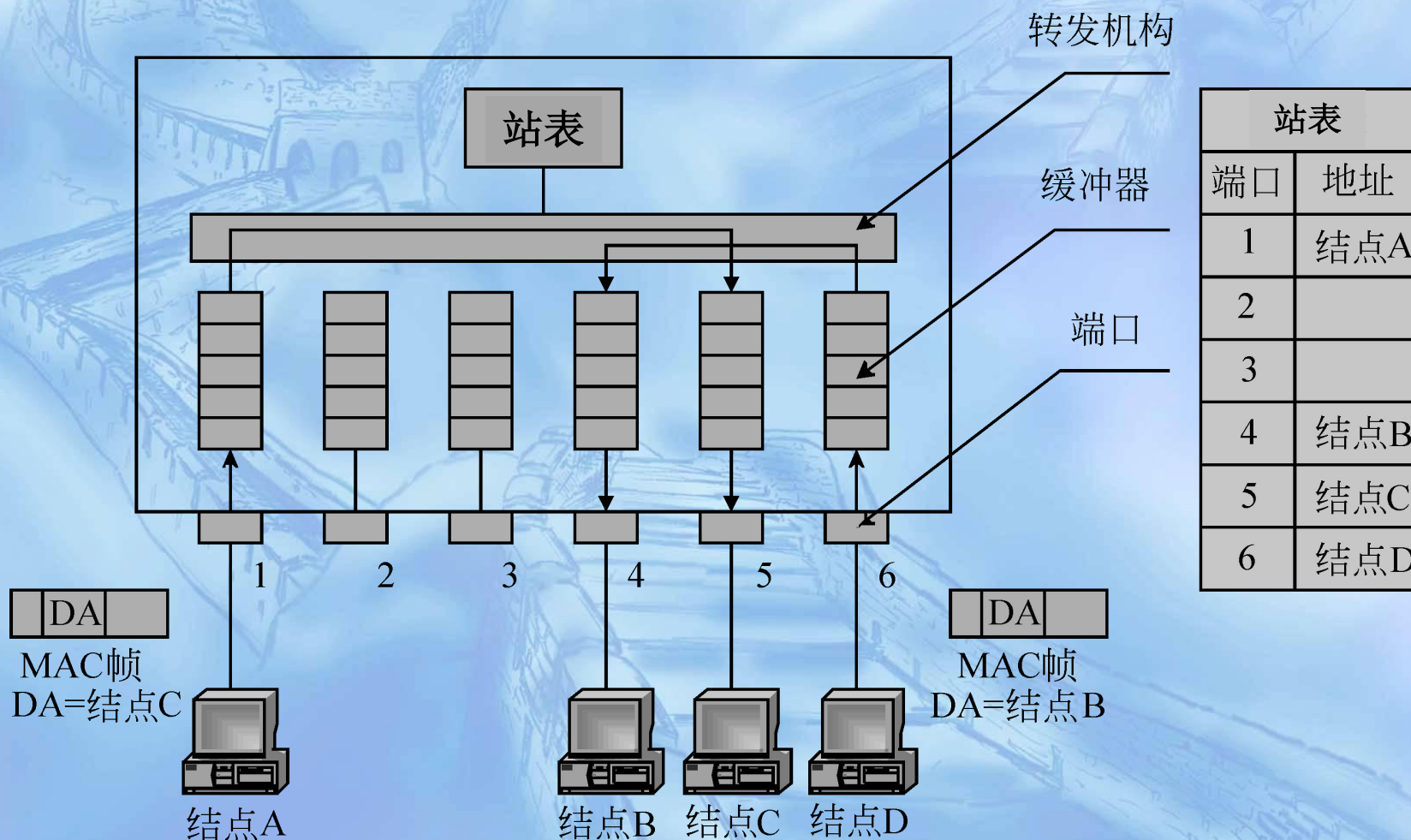
图示分段



冲突域内共享，冲突域间交换



交换机工作原理





交换方式

✍ 存储-转发交换

- ✦ **思想**: 在转发前先将数据帧全部存储到内部缓冲区中。
- ✦ **优点**: 具有帧差错检测能力; 支持不同速率端口间的帧转发
- ✦ **缺点**: 交换延迟时间长。

✍ 切入法

- ✦ **思想**: 在测出数据帧的目的地址后马上转发。
- ✦ **优点**: 交换延迟时间短。
- ✦ **缺点**: 无帧差错检测能力; 不支持不同速率端口间的帧转发

✍ 改进型切入法

- ✦ **思想**: 收齐数据帧的前64B, 判断已收到部分是否正确, 若正确立即转发, 否则丢弃。
- ✦ **特点**: 前两者的综合。



站表结构

目的MAC地址	端口号	时间
00:00:C0:08:80:21	1	9:30
00:00:0A:00:C3:08	2	9:33
...	...	...
00:00:30:04:00:01	2	9:25

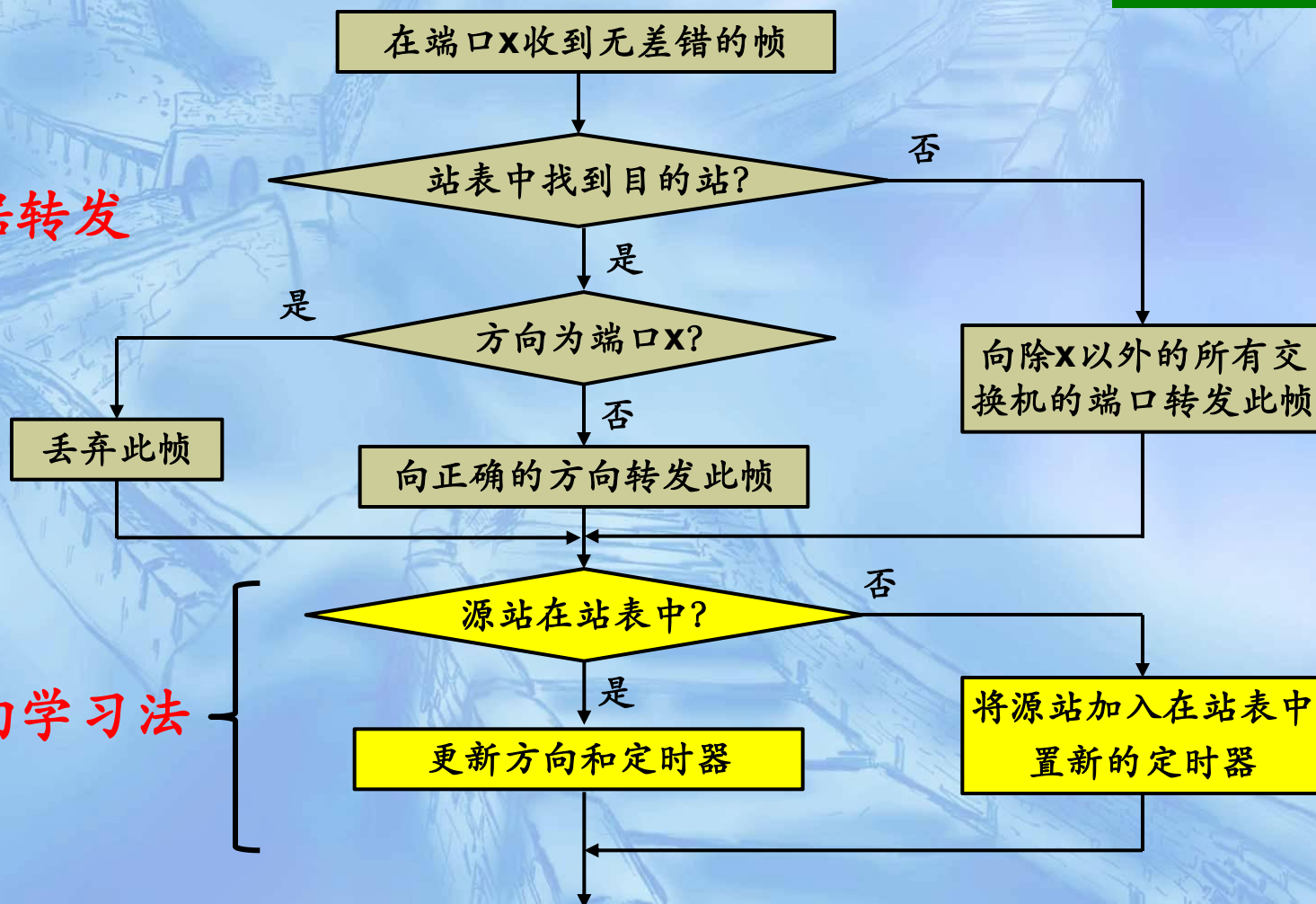
- ✎ 初始为空，采用**逆向学习法**，获得网络路径；
- ✎ 为适应拓扑结构的变化，站表每一项都记录最近被更新的时间，并定时扫描以清除超时项。



工作过程

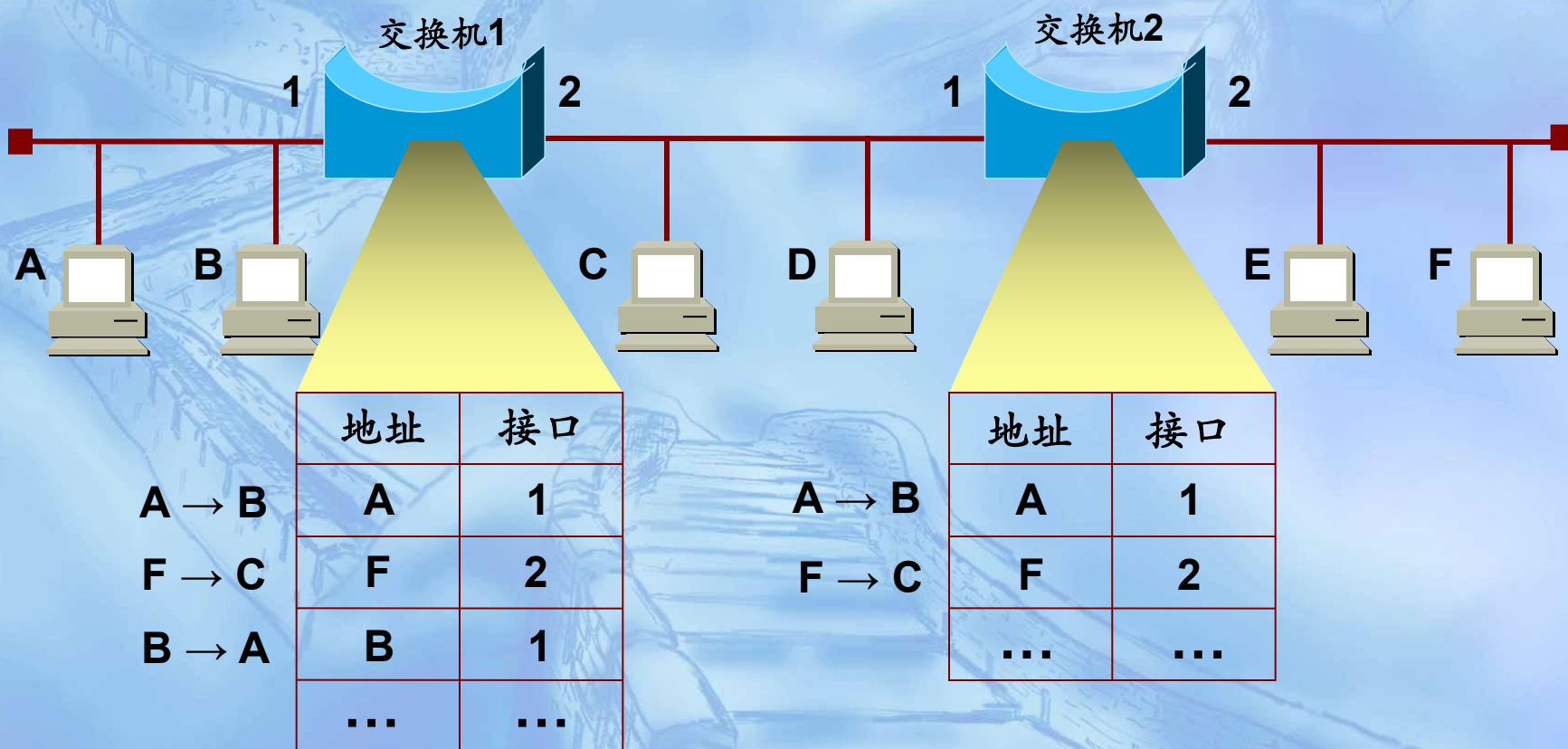
数据转发

逆向学习法





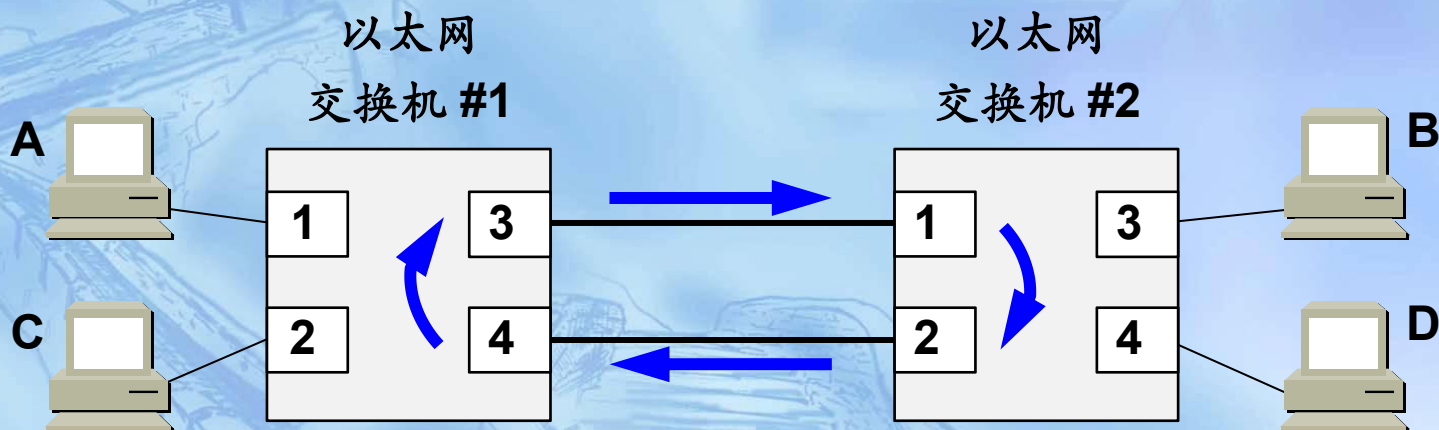
站表的建立过程举例





问题

✂ **问题：**为提供可靠性，在进行网络设计时，常保持一定的冗余，在使用交换机时会出现**回路**现象。



在两个交换机之间兜圈子的帧

✂ **解决：**使用**生成树协议 (IEEE 802.1D)**，不改变网络的实际拓扑，但在逻辑上切断某些链路，使得从一台主机到所有其他主机的路径是无环路的树状结构。



交换机的分类

✍ 二层交换机

- ✦ 工作在OSI RM的数据链路层，能识别数据包中的MAC地址，只能连接同一网段的网络；
- ✦ 隔离冲突域。

✍ 三层交换机

- ✦ 工作在OSI RM的网络层，是二层交换机和路由器的结合，能识别数据包中的IP地址和MAC地址；既具有数据交换功能，也具有路由功能；既可以连接同一网段的网络，也可以连接不同网段的网络；
- ✦ 隔离广播域，抑制“广播风暴”。

✍ **四层交换机**：是一类以软件技术为主、硬件技术为辅的网络管理交换设备，工作在OSI RM的传输层。



交换机和集线器

✎ 硬件构成

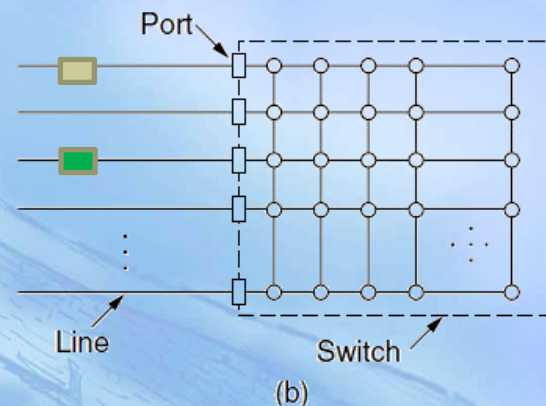
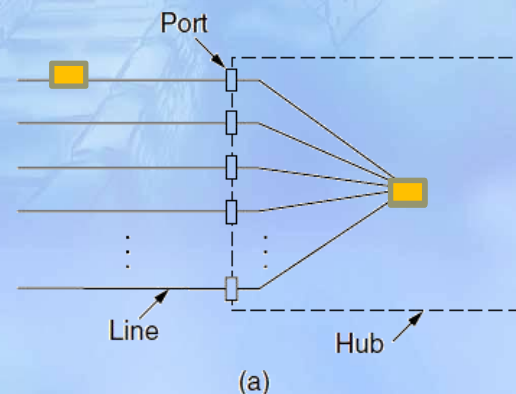
- ✦ 集线器纯粹是一个简单电子设备
- ✦ 交换机是一个有智能的电子设备

✎ 通信速率

- ✦ 集线器所有端口共享速率
- ✦ 交换机每个端口独占速率

✎ 通信方式

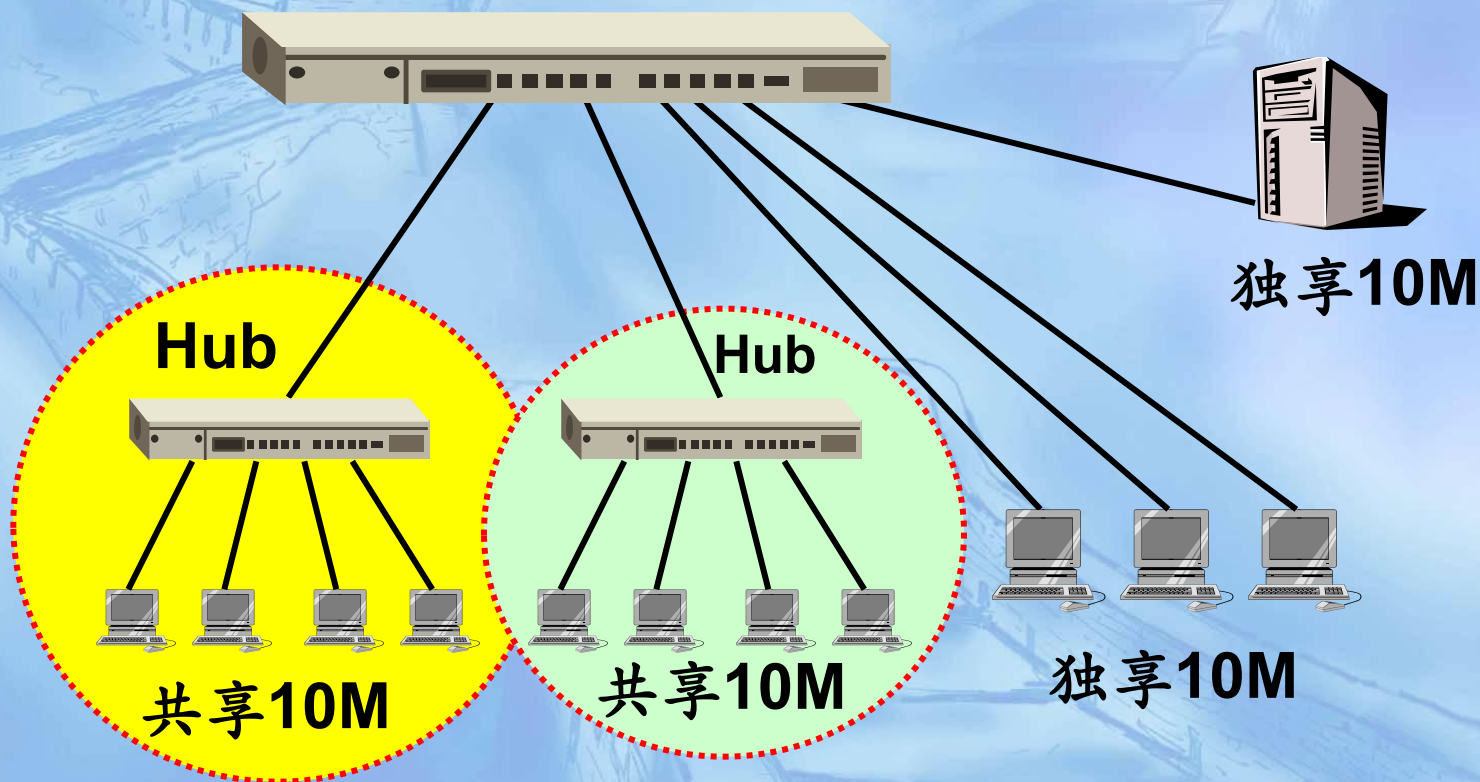
- ✦ 集线器采用半双工通信方式
- ✦ 交换机采用全双工通信方式





例子

以太网交换机 (Switch)





引入

问题

- ✦ 光纤LAN（例如：FDDI、FC）违反了市场规律：
KISS（傻瓜且简单易用），得不到市场的认可，造成了高速LAN市场空白。

解决

- ✦ **100VG-AnyLAN(IEEE802.12)**：完全重新指定，并赋予它许多新特征。以失败告终！
- ✦ **快速以太网（Fast Ethernet）**：保持802.3原有状况，只是将其速率提高。得到了市场的认可！



快速以太网 (802.3u)

✍ 结构简单，兼容性好，价格相对低廉

- ✦ 双速10/100Mbps MAC功能（自动协商）
- ✦ 支持半双工和全双工操作，优选全双工操作
- ✦ 采用星型/树型/网状连接方式
- ✦ 支持UTP、STP和光纤，不支持同轴电缆
- ✦ 采用新的编码方案



MAC子层

快速以太网沿用了传统以太网普遍使用的**CSMA/CD**技术，是传统以太网的高速版本（**100Mbps**），但一些参数也作了相应的调整，见后表。例如：帧间时间间隔从原来的**9.6us**改为**0.96us**。



MAC参数

Parameter	10Mbps	100Mbps	1000Mbps
slotTime	512bit times	512bit times	512bit times
interFrameGap	9.6 μs	0.96 μs	0.096 μs
attemptLimit	16	16	16
backoffLimit	10	10	10
jamSize	32bits	32bits	32bits
maxFrameSize	1518octets	1518octets	1518octets
minFrameSize	64octets	64octets	64octets
burstLimit	No applicable	No applicable	8192octets

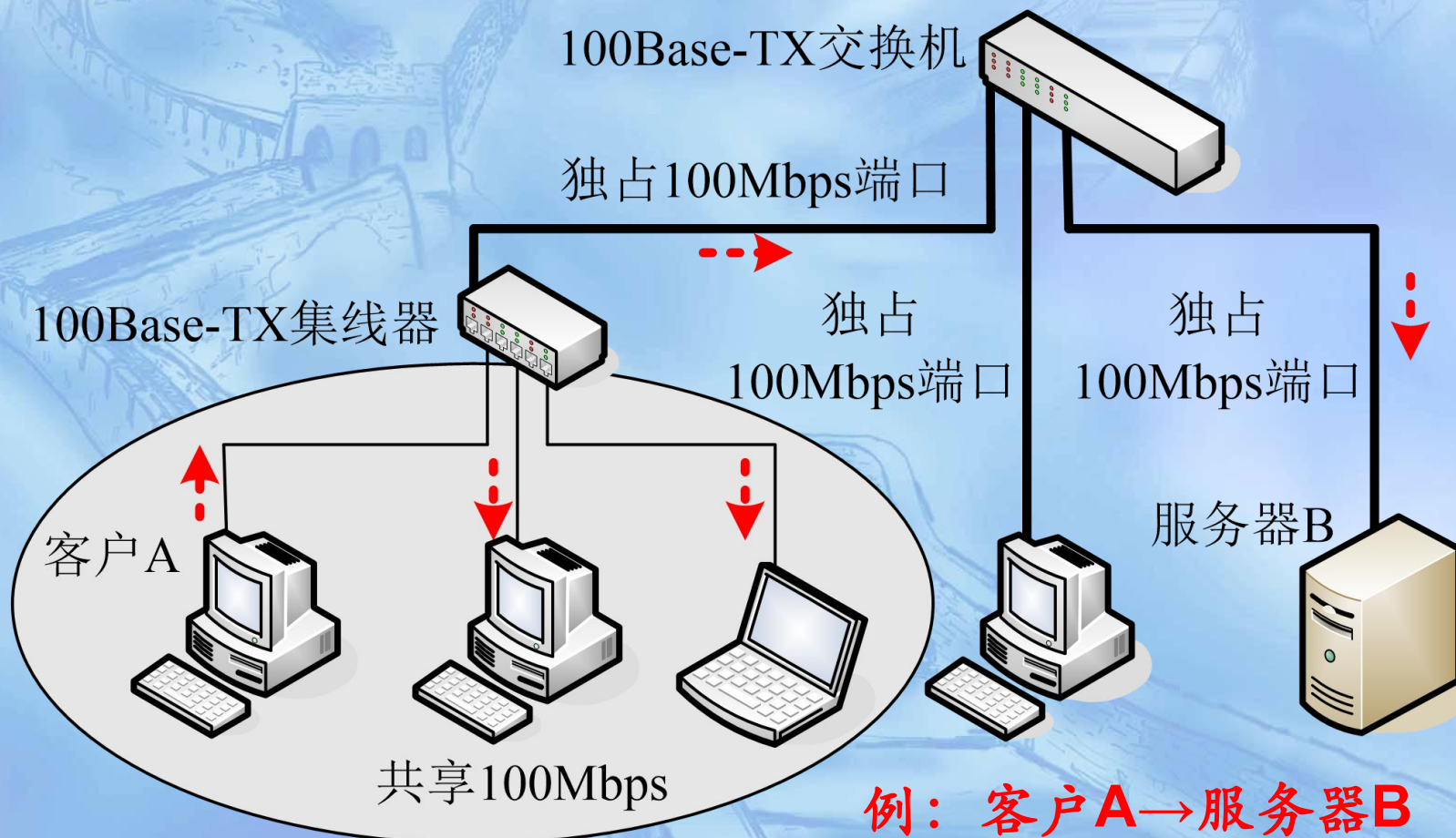


物理层

	100BASE-TX		100BASE-FX	100BASE-T4
传输媒体	2对STP	2对5类UTP	2根光纤	4对3/4/5类UTP
编码技术	MLT-3	MLT-3	4B5B,NRZI	8B6T,NRZ
数据速率	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps
最大网段长度	100m	100m	100m	100m
网络跨距	200m	200m	400m	200m



例子





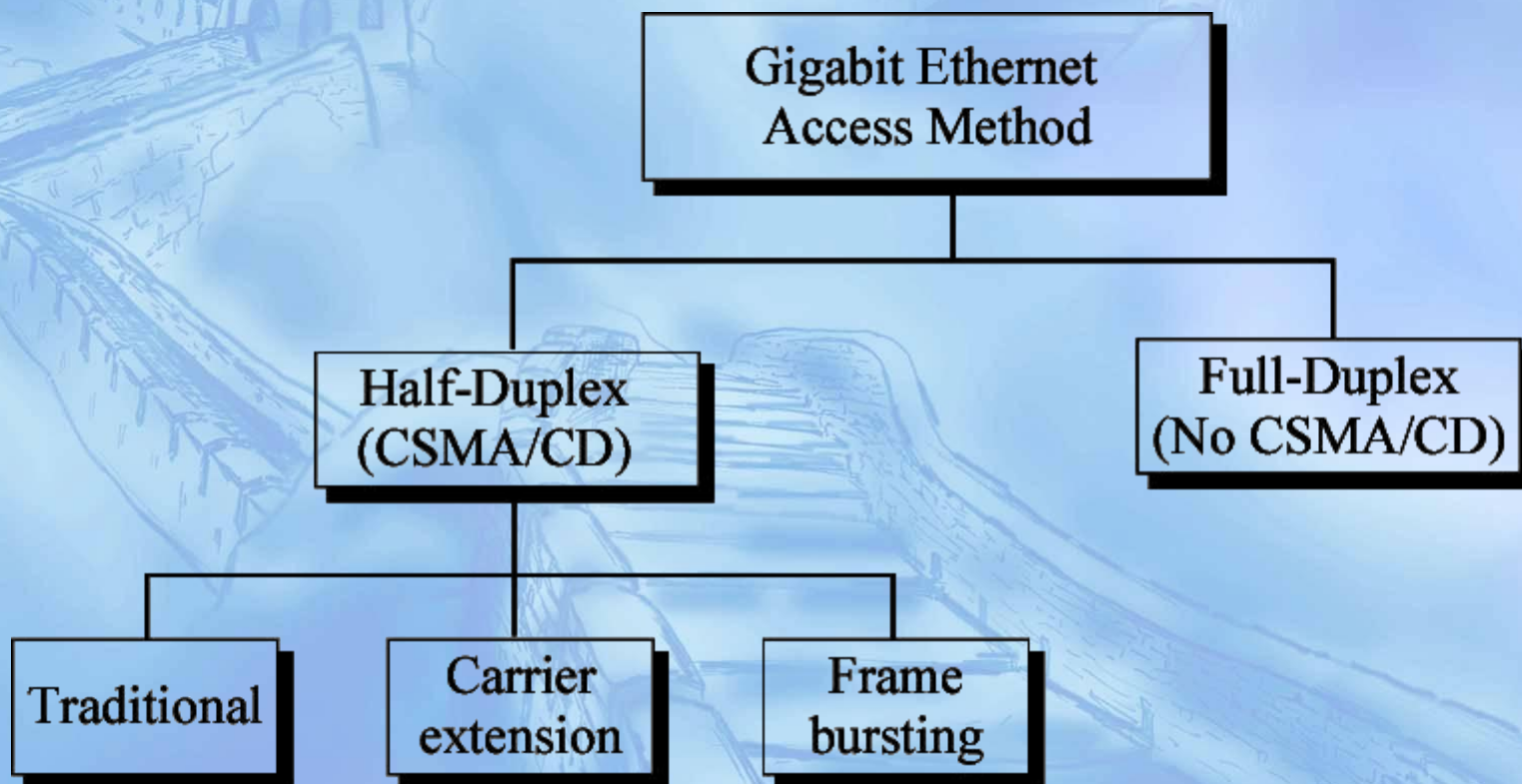
千兆以太网 (802.3z)

- ✘ 数据速率为1Gbps (1000Mbps)
- ✘ 与现有的以太网标准保持向后兼容
- ✘ 支持半双工和全双工操作，优选全双工操作
- ✘ 采用星型/树型/网状连接方式
- ✘ 支持UTP、STP和光纤
- ✘ 采用新的编码方案



MAC子层

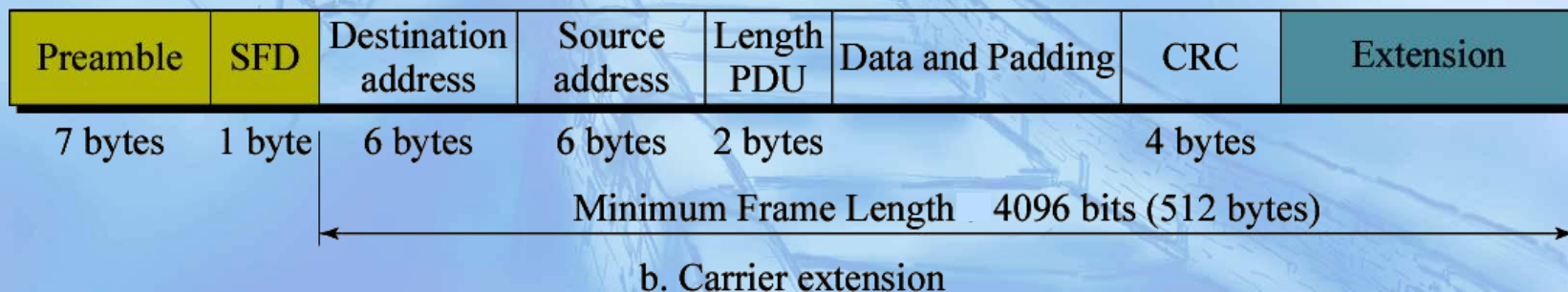
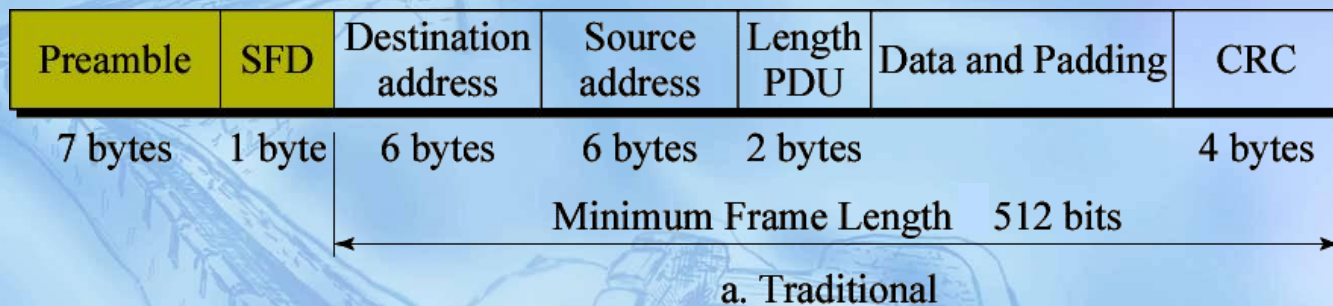
✎ 使用原有的**CSMA/CD**协议、以太网帧结构和帧长





载波扩展 (Carrier extension)

- ✎ 为保持最大电缆长度 (100m) 和最短帧长 (64B) 不变, 需将**争用期变成512B**。扩展字节采用特殊的非数据符号表示, 由发送硬件添加、接收硬件移走, 协议软件不须变动也无需知道。





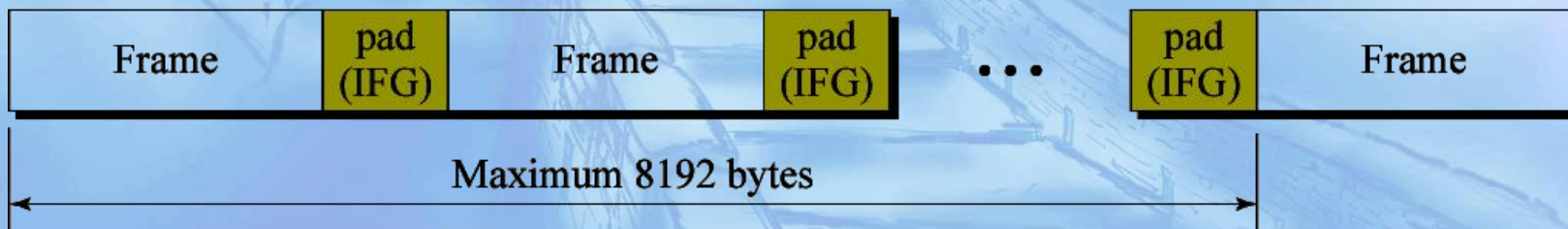
帧突发 (Frame bursting)

- ✎ 在发送很多短帧 (64B) 时, 载波扩展存在着浪费严重现象 (信道效率只有9%)。为减低浪费, 第一个短帧采用“**载波扩展**”进行填充, 以后的短帧直接发送, 直到8192B (突发限度) 为止。

First Frame



Burst Frame





物理层

Name	Cable	Max. segment	Advantages
1000Base-SX	Fiber optics	550m	Multimode fiber (50,62.5 μ)
1000Base-LX	Fiber optics	5000m	Single(10 μ) or Multimode fiber (50,62.5 μ)
1000Base-CX	2 Pairs of STP	25m	Shielded twisted pair
1000Base-T	4 Pairs of UTP	100m	Standard category 5 UTP

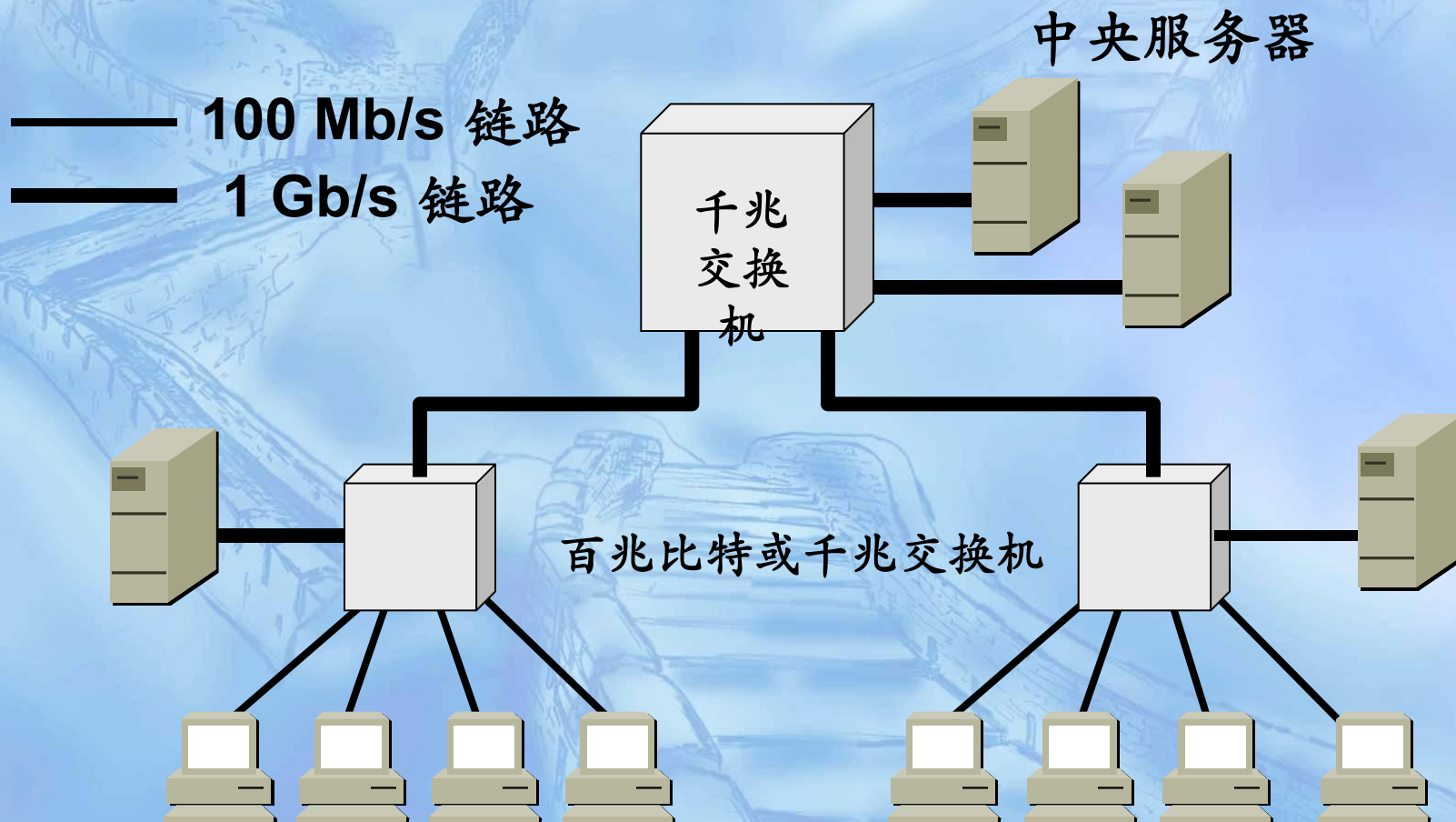
1000Base-X (前三项) 的标准是802.3z, 1000Base-T的标准是802.3ab。

1995年

1999年



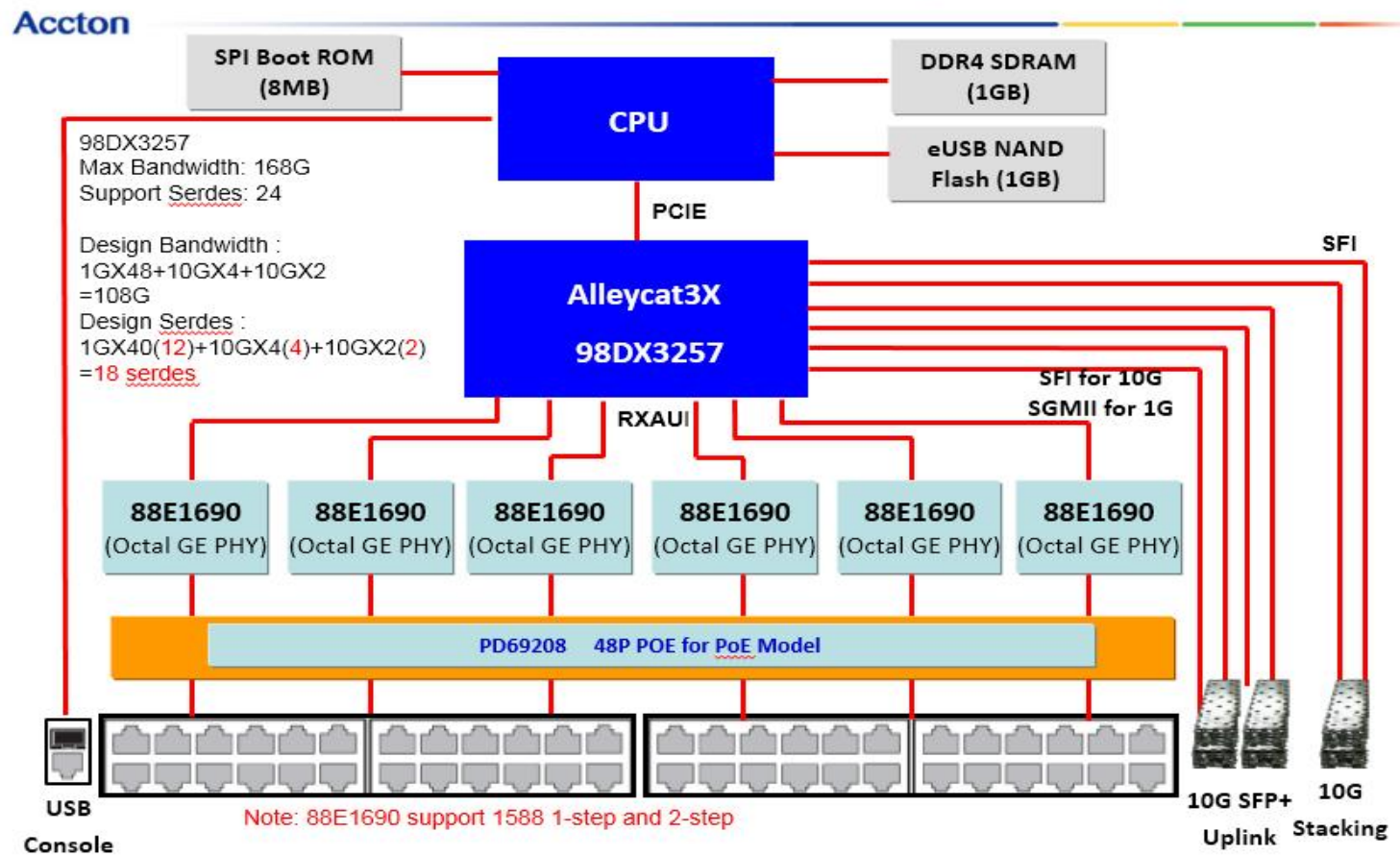
例子





例：千兆交换机

OS6560-48/P48/48X/P48X Block Diagram – Alleycat3X





10G以太网

(802.3ae)

- ❌ 数据速率为10Gbps (10000Mbps)
- ❌ 与现有的以太网标准保持向后兼容
- ❌ 仅支持全双工通信 (不使用CSMA/CD)
- ❌ 使用光纤、双轴铜缆和UTP作为传输媒体
- ❌ 支持使用结构化布线系统的星形LAN
- ❌ 可以用作本地主干网、MAN、WAN等场合



物理层

Name	Cable	Max. segment	Advantages
10GBase-SR	Fiber optics	Up to 300m	Multimode fiber (0.85 μ)
10GBase-LR	Fiber optics	10km	Single Multimode fiber(1.3 μ)
10GBase-ER	Fiber optics	40km	Single Multimode fiber(1.5 μ)
10GBase-CX4	4 Pairs of twinax	15m	Twinaxial copper
10GBase-T	4 Pairs of UTP	100m	Category 6a UTP

前三项的标准是802.3ae，第四项的标准是802.3ak，最后一项的标准是802.3an。

2002.6

2004年

2006年



40GB/100GB 以太网

物理层	40GB 以太网	100GB 以太网
在背板上传输至少超过1 m	40GBASE-KR4	
在铜缆上传输至少超过7 m	40GBASE-CR4	100GBASE-CR10
多模光纤上传输至少100 m	40GBASE-SR4	100GBASE-SR10
单模光纤上传输至少10 km	40GBASE-LR4	100GBASE-LR4
单模光纤上传输至少40 km		100GBASE-ER4



以太网的回顾

✍ 以太网的生命力强大

- ✦ 传统以太网最终淘汰了速率比它快60%的令牌环网（16Mbps）
- ✦ 快速以太网使曾经是最快的LAN/MAN的FDDI变成历史
- ✦ 千兆以太网和10G以太网的问世使ATM在MAN/WAN的地位受到更加严峻的挑战

✍ 以太网广泛应用的原因

- ✦ 简单、灵活
- ✦ 便宜、可靠
- ✦ 易于维护
- ✦ 易于结合TCP/IP
- ✦ 发展性

灵活性
简单性

兼容性

廉价

易维护

易扩展
可靠性



无线LAN

(802.11)

✍ 802.11协议栈

✍ 802.11物理层

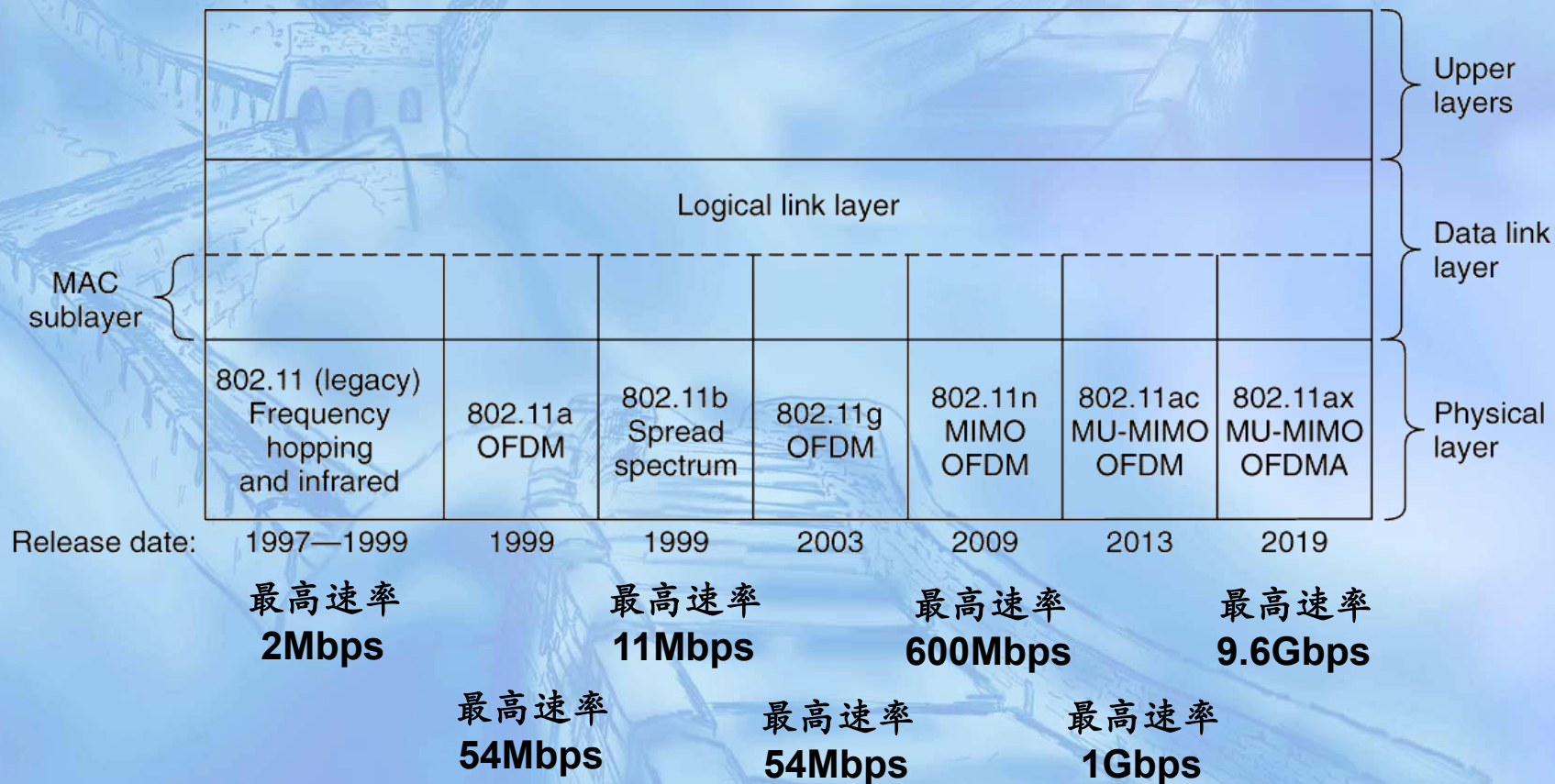
✍ 802.11 MAC层

✍ 802.11帧结构

✍ 802.11提供的服务



802.11协议栈





802.11物理层

 802.11b (HR-DSSS)

 802.11a (OFDM)

 802.11g (OFDM)

 802.11n (MIMO-OFDM)

 新标准



802.11b (HR-DSSS)

也叫**Wi-Fi** (Wireless Fidelity)，使用
2.4GHz的ISM频段。数据速率及采用的编码见下
表，其中**1Mbps**和**2Mbps**与**802.11 (DSSS)** 相
同，是为了兼容而引入。

Data Rate	Code Length	Modulation	Symbol Rate	Bits/Symbol
1 Mbps	11 (Barker Sequence)	DBPSK	1 MSps	1
2 Mbps	11 (Barker Sequence)	DQPSK	1 MSps	2
5.5 Mbps	8 (CCK)	DQPSK	1.375 MSps	4
11 Mbps	8 (CCK)	DQPSK	1.375 MSps	8



802.11a (OFDM)

- ✍ 使用**5GHz**的**ISM**频段，采用正交频分复用（**OFDM**），也称**多载波调制技术**（载波数可达**52**个：**48**个用作数据，**4**个用作同步）。可以使用的数据速率为**6**、**9**、**12**、**18**、**24**、**36**、**48**或**54Mbps**
- ✍ **802.11a**和**802.11b**不兼容



802.11g (OFDM)

- ✎ 802.11g是IEEE为了解决802.11a与802.11b的互通而出台的一个标准。802.11g是802.11b的延续，两者同样使用2.4GHz的ISM频段，但数据速率由11Mbps提高至**54Mbps**。
- ✎ 802.11g中规定的调制方式有2种：一为原Intersil公司提案采用的**CCK-OFDM**，另一为TI公司提案采用的**PBCC-22**（分组二进制卷积码）调制方式，也称**CCK-PBCC**。



802.11n (MIMO-OFDM)

- ✎ 802.11n于2009年获得批准。
- ✎ 802.11n工作在2.4GHz和5GHz，最大数据传输速率可达**540Mbps**。
- ✎ 为提高速率802.11n在同一时间可以使用4根天线发送4个信息流，为防止它们在接收端相互干扰，可以使用**MIMO**（多入多出）技术将它们分离开来。
- ✎ 每路信道使用**OFDM**进行调制。



新标准

Wi-Fi 4

- ✦ 802.11a/b/g/n

Wi-Fi 5

- ✦ **802.11ac**: 2013年, 802.11n的升级版本, 频率工作在ISM的2.4GHz和5GHz, 最大数据传输速率可达1Gbps (理论上最大可达1.73Gbps)

Wi-Fi 6

- ✦ **802.11ax**: 2019年, 频率工作在ISM的2.4GHz和5GHz, 最大数据传输速率可达9.6Gbps

其他

- ✦ **802.11ad**: 2012年, 用于4K高清电视节目
- ✦ **802.11ah**: 2016年, 用于物联网设备之间的通信



802.11 MAC层

无争用服务 (可选)



点协调功能 PCF
(Point Coordination Function)

争用服务 (必须)



分布协调功能 DCF(Distributed Coordination Function)
(CSMA/CA)

MAC层

物理层

.....



802.11 MAC层

问题的提出

问题的解决

- DCF (分布式协调功能)
- PCF (点协调功能)



无线LAN和以太网

✂ **相同点：**都是广播式通信，都需要MAC子层解决信道分配问题。

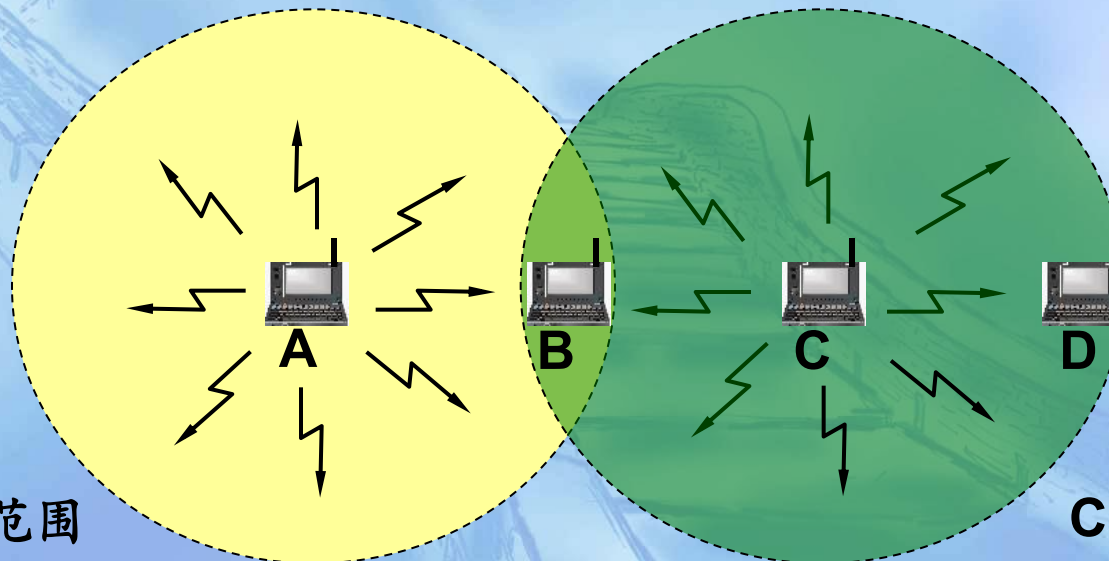
✂ **不同点：**

- ✦ **通信方式不同：**以太网的通信都是全双工，而无线电几乎总是半双工，对于无线LAN无法实现一边发送数据一边检测冲突，故无法使用CD技术；
- ✦ **广播范围不同：**以太网的广播范围是整个以太网，而无线LAN的广播范围是部分无线LAN。因此，对于无线LAN如果采用CSMA来解决信道共享问题，则会出现**隐蔽站**和**暴露站**问题。



隐蔽站问题

当**A**和**C**检测不到无线信号时，都以为**B**是空闲的，因而都向**B**发送数据，结果发生碰撞。这种未能检测出媒体上已存在的信号的问题叫做**隐蔽站问题**(hidden station problem)。



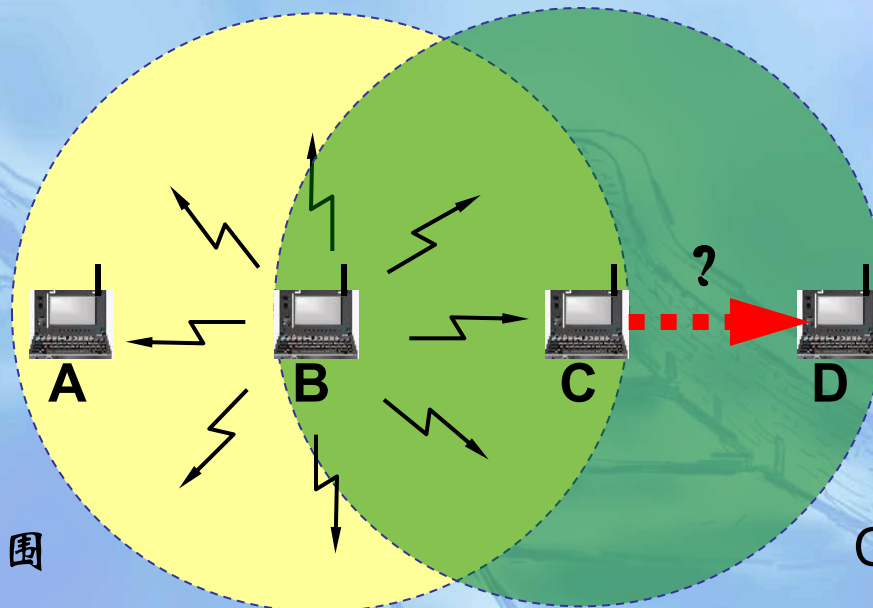
A 的作用范围

C 的作用范围



暴露站问题

B向A发送数据，而C又想和D通信。C检测到媒体上有信号，于是就不敢向D发送数据。其实B向A发送数据并不影响C向D发送数据，这就是**暴露站问题(exposed station problem)**。



B的作用范围

C的作用范围



DCF

(Distributed Coordination Function)

DCF使用**CSMA/CA**（避免冲突的CSMA）分布式接入算法，让各个站通过争用信道来获取发送权，向上提供争用服务。



CSMA/CA

(CSMA with Collision Avoidance)

✍ CSMA: 物理载波监听和虚拟载波监听

✍ CA: 冲突避免

✍ 信道预约 (可选)

✍ 其他机制:

✍ 可靠性

✍ 节省电源

✍ 服务质量



物理载波监听

欲发送数据的站先检测信道，在物理层的空中接口进行**物理层的载波监听**，通过收到的相对信号强度是否超过一定的门限数值就可判定是否有其他的移动站在信道上发送数据。若检测到信道空闲，且是该站要发送的第一个 **MAC** 帧，则在等待一段时间 **DIFS** 后就可发送。



虚拟载波监听

虚拟载波监听就是让源站将它要占用信道的时间（包括目的站发回确认帧所需的时间）通知给所有其他站，以便使其他所有站在这一段时间都停止发送数据。这可以通过MAC帧首部中的“**持续时间**”字段实现。



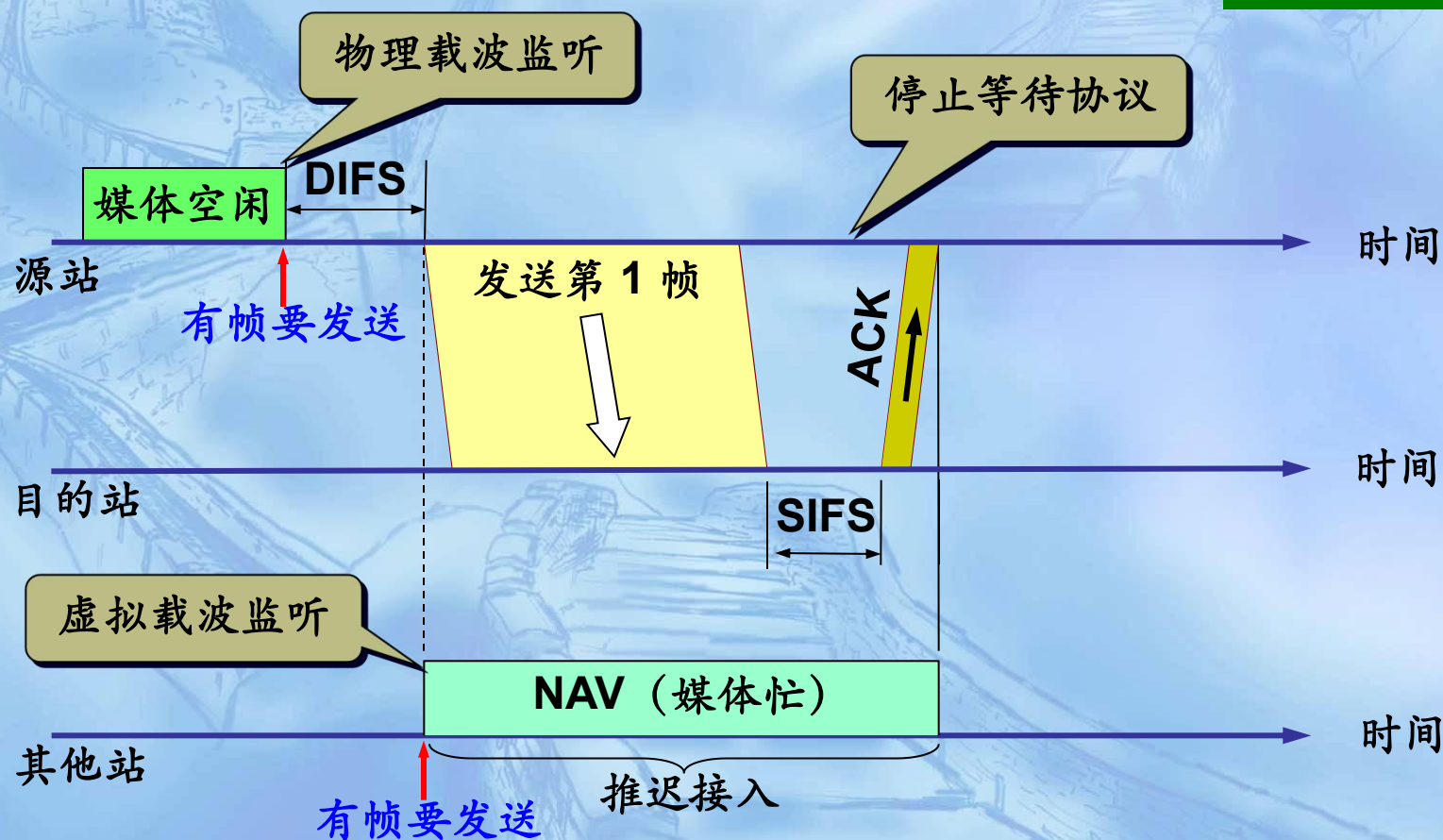
NAV

(Network Allocation Vector)

当一个站检测到正在信道中传送的
MAC 帧首部的“持续时间”字段时，就调
整自己的网络分配向量NAV。NAV指出了
必须经过多少时间才能完成数据帧的这次传
输，才能使信道转入到空闲状态。



CSMA图示



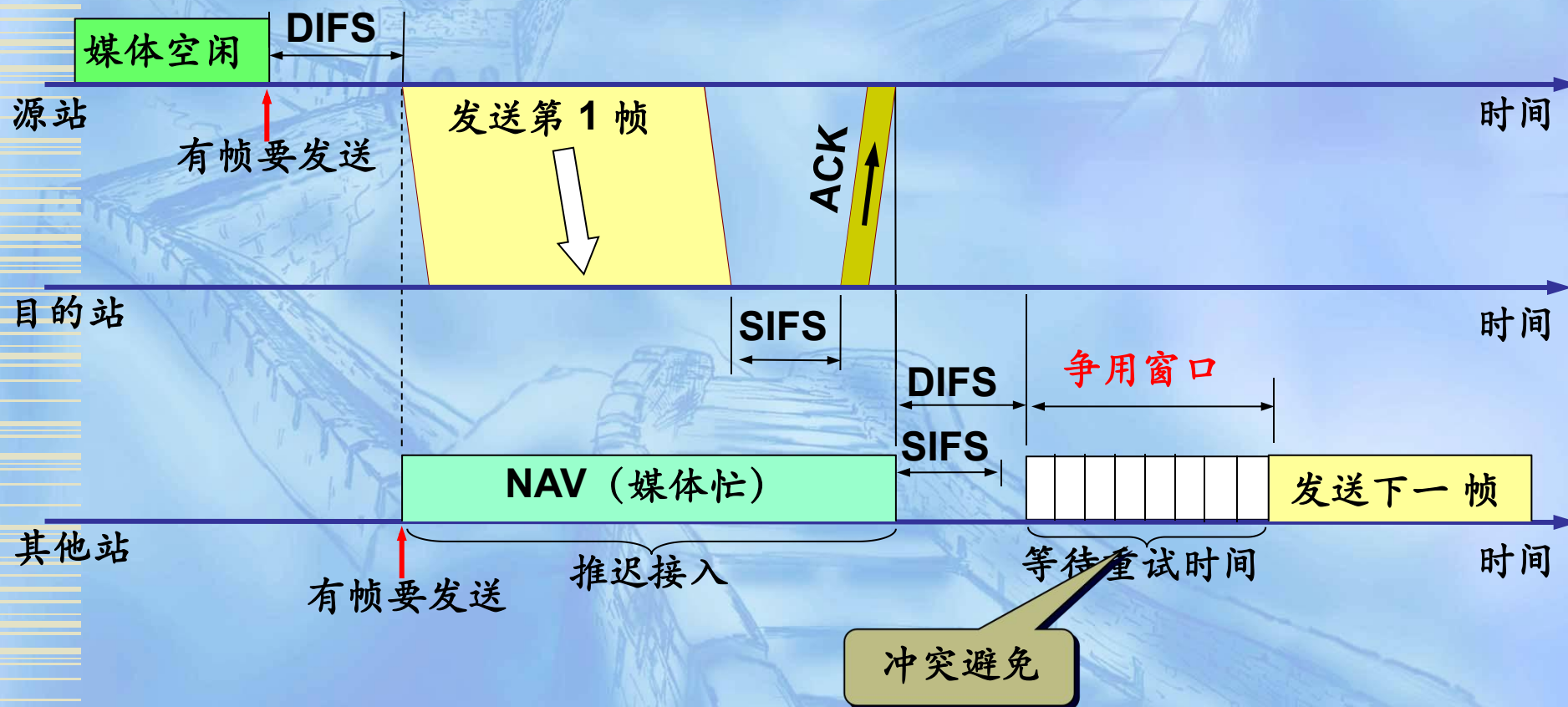


冲突避免

信道从忙态变为空闲时，任何一个站要发送数据帧前，不仅都必须等待一个 **DIFS** 的间隔，而且还要进入**争用窗口**，并计算随机退避时间以便再次重新试图接入到信道。这样做就减少了发生冲突的概率。**802.11** 使用**二进制指数退避算法**。

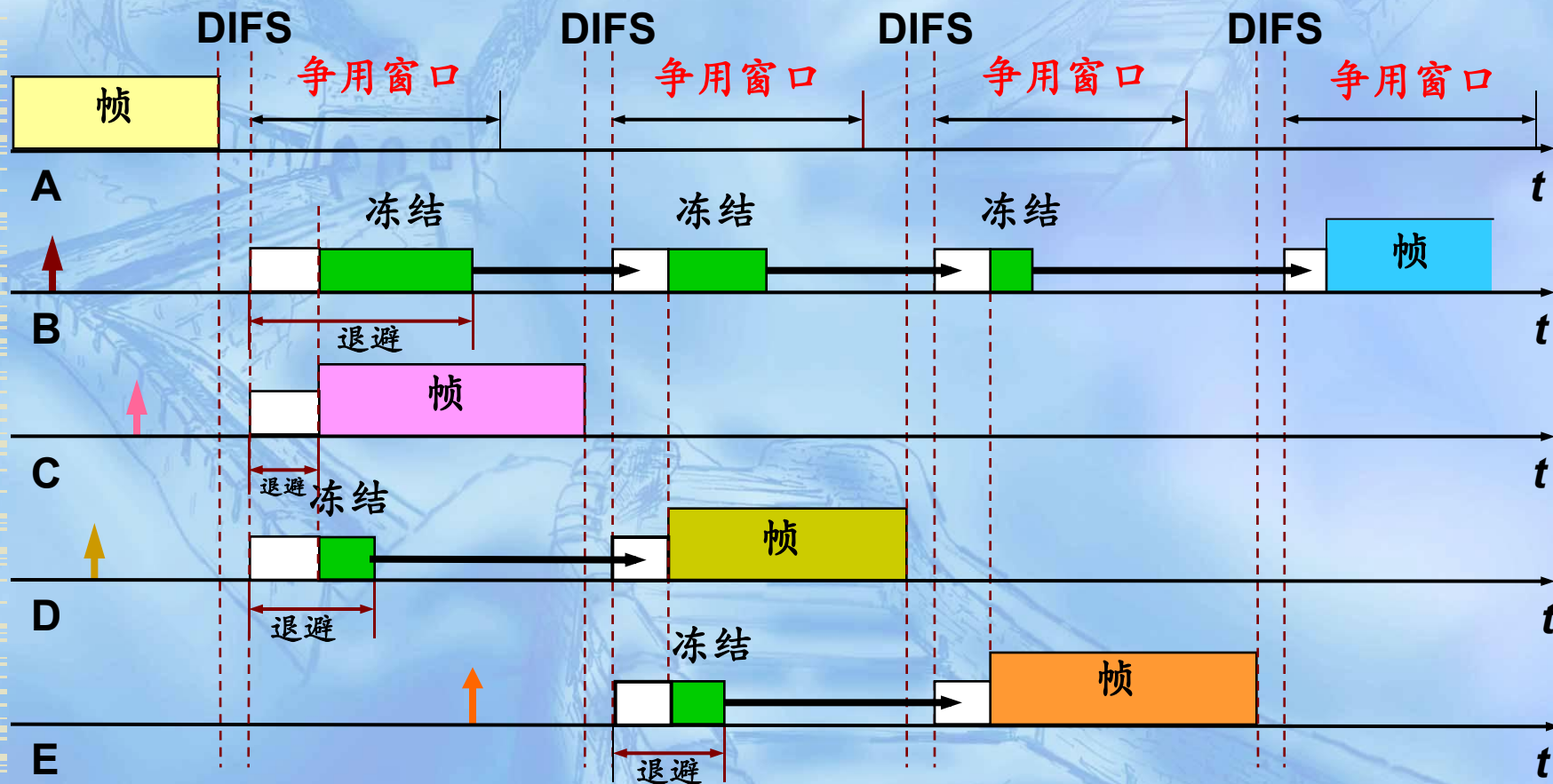


CSMA/CA图 示





争用窗口



图例 —— 检测到信道忙，冻结剩余的退避时间

↑ —— 打算发送数据



二进制指数退避算法

- ✍ 第 i 次退避就在 2^{2+i} 个时隙中随机地选择一个，即：第 i 次退避是在时隙 $\{0, 1, \dots, 2^{2+i} - 1\}$ 中随机地选择一个。
- ✍ 例：第 1 次退避是在 8 个时隙（而不是 2 个）中随机选择一个；第 2 次退避是在 16 个时隙（而不是 4 个）中随机选择一个。
- ✍ 仅在下面的情况下才不使用退避算法：检测到信道是空闲的，并且这个MAC帧是要发送的第一个数据帧。



退避计时器 (backoff timer)

✎ 站点每经历一个时隙的时间就检测一次信道。
这可能发生两种情况：

- ✎ 若检测到信道空闲，**退避计时器**就继续倒计时。
- ✎ 若检测到信道忙，就**冻结**退避计时器的剩余时间，重新等待信道变为空闲并再经过时间 **DIFS** 后，从剩余时间开始继续倒计时。如果退避计时器的时间减小到零时，就开始发送整个数据帧。

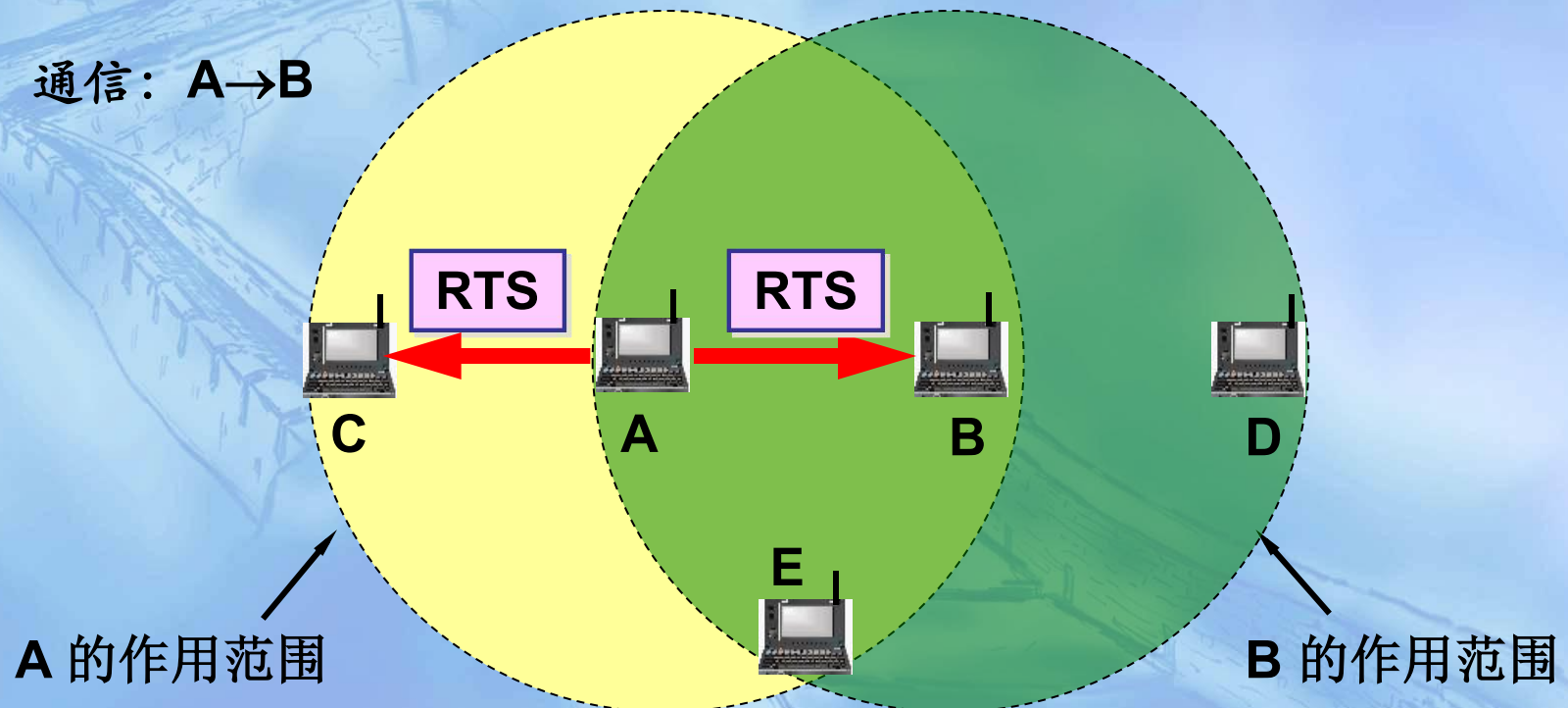


RTS

(Request To Send)

源站A在发送数据帧前先发送一个短控制帧：**RTS** 帧，它包括**源地址**、**目的地址**和这次通信（包括相应的确认帧）所需的**持续时间**。

通信：A→B





CTS (Clear To Send)

若媒体空闲，则目的站**B**就发送一个响应控制帧：**CTS**帧，它包括这次通信所需的**持续时间**（从 **RTS** 帧中将此持续时间复制到**CTS** 帧中）。

通信：A→B

A 收到 CTS 帧后就可发送其数据帧。

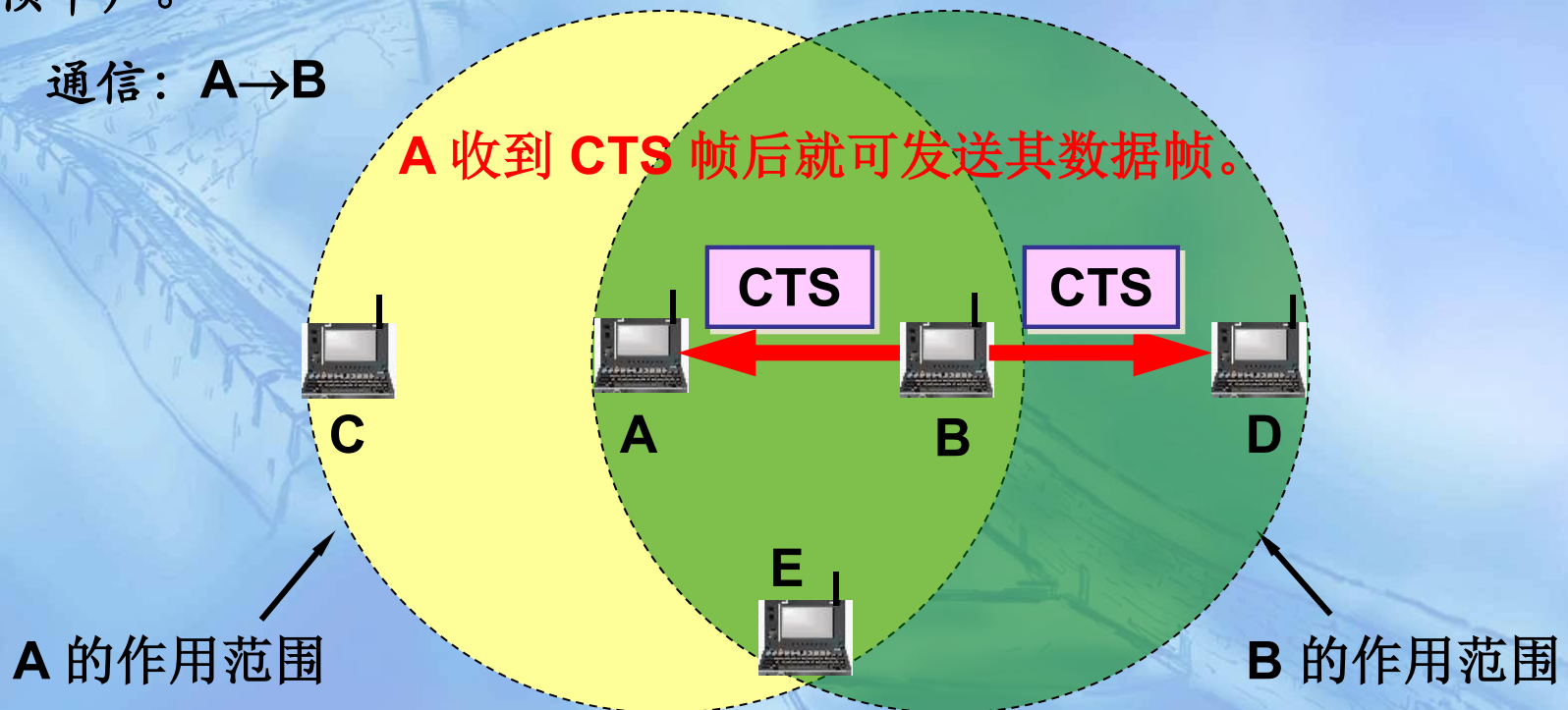
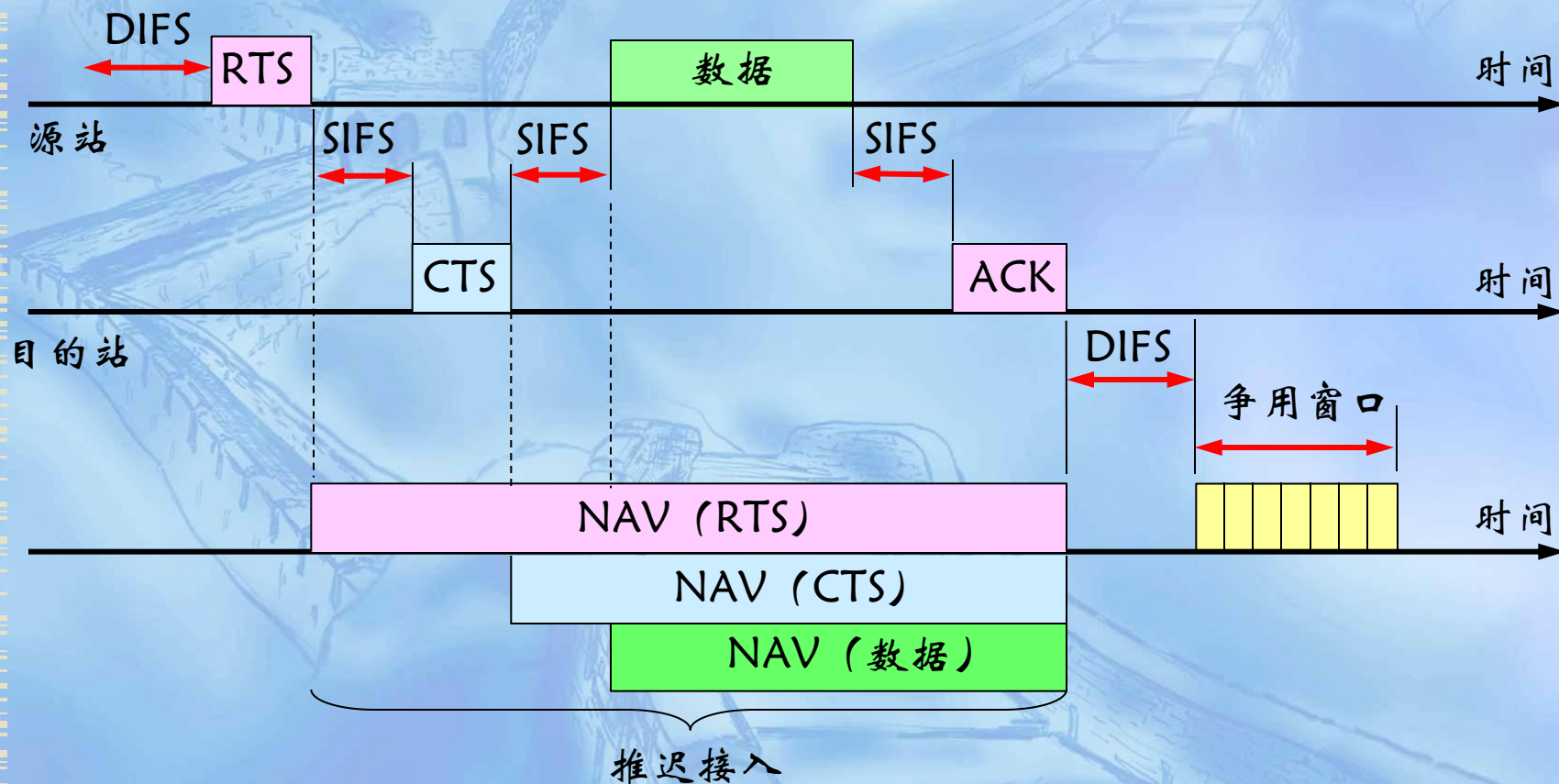




图 示





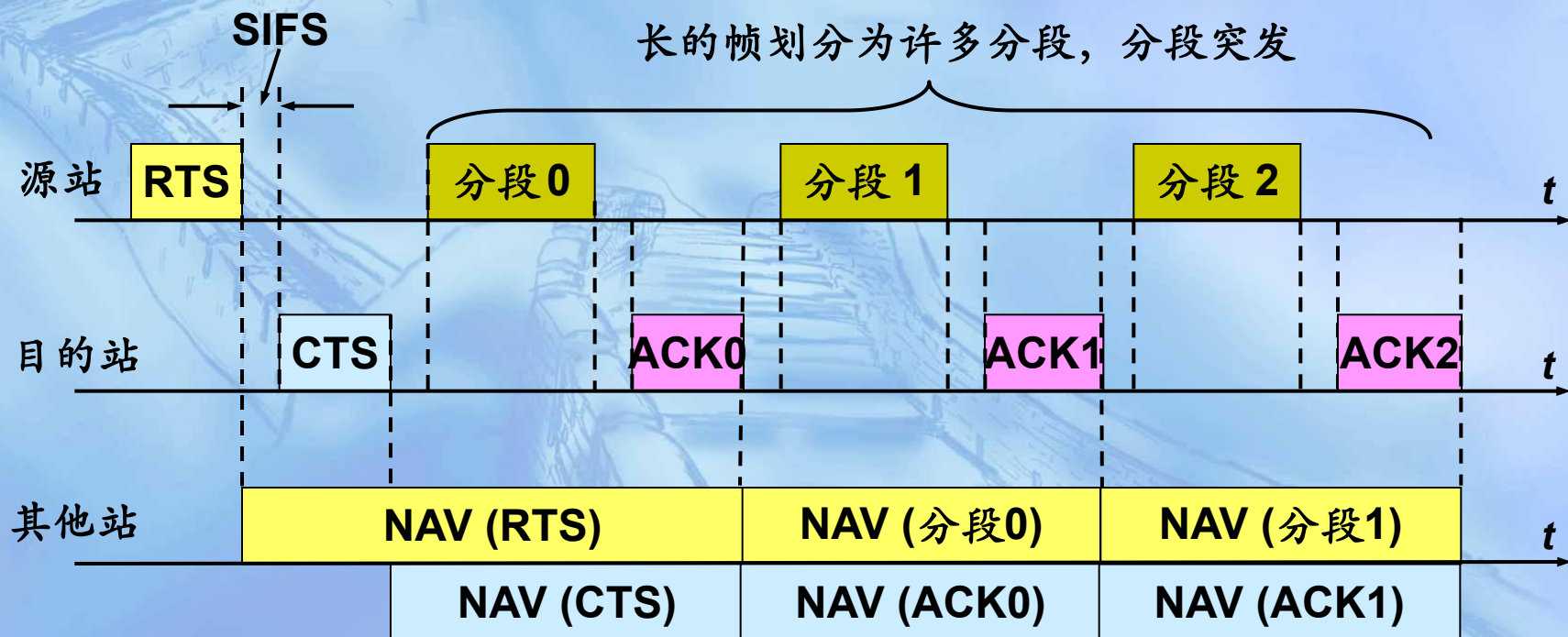
RTS/CTS的选择

- ✎ 使用**RTS**和**CTS**帧会使整个网络的效率有所下降，为此协议提供三种选项供用户选择：
- ✎ 使用**RTS**和**CTS**帧；
 - ✎ 当数据帧长度超过某一数据值时才使用**RTS**和**CTS**帧；
 - ✎ 不使用**RTS**和**CTS**帧。



可靠性

- ✗ 停止等待协议;
- ✗ 降低传输速率: 多个速率, 速率自适应;
- ✗ 发送短帧: 帧分段和分段突发;





节省电源

✍ **原理：**客户没有信息需要发送或接收时不应浪费能量；

✍ **电源管理**

- ✧ 节能的基本机制建立在**信标帧**（Beacon帧）的基础上；
- ✧ 信标帧由**AP**定期广播（例如：每**100ms**发一个），向客户通告**AP**的存在，同时传递一些系统参数，例如：**AP**的标识、时间（下一帧多久再来）和安全设置；

✍ **省电机制：**

- ✧ 省电模式
- ✧ 自动省电交付



省电模式

- ✎ 客户端在发送给AP的帧中设置电源管理位，然后进入省电模式；
- ✎ AP缓冲所有发送给该客户的流量；
- ✎ 客户端在每次信标帧来时苏醒过来，检查是否为其缓冲了流量；如有则与AP交流获取流量，然后再次进入省电模式，直至下一个信标帧到来。



自动省电交付

在该机制中，**AP**依然为休眠的客户端缓存帧，但只在客户端发送帧到**AP**后才将其缓存的帧发送到客户端；然后客户端再次进入休眠状态，直至它有更多的流量需要发送/接收才醒来。应用：**VoIP**。



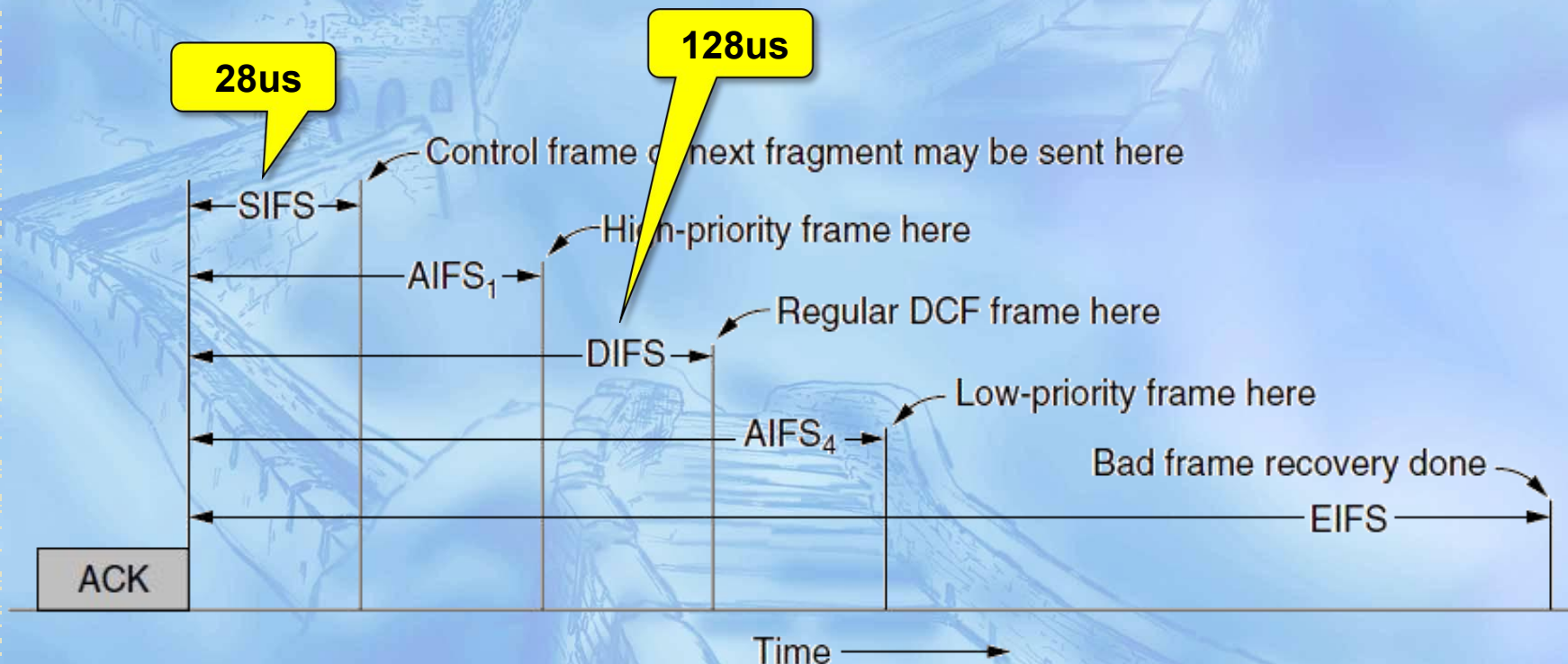
IFS

(InterFrame Space)

- ✍ 所有的站在完成发送后，必须再等待一段很短的时间（继续监听）才能发送下一帧。这段时间就是**帧间间隔IFS**。
- ✍ 帧间间隔长度取决于该站欲发送帧的类型，高优先级帧**IFS**较短，因此可优先获得发送权，这样既可以**减少发生碰撞**，也可以**实现服务质量**。

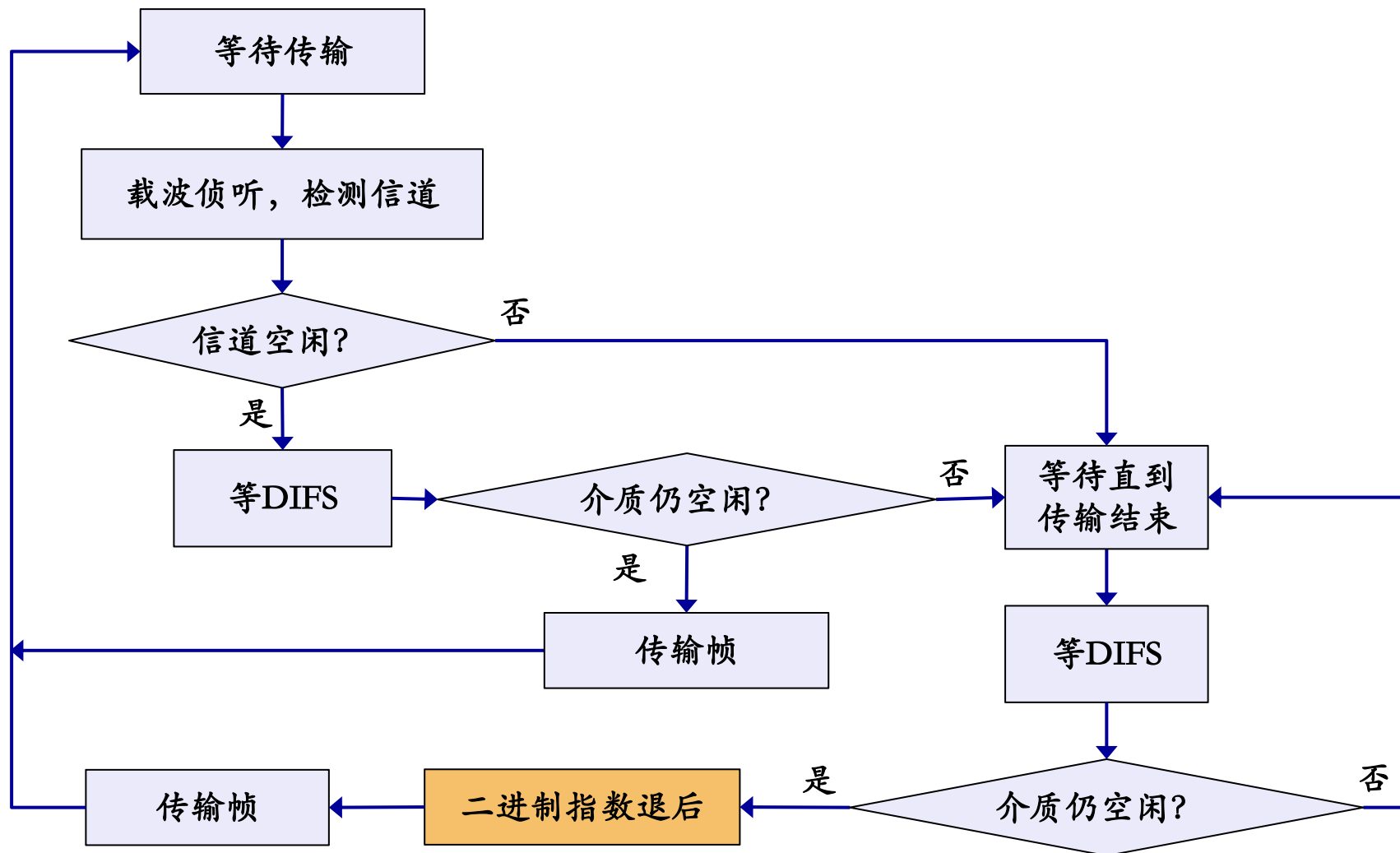


IFS类型



使用 **SIFS** 的帧类型有：**ACK** 帧、**RTS** 帧、**CTS** 帧、由过长的 **MAC** 帧分段后的数据帧等。

CSMA/CA简化流程图



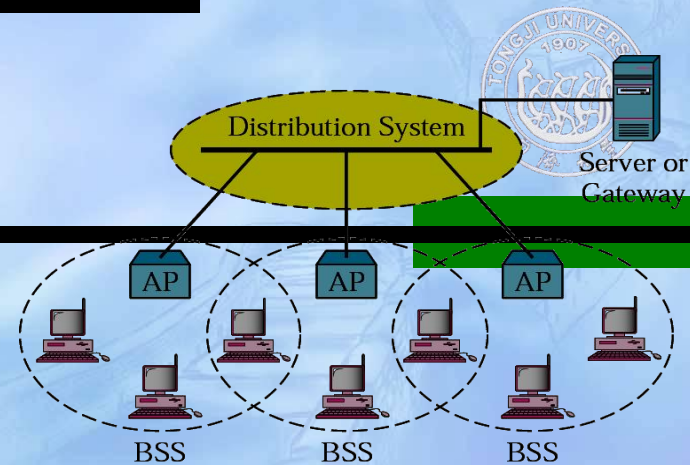


PCF

(Point Coordination Function)

PCF使用集中控制的接入算法（一般在接入点**AP**实现集中控制），用类似于**探询**的方法将发送数据权轮流交给各个站，从而避免了碰撞的产生。对于时间敏感的业务（例如：分组声音）就应使用**PCF**。

数据帧



FC Frame control

D/ID Duration or ID

SC Sequence control

FCS Frame Check Sequence (CRC)

FC	D/ID	Address 1	Address 2	Address 3	SC	Address 4	Frame body	FCS
2 bytes	2 bytes	6 bytes	6 bytes	6 bytes	2 bytes	6 bytes	0 to 2312 bytes	4 bytes

Protocol version	Type	Subtype	To DS	From DS	More flag	Retry	Pwr mgt	More data	WEP	Rsvd
2 bits	2 bits	4 bits	1 bit	1 bit	1 bit	1 bit	1 bit	1 bit	1 bit	1 bit



FC字段

(Frame Control)

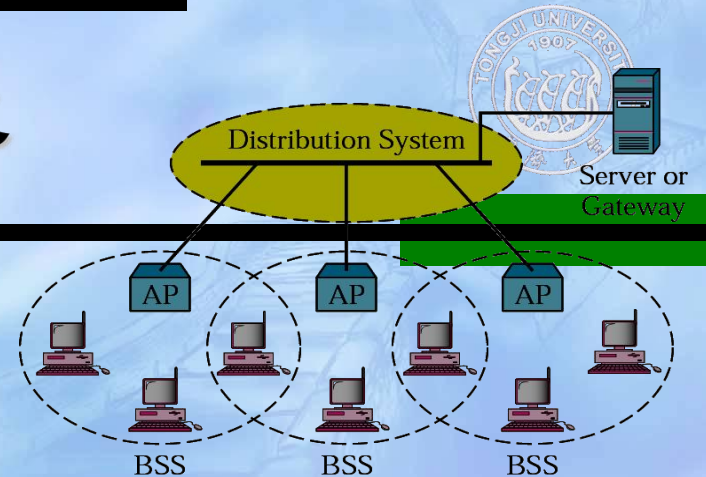
Field	Explanation
Version	The current version is 0.
Type	Type of information: management (00), control (01), or data (10).
Subtype	Defines the subtype of each type .
To DS	Defined later.
From DS	Defined later.
More flag	When set to 1, means more fragments.
Retry	When set to 1, means retransmitted frame.
Pwr mgt	When set to 1, means station is in power management mode.
More data	When set to 1, means station has more data to send.
WEP	When set to 1, means encryption implemented.
Order	When set to 1, means frames to arrive strictly in order.



Subtype字段

Subtype	Meaning
1011	Request to send (RTS)
1100	Clear to send (CTS)
1101	Acknowledgment (ACK)

地址字段



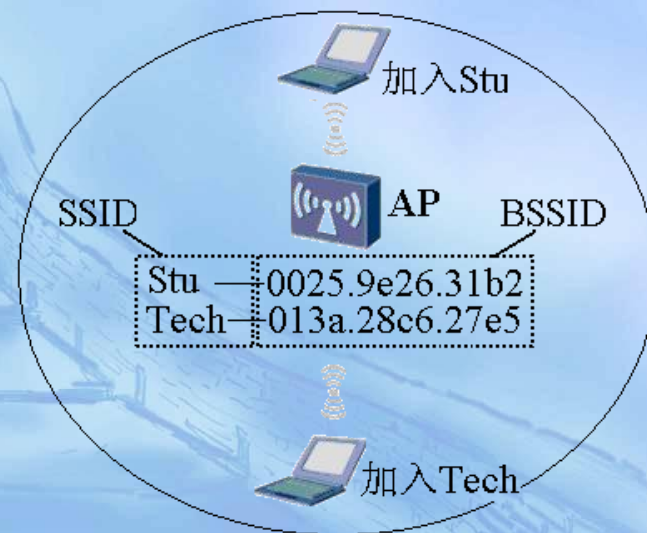
To DS	From DS	Address1	Address2	Address3	Address4
0	0	Destination station	Source station	BSS ID	N/A
1	0	Receiving AP	Source station	Destination station	N/A
1	1	Receiving AP	Sending AP	Destination station	Source station
0	1	Destination station	Sending AP	Source station	N/A



SSID和BSSID

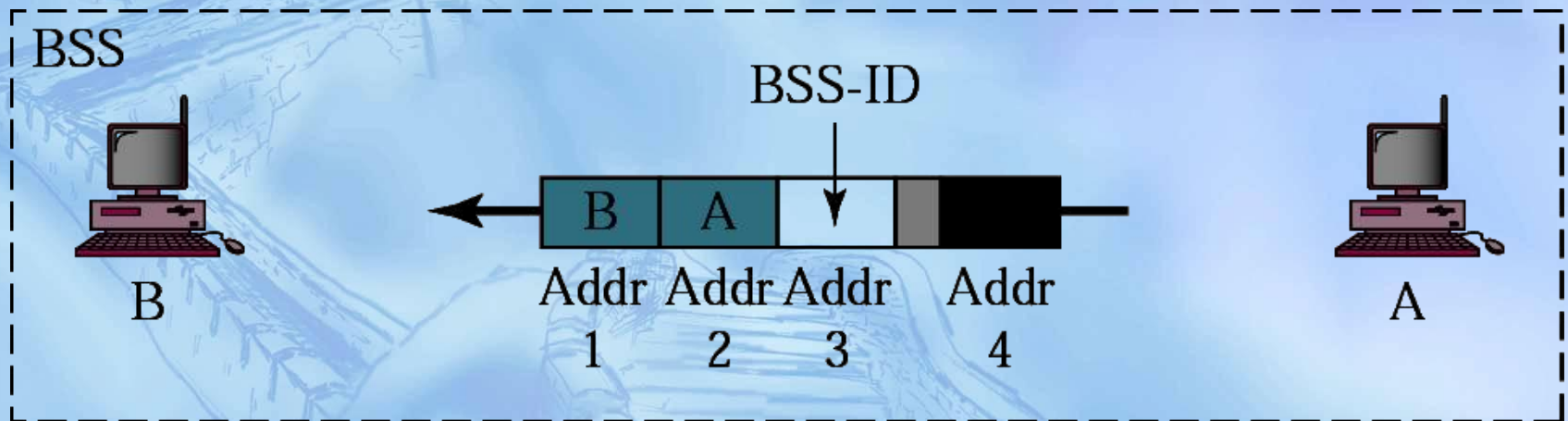
- ✍ **SSID** (Service Set Identifier) : 服务集标识, 是无线LAN的逻辑名, 即Wi-Fi名, 区分大小写。
- ✍ **BSSID** (Basic Service Set Identifier) : 基本服务集标识, 是BSS的二层标识符, 实际上就是AP无线网卡的MAC地址 (48位)。

一个AP可以创建多个SSID,
每个SSID都会对应多个的BSSID。



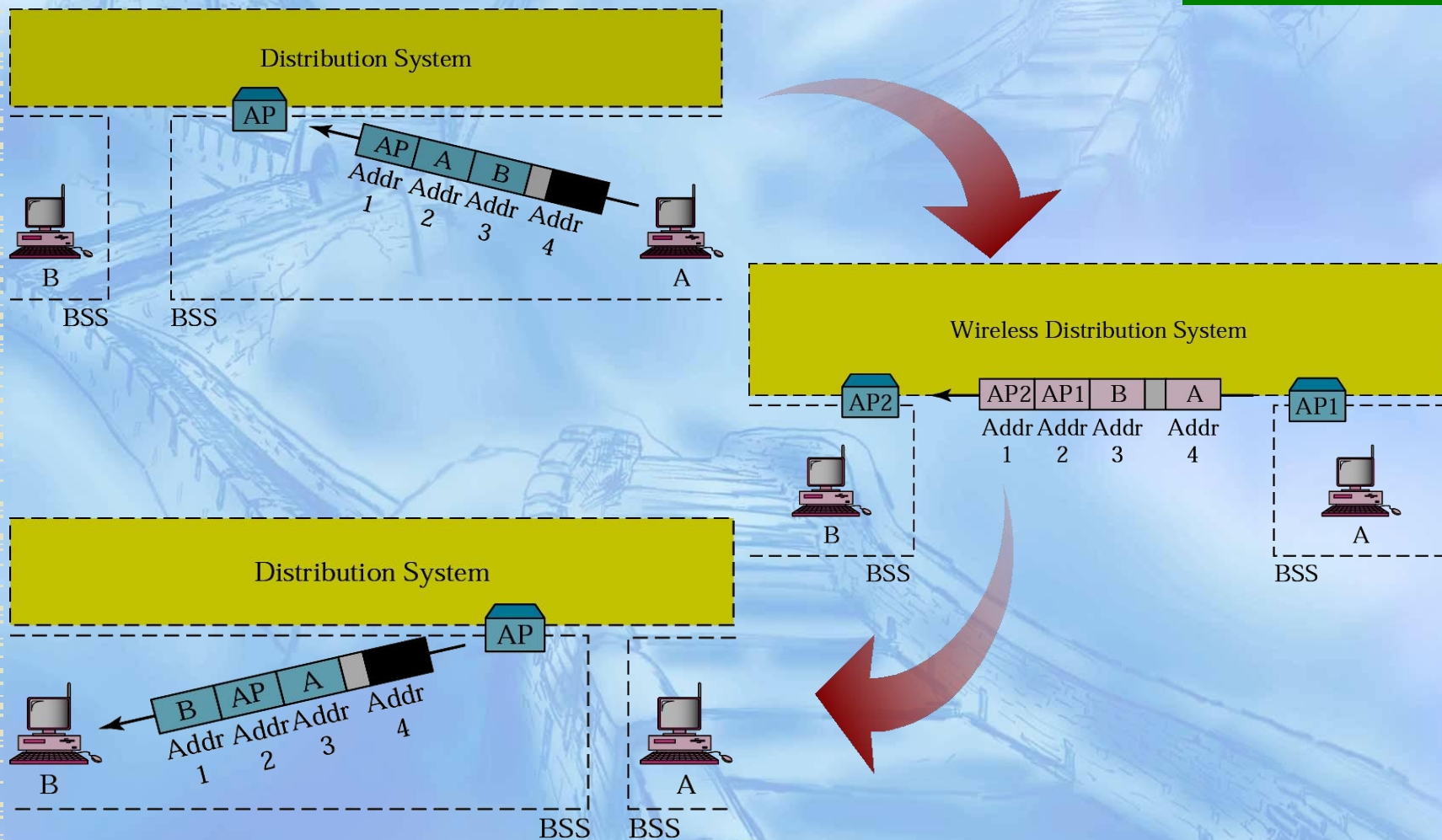


地址案例1





地址案例2





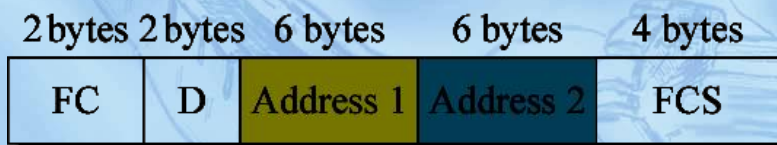
管理帧和控制帧

管理帧

- 管理帧无需一个基站地址外，其它与数据帧类似。

控制帧

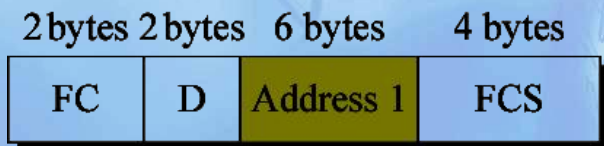
- 控制帧除仅有一或两个地址字段，无数据字段和序号字段，其它与数据帧类似。



RTS



PS Poll



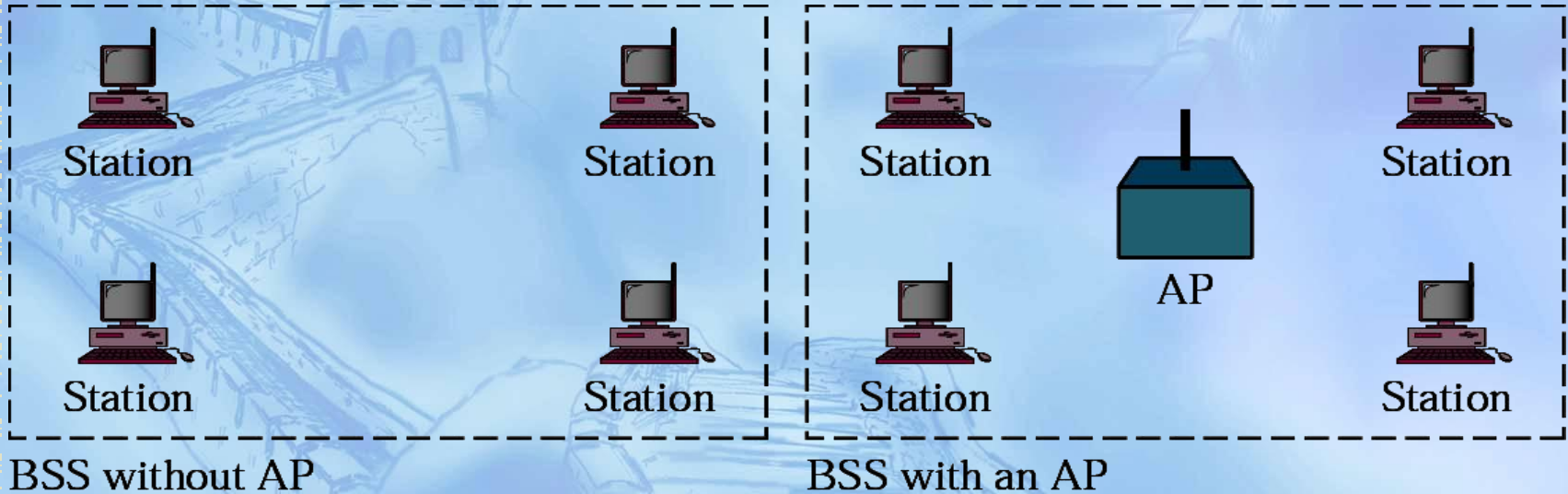
CTS or ACK



CF End or CF End 1 CF ACK



基本服务集 (BSS)



ad hoc Network模式

infrastructure模式



例:无线路由器连接模式

无线路由器是带路由功能的无线AP（路由器+交换机+无线AP），可以直接和宽带Modem连接拨号上网。适用于家庭或接入用户较少的场合。

除了无线接入功能外，一般还同时具有P服务器、DNS和MAC地址克隆、



STA(Station)站点是指连接到无线LAN的每个终端（如笔记本电脑、PDA和其他联网用户设备）。



服 务

身份确认服务（鉴别）

- ✦ 提供站点与**AP**连接身份识别。

取消身份确认服务

- ✦ 已完成工作的站点可用此服务来取消身份认证，一旦取消后连接也同时取消。

隐密性服务

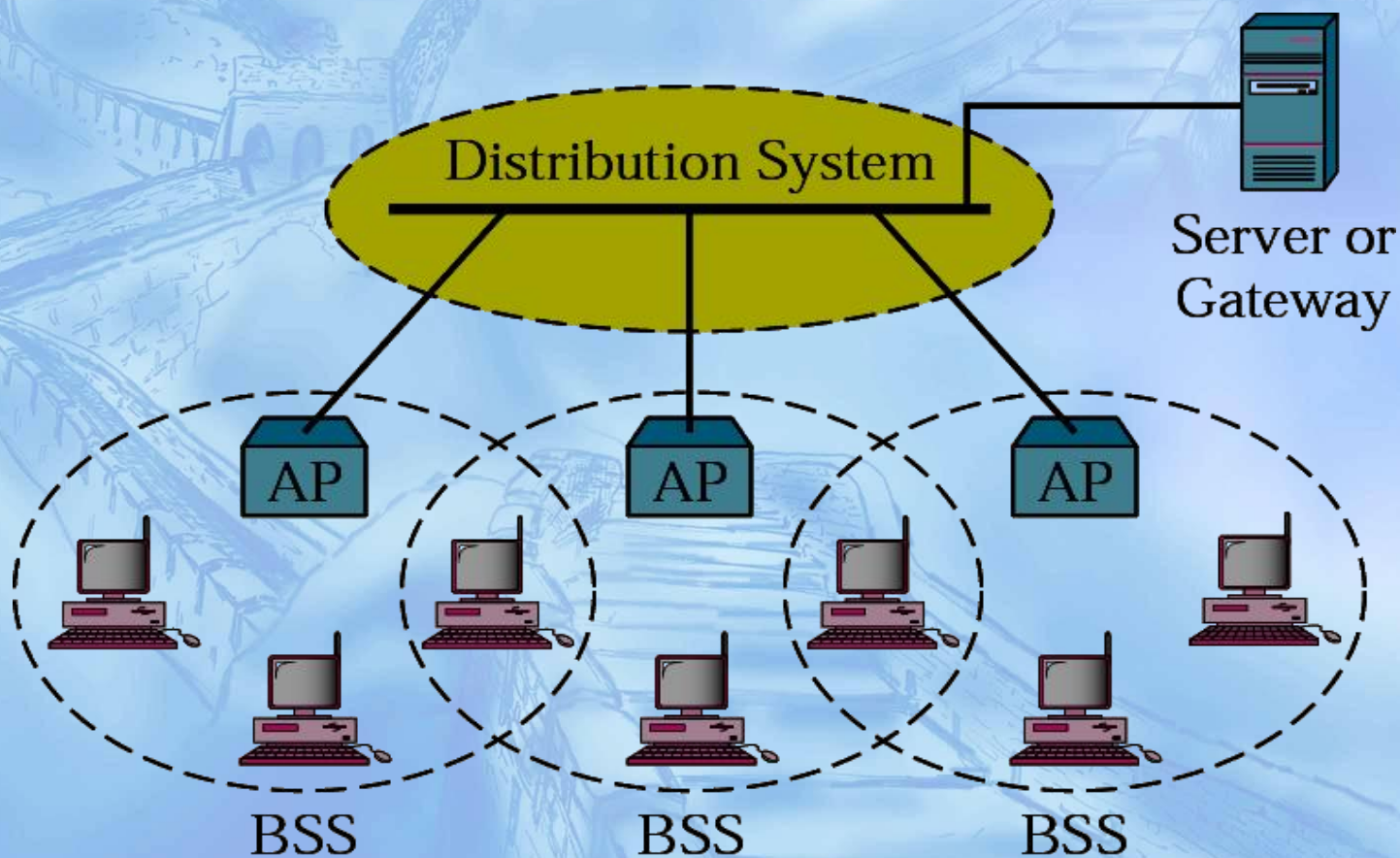
- ✦ 隐密性服务的主要功能，就是提供一套隐密性服务的算法（**WPA2**）将数据进行加密和解密。

数据传输

- ✦ 运行**CSMA/CA**协议进行数据传输。



扩展服务集 (ESS)



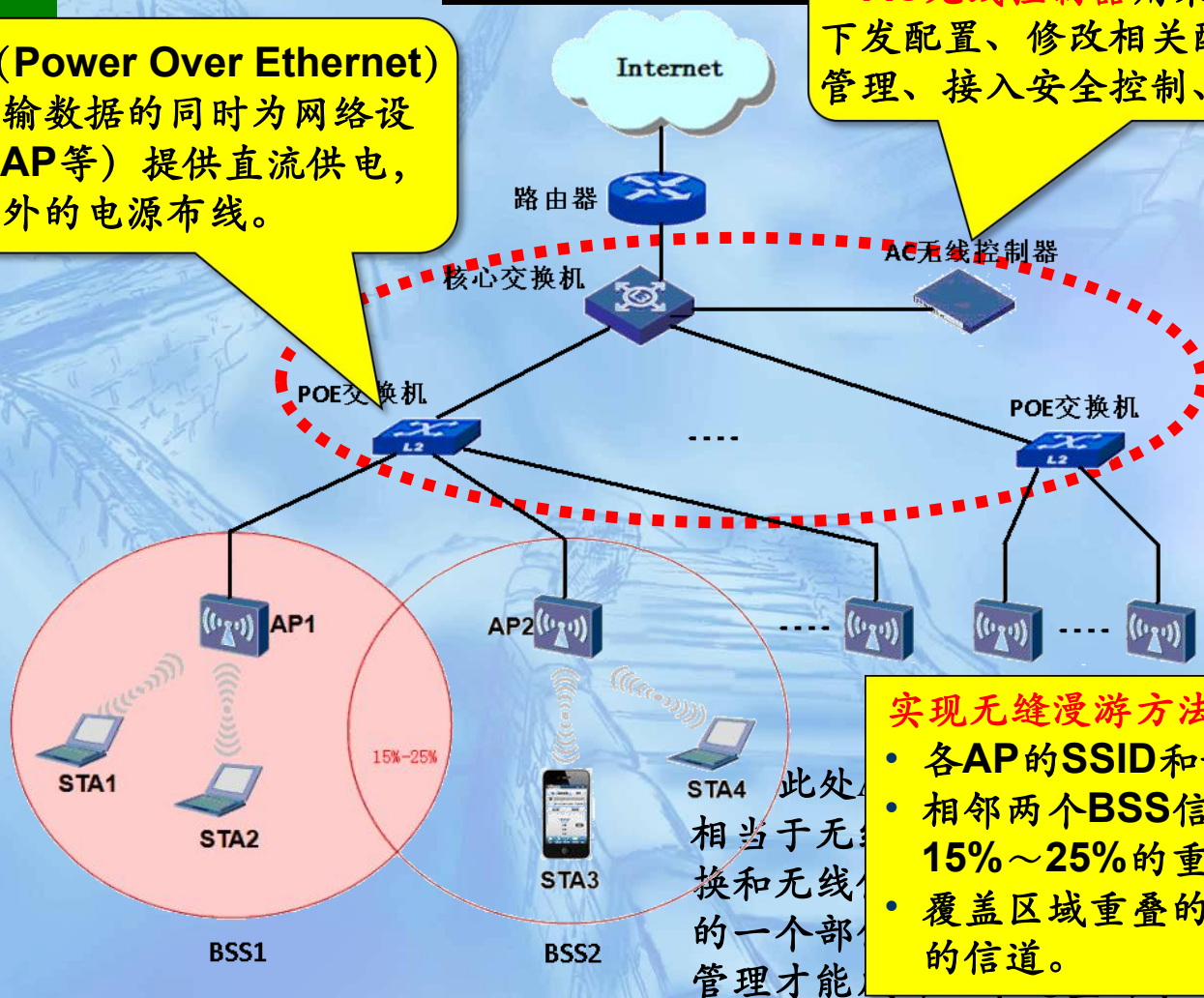


例:无线AP连接模式

POE (Power Over Ethernet)

交换机传输数据的同时为网络设备(无线AP等)提供直流供电,免去了额外的电源布线。

AC无线控制器用来集中管理无线AP:
下发配置、修改相关配置参数、智能射频管理、接入安全控制、漫游管理等。



实现无缝漫游方法:

- 各AP的SSID和认证方式需要一致;
- 相邻两个BSS信号覆盖区域应保持15%~25%的重叠区域;
- 覆盖区域重叠的AP不能使用相同的信道。



服 务

✎ 连接服务

- ✦ 此服务的主要目的是要在站点和**AP**之间，建立一个通信连接。

✎ 重连接服务

- ✦ 此服务的主要目的是将一个移动站点的连接从一个**AP**转移到另一个**AP**。

✎ 取消连接服务

- ✦ 此服务主要目的是取消一个连接，当一个站点传送数据结束时，可启动取消连接服务。另外，当一个主机从一个**BSS**移动到另一个**BSS**时，它除了会对新的**AP**启动重连接服务外，也会对旧的**AP**启动取消连接服务。



服 务

分布服务

- ✦ 当站点要传送数据时，数据首先会传送至**AP**，再由**AP**利用分布式系统（**DS**）传送至目的地。

集成服务

- ✦ 提供现存的有线网（非**IEEE802.11**）和**IEEE802.11**之间的逻辑集成。



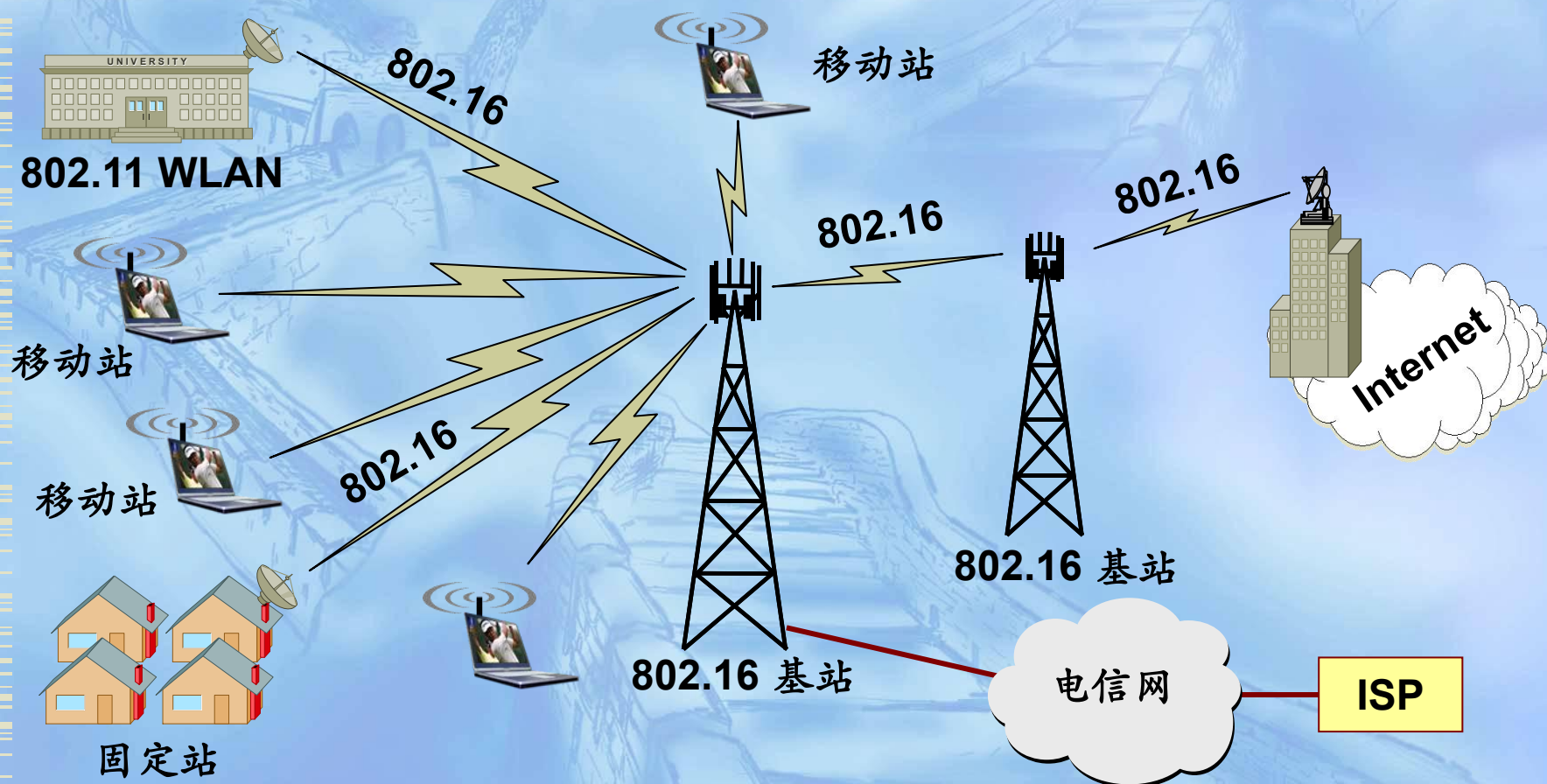


宽带无线 (802.16)

- ✎ IEEE于2002.4通过了**宽带无线城域网**的标准**802.16**，也称**WiMAX**（Worldwide Interoperability for Microwave Access）。欧洲的 ETSI 也制订类似的标准 HiperMAN。
- ✎ IEEE802.16可提供“**最后一英里**”的宽带无线接入（固定的、移动的和便携的），因此它有时又称为**无线本地环路**（WLL）。
- ✎ IEEE的**802.16 工作组**是宽带无线城域网标准的制订者，而**WiMAX 论坛**则是 802.16 技术的推动者。



802.16的体系结构





IEEE 802.16

 802.16协议栈

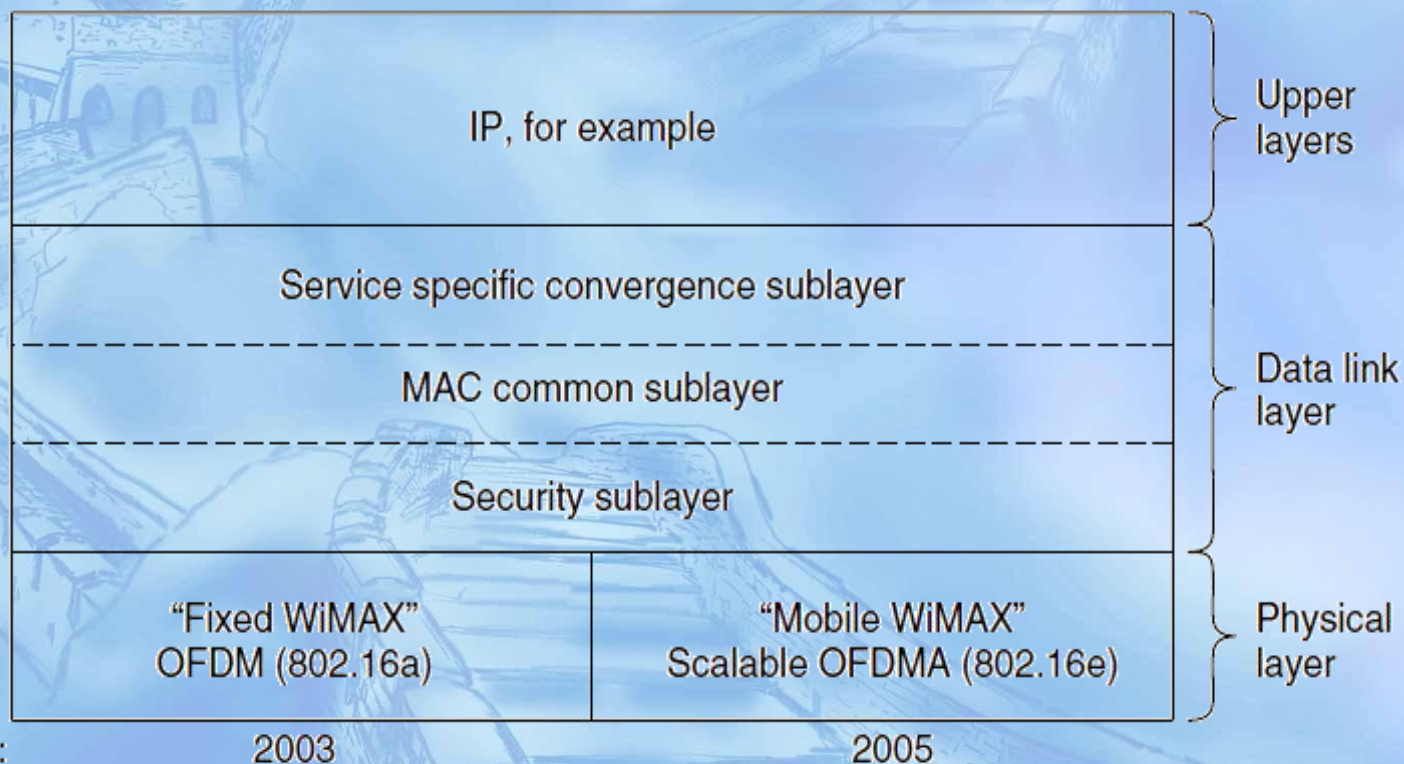
 802.16物理层

 802.16MAC子层

 802.16帧结构



802.16协议栈





802.16协议栈

✎ 物理层

- ✦ **802.16d** (802.16-2004) : 是固定宽带无线接入空中接口标准 (2 ~ 66 GHz频段) 。
- ✦ **802.16e**: 支持移动性的宽带无线接入空中接口标准 (2 ~ 6 GHz频段) , 它向下兼容 802.16-2004。

✎ 数据链路层

- ✦ **安全子层**: 涉及隐私和安全, 管理加/解密和密钥;
- ✦ **MAC公共子层**: MAC层核心功能 (**面向连接**) , 例如: 系统接入、带宽分配、连接建立和连接维护等;
- ✦ **特定服务汇聚子层**: 为上下两层进行映射和转换, 不同的网络层有不同的汇聚子层;

✎ 网络层: 例如IP (**无连接**)



802.16物理层

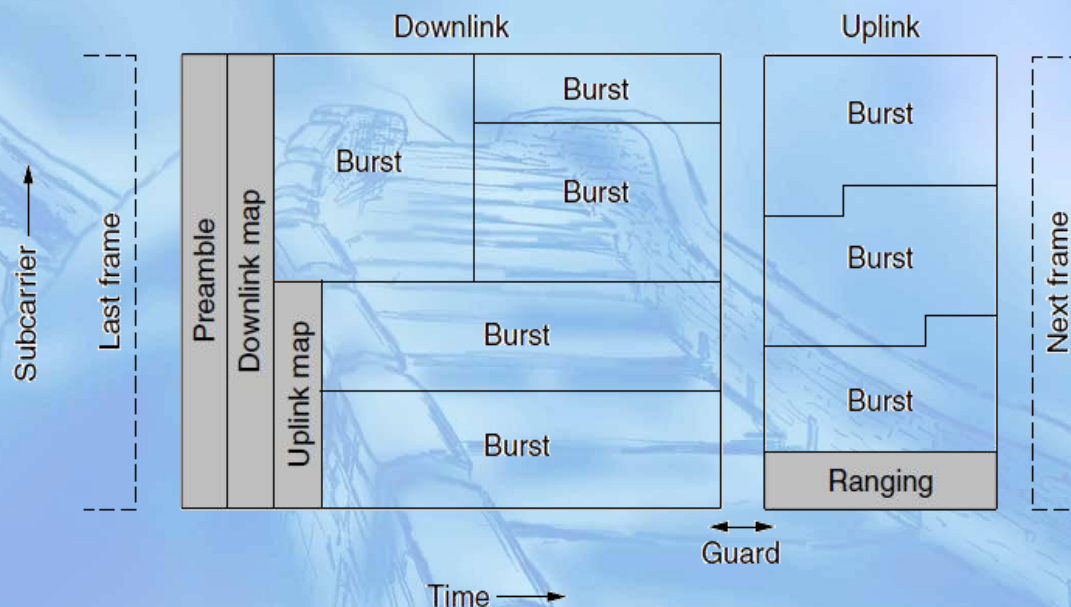
- ✎ 支持大小不同的信道，例如：对于固定WiMAX是3.5MHz，而对于移动WiMAX是1.25MHz~20MHz不等；
- ✎ 信道上的传输使用OFDM技术，并进行了优化（相对802.11）；
- ✎ 每个子载波上的信号以QPSK、QAM-16或QAM-64调制方案发送，信号质量好的站可采用QAM-64，信号质量不好的站可采用QPSK；
- ✎ 数据采用卷积编码进行纠错编码；
- ✎ 采用正交频分多址（OFDMA）技术在站之间灵活分配信道以实现非对称流量；



802.16物理层

✎ WiMAX支持TDD和FDD

- ✦ 时分双工 (TDD) : 在非对称流量的情况下站通常交错着发送和接收; **TDD是首选**
- ✦ 频分双工 (FDD) : 在对称流量的情况下站可以在同一时间发送和接收 (在不同的子载波频率上);





802.16MAC子层

- ✍ **MAC子层面向连接，并且支持点对多点传输；**
- ✍ **下行链路：**控制简单，基站控制着物理层的“突发”，用来给不同用户站发送信息；
- ✍ **上行链路：**控制复杂，需解决信道分配问题，这与服务质量有关系
 - ✦ **恒定比特率服务：**传输未经压缩的语音信号。分配方法：为每个连接分配**特定**的“突发”；
 - ✦ **实时可变比特率服务：**传输被压缩的多媒体或软实时应用。分配方法：基站以**一定周期**轮询用户所需带宽；
 - ✦ **非实时可变比特率服务：**非实时但繁重的传输任务，例大文件传输。分配方法：基站**经常**轮询用户所需带宽；
 - ✦ **尽力而为服务：**其他所有的应用。分配方法：**竞争**。



802.16帧结构

- ✍ 802.16协议有许多不同类型的帧；
 - ✍ 不同类型的帧有不同的格式；
- 例：通用帧 (a)、带宽请求帧 (b)



(a) A generic frame. (b) A bandwidth request frame



蓝牙

- ✍ **目标：** 将计算设备、通信设备或其他附件通过短距离、低功耗和低成本的无线电连接起来
- ✍ **现状：** 现在所有的消费类电子设备都在使用蓝牙，从手机和笔记本电脑到耳机、打印机、键盘、鼠标、游戏机、钟表、音乐播放器、导航设备等。
- ✍ **发展：**
 - ✦ **蓝牙2.0** (2004) 添加了更高的数据传输速率；
 - ✦ **蓝牙3.0** (2009) 可用来**配对**，结合**802.11**设备以便获得更高吞吐量的数据传输；
 - ✦ **蓝牙4.0** (2009.12) 规定了**低功率**操作。



蓝牙

 蓝牙体系结构

 蓝牙应用

 蓝牙协议栈

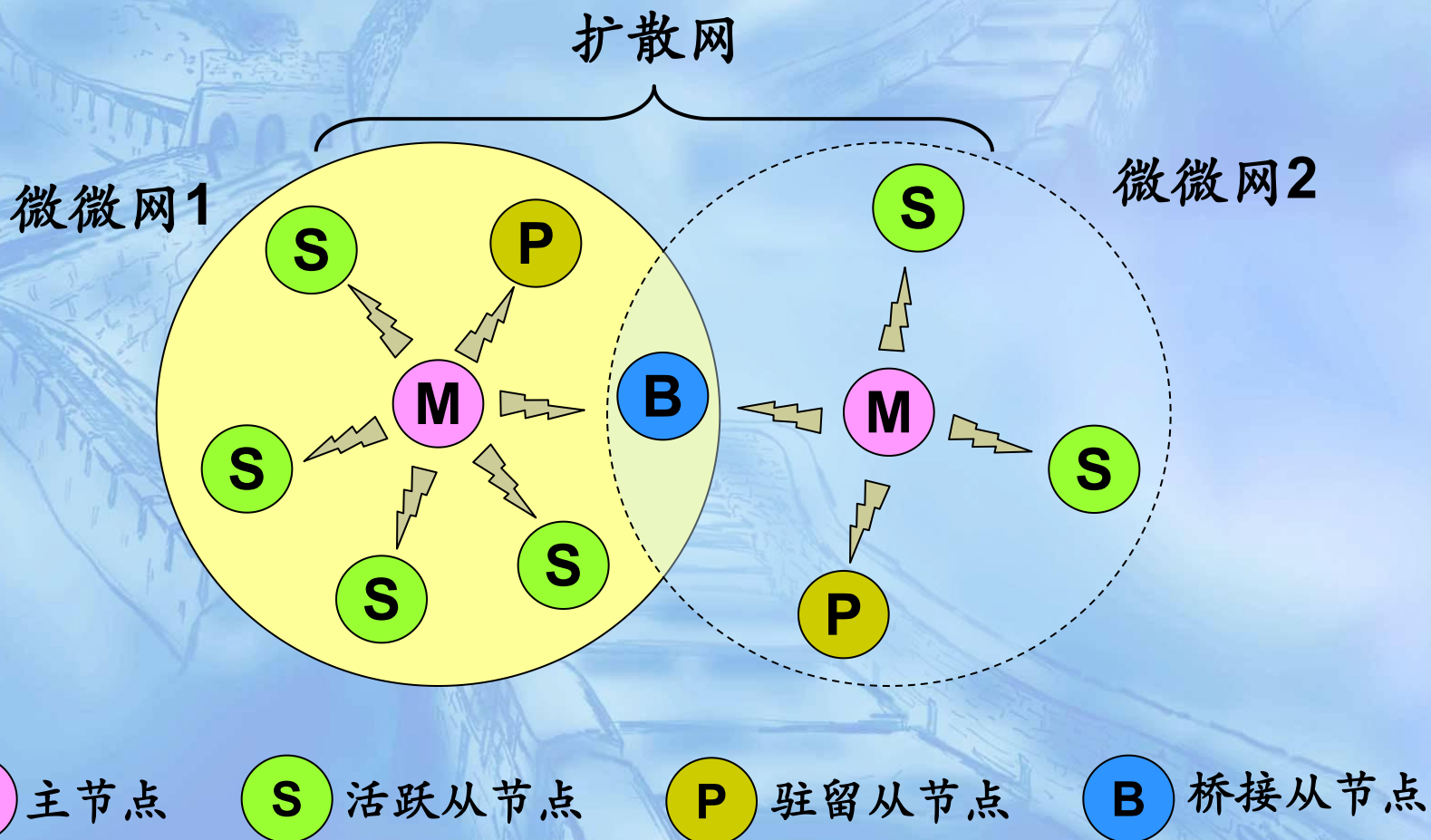
 蓝牙无线层

 蓝牙链路层

 蓝牙帧结构



蓝牙体系结构





解 释

✍ 微微网 (piconet)

- ✦ 包含一个主节点，以及10m范围内至多7个活跃的从节点；
- ✦ 最多255个驻留节点（进入睡眠以降低功耗）；
- ✦ 集中式的TDM系统，主节点控制时钟，并决定每个时间槽被哪个节点使用；
- ✦ 所有的通信都是在主节点和从节点之间进行，从节点之间不能直接通信。

✍ 扩散网 (scatternet)：多个微微网通过桥接从节点连接起来。



蓝牙应用

✍ 蓝牙规范列出了所支持的应用（通称**轮廓**，25个）及每一个应用所对应的不同协议栈

- ✦ **对讲机轮廓**：允许两个电话以对讲机的方式使用；
- ✦ **无线耳麦和免提轮廓**：提供耳机与基站间的通信；
- ✦ **人机接口轮廓**：将键盘和鼠标连接到计算机；
- ✦ **个域网轮廓**：允许蓝牙设备自我形成一个Ad hoc网络或远程访问另一个网络，例如**802.11 LAN**；
- ✦ **拨号联网轮廓**：允许一台笔记本电脑无线连接到一台内置了**MODEM**的移动电话；

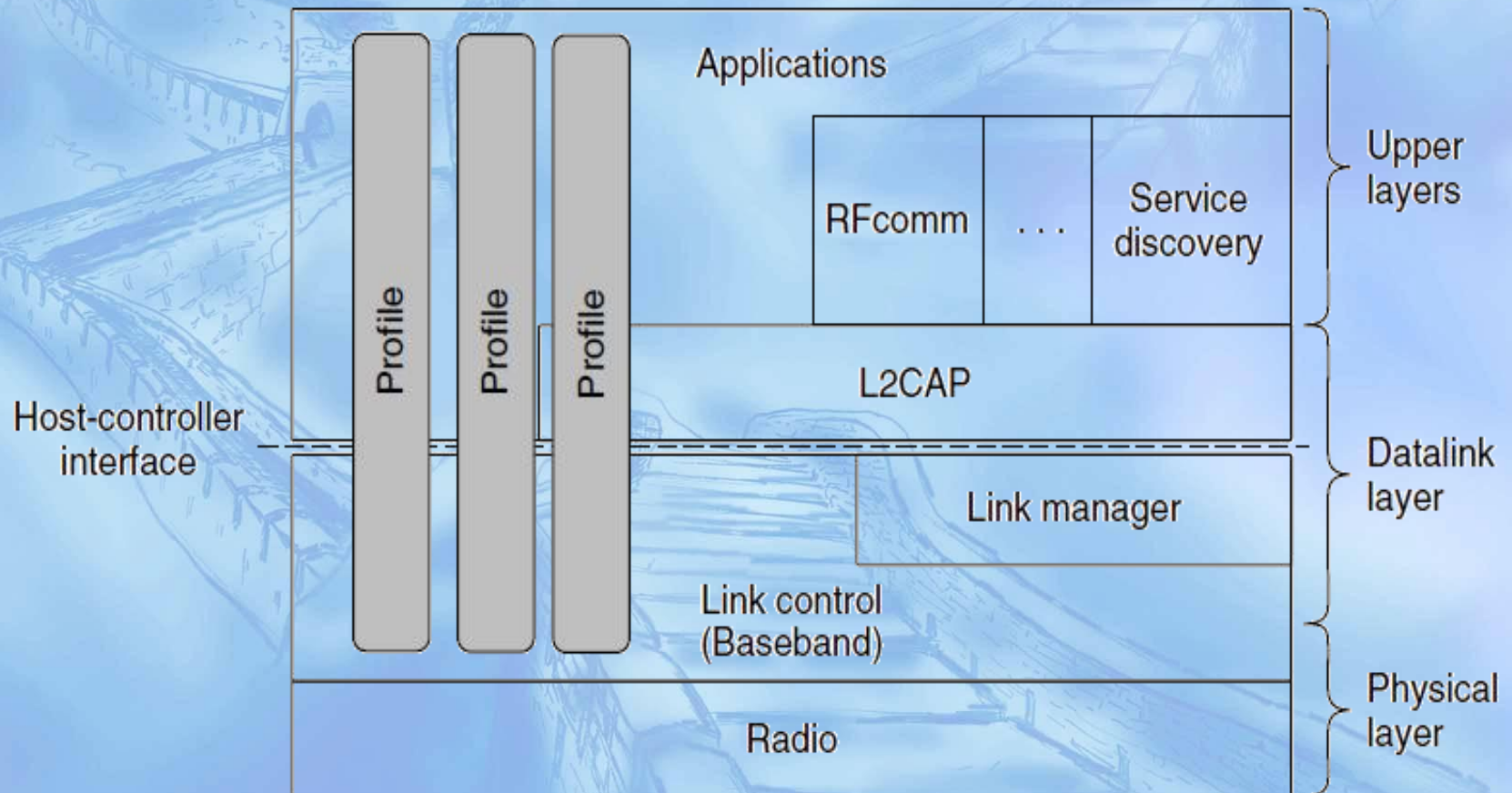


蓝牙应用

- ✦ **同步轮廓**：离家时上载数据到移动电话，回家时从移动电话收集数据；
- ✦ **通用访问轮廓**：构建所有其他轮廓的基础，它提供了一种建立和维护主站和从站之间安全链路（信道）的方式；
- ✦ **实用程序轮廓**：广泛用于诸如模拟串行线等功能；
- ✦



蓝牙协议栈





解 释

- ✍ **物理无线电层**：涉及无线传输和调制解调；
- ✍ **链路控制（基带）层**：涉及主节点如何控制时间槽以及如何将时间槽组成帧；
- ✍ **链路管理器**：处理设备之间的逻辑信道建立，包括电源管理、配对和加密以及服务质量；
- ✍ **逻辑链路控制适配协议（L2CAP）**：以帧携带可变长度的消息，如需要可提供可靠性；
- ✍ **服务发现协议**：在网络中寻找可用服务；
- ✍ **射频通信协议**：模拟PC上的标准串行端口，用于连接键盘、鼠标和MODEM等设备；
- ✍ **应用**：应用程序，轮廓。



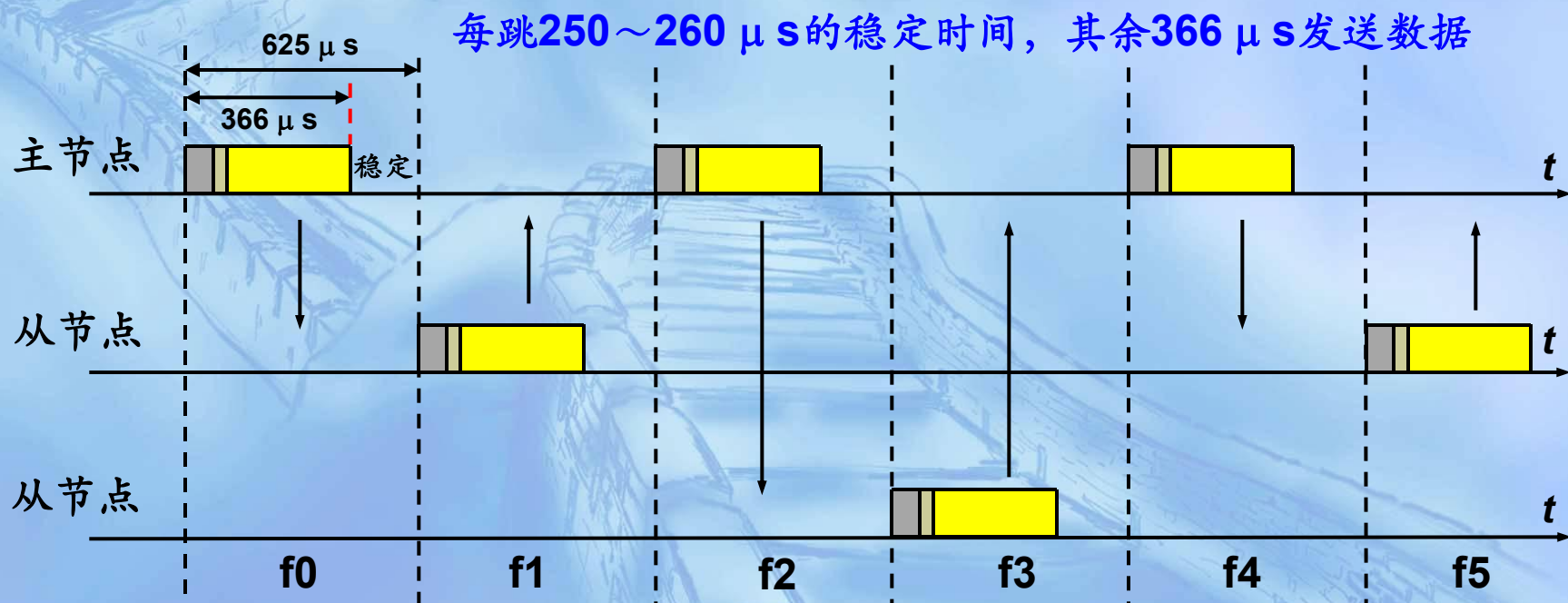
蓝牙无线电层

- ✍ **范围**：10m；
- ✍ **频段**：2.4GHz的**ISM**频段；
- ✍ **信道**：整个频段划分成79个信道，每个1MHz宽；
- ✍ **调制**
 - ✦ 蓝牙1.0使用**FSK**实现每 μ s发送1bit/ baud(1Mbps)；
 - ✦ 蓝牙2.0使用**PSK**实现每 μ s发送2~3bit/ baud (2~3Mbps)；
- ✍ **分配**
 - ✦ 采用**FHSS**进行分配，跳跃频率为1600跳/秒，停留时间为625 μ s，由主节点指定跳频序列；
 - ✦ 为解决与802.11 LAN互相干扰，使用**自适应调频**；



链路控制(基带)协议

- ✎ **作用**：主节点控制时隙和将时隙组成帧。
- ✎ **时隙**：每个微微网中的主节点定义了一系列 $625\ \mu\text{s}$ 时隙，主节点使用偶数时隙，从节点使用奇数时隙。





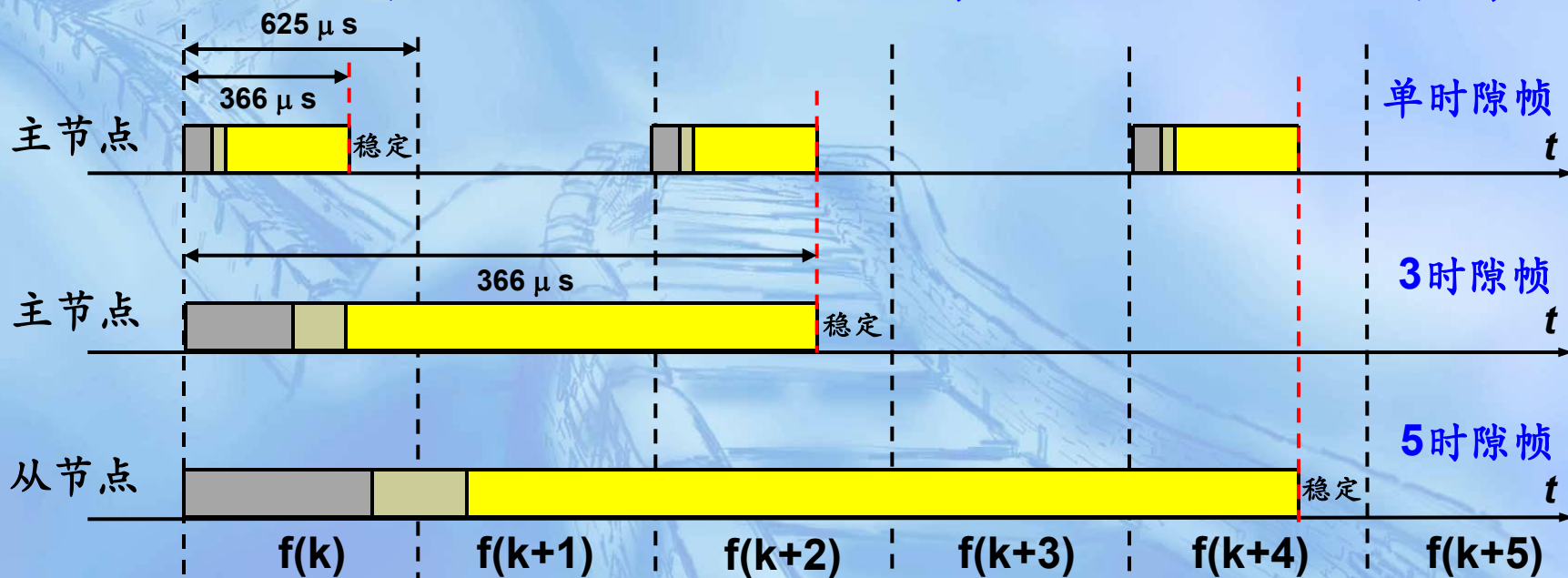
链路控制(基带)协议

✎ **作用：**主节点控制时隙和将时隙组成帧。

✎ **帧：**每个帧可以占用1、3、5个时隙。

✓ 帧的有效载荷部分可用密钥加密；

✓ 频率的跳动只发生在两帧之间，故多时隙帧传输更有效；





链路管理协议

✍ **作用**：负责建立逻辑信道，也称链路；

✍ **配对**：主从节点的彼此发现

- ✍ 个人识别号码 (PIN)：旧的

- ✍ 密码：新的

✍ **链路**

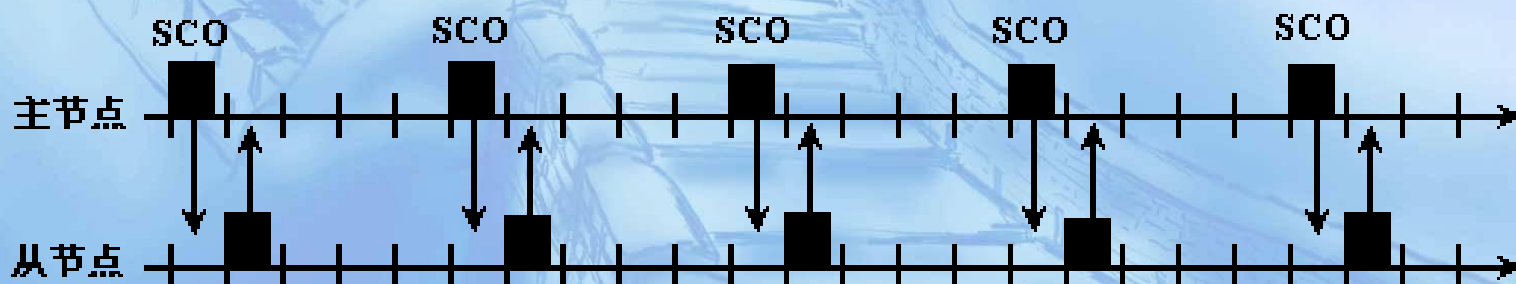
- ✍ **SCO**链路（面向连接的同步链路）

- ✍ **ACL**链路（无连接的异步链路）



SCO链路

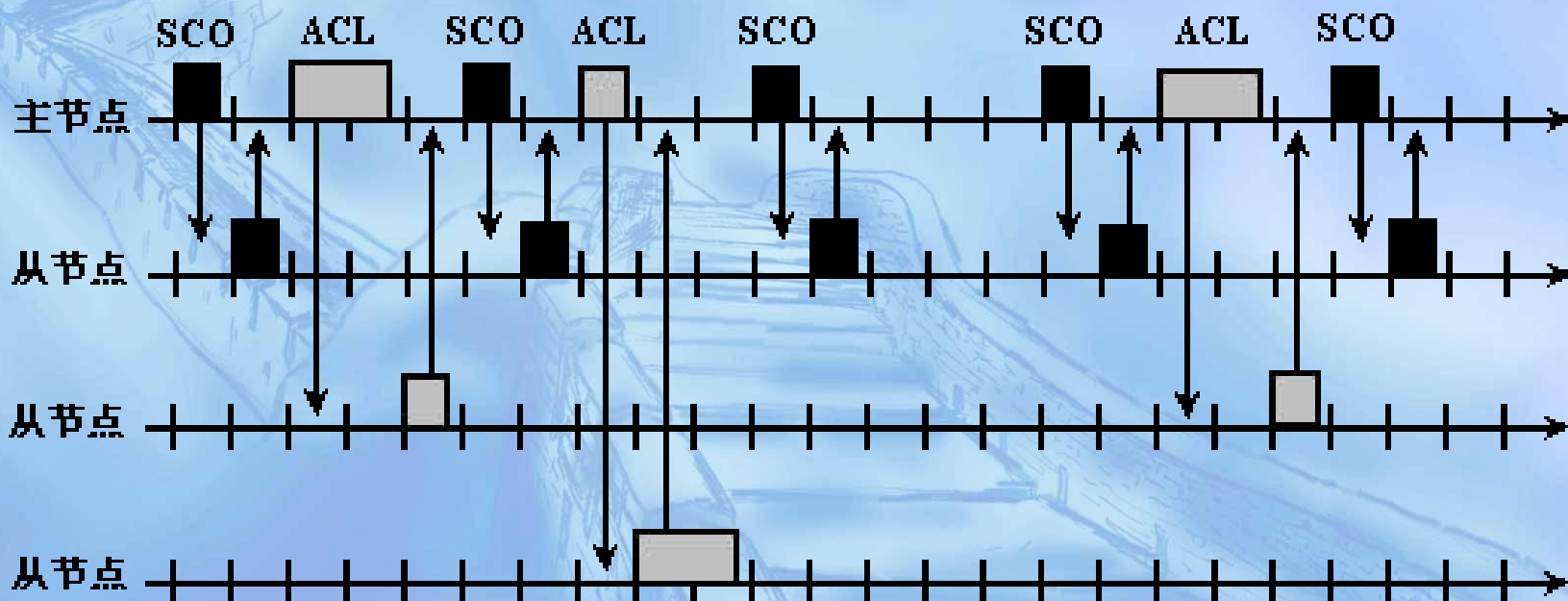
当主节点与从节点间的**SCO**链路建立后，不管有无数据发送，系统都会预留固定的时隙，其它从节点不能使用，可用于**传输实时数据**（例如，电话连接），数据传输时**采用FEC**。一个从节点与主节点间最多可有**3条SCO**链路，每条**SCO**链路可以传输一条**64kbps PCM**话音信道。





ACL链路

ACL链路利用SCO链路间的任意时隙传输数据，采用“**尽最大努力**”（best-effort）进行传输，可用于**传输突发性数据**。一个从节点与主节点间仅有一条**ACL**链路。





L2CAP

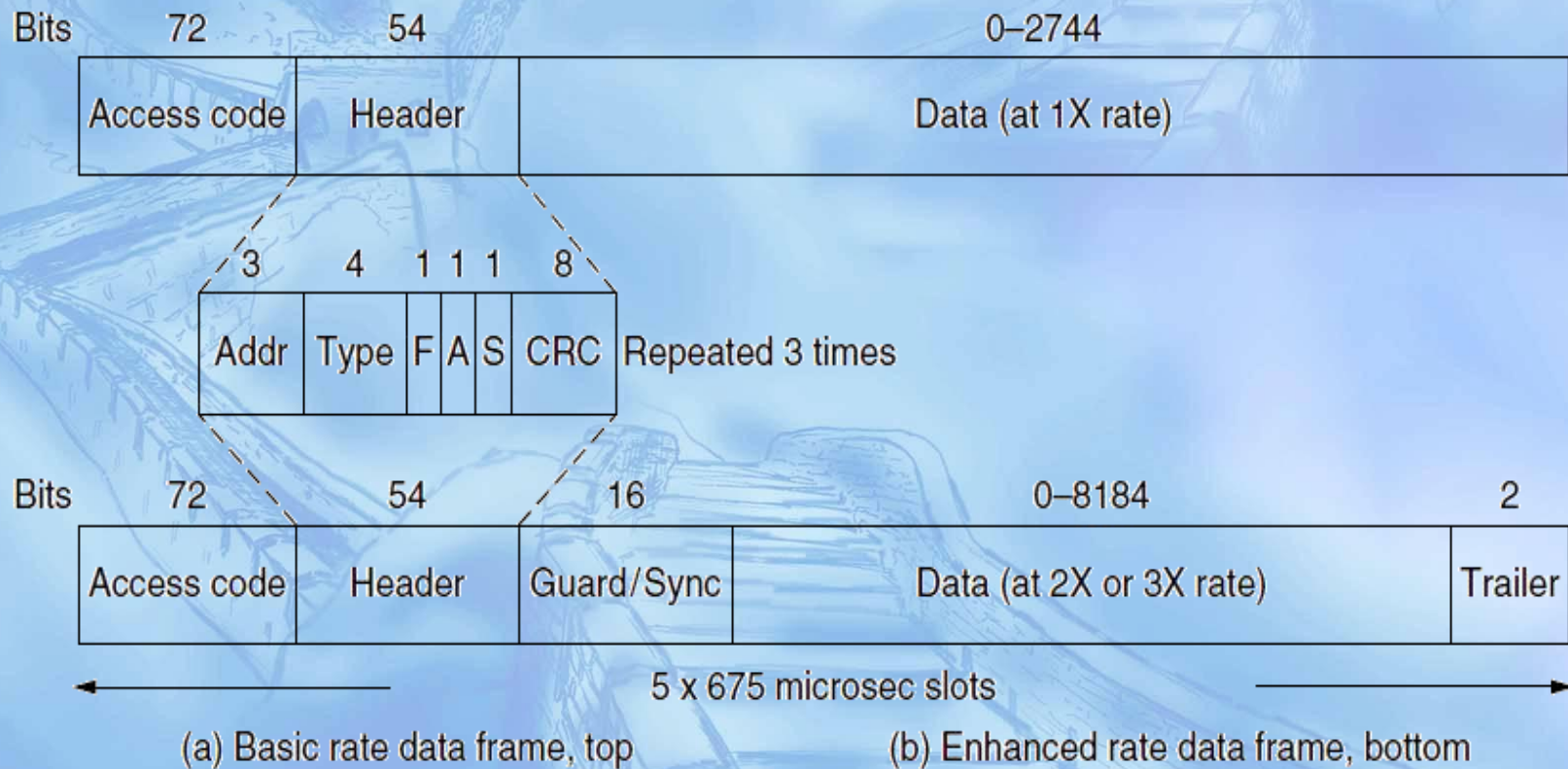
✍ **作用：**以帧携带可变长度的消息，如需要可提供可靠性

✍ **功能**

- ✍ **帧的拆分和组装：**发送时本层将从上层接收的数据包（最多**64KB**）拆分成若干帧进行传输；接收时本层将收到的若干帧组装成数据包交给上层。
- ✍ **多路复用/解多路复用：**对多分组源，进行多路复用和解多路复用。这些分组可能使用不同协议（例如：**RFcomm**、电话等）。
- ✍ **差错控制和重传：**检测错误，并重新发送没有被确认的数据包；
- ✍ **QoS：**例如，链路建立阶段协商允许的最大分组。



蓝牙帧结构



最重要的两种帧的格式



开销 (126bit)

- ✍ **访问码**：72bit，用于标识主节点。
- ✍ **首部**：54bit，重复3次所得（可靠性）。
 - ✦ **地址**：3bit，用于区分8个活动从节点。
 - ✦ **类型**：4bit，用于指明帧类型（ACL、SCO或轮询）、数据字段中所使用的纠错类型以及该帧占用多少时隙（1、3或5）。
 - ✦ **F位**：1bit，表示从节点的缓冲区是否满，用于对ACL链路进行流量控制。
 - ✦ **A位**：1bit，用于捎带确认。
 - ✦ **S位**：1bit，用于帧序号（停-等协议）。
 - ✦ **CRC**：8bit，仅对首部计算。



数 据

✍ **基本速率：1Mbps**

0~2744bit。单时隙帧数据域长为240bit，5时隙帧数据域长为2744bit。**ACL**帧采用可变帧长，**SCO**帧采用240bit固定帧长。

✍ **增强型速率：2~3Mbps**

0~8184bit



SCO帧

SCO帧定义3种实际有效载荷长度:

- ✍ **80bit**: 有效载荷重复3遍用作**可靠性**。由于从节点和主节点可以获得每秒800时隙，所以在80bit有效载荷时，可得到64kbps的全双工PCM话音信道。
- ✍ **160bit**: 剩余位用作纠错。
- ✍ **240bit**: 无冗余位，每次可支持3条全双工PCM话音信道。



数据链路层交换

 网桥

 网络互连设备

 虚拟局域网



网桥 (bridge)

✍ 工作原理

✍ 网桥标准

✍ 远程网桥

✍ 网桥特点



什么是网桥？

LAN的现状

一个单位有多个LAN，主要原因有：

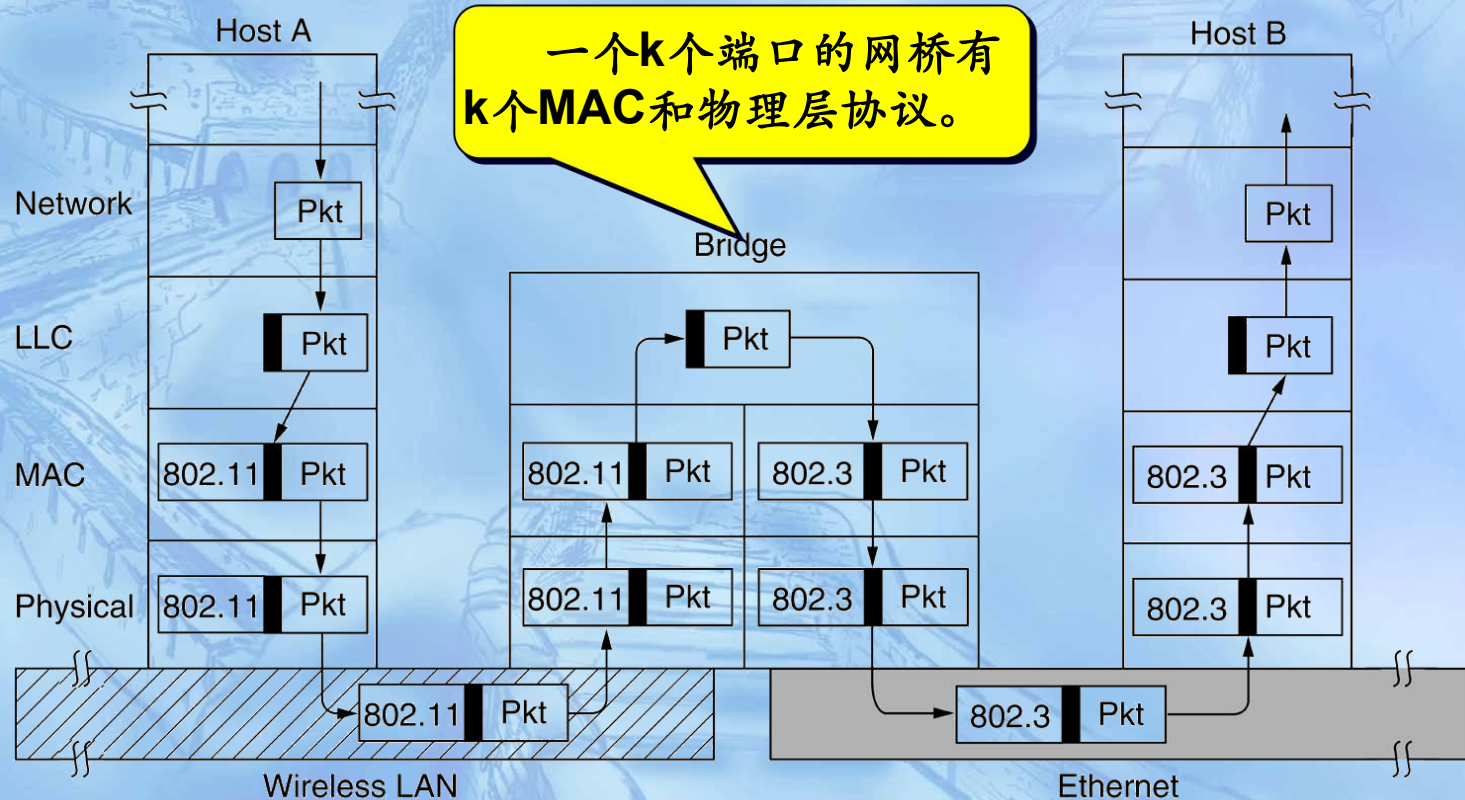
- ✦ 各个部门的自主管理；
- ✦ 地理位置分散；
- ✦ 网络负载的调节；

局域网互连

局域网互连采用网桥实现，网桥是一种存储-转发设备，在数据链路层进行互连。网桥的使用越来越少。



网桥的工作原理



在IEEE802 RM中，不同的LAN的物理层和MAC子层是不同的，但从LLC子层开始都是相同的。



互连需要解决的问题

- ✗ 帧格式不同
- ✗ 网络速率不同
- ✗ 最大帧长不同
- ✗ 安全性不同
- ✗ Qos 不同
- ✗



网桥标准

 透明网桥

 源选路网桥



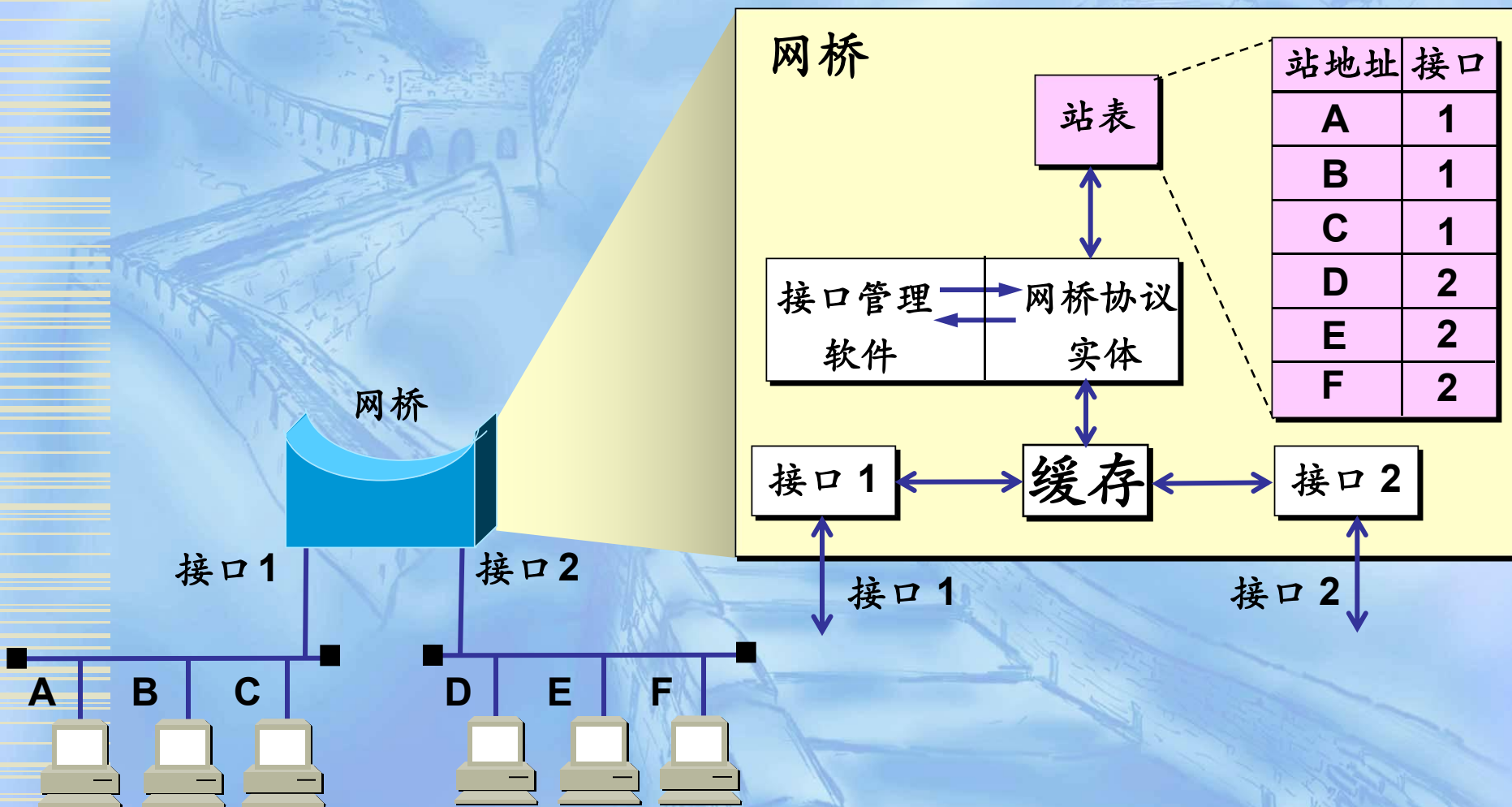
透明网桥

(transparent bridge)

目前使用得最多的网桥是**透明网桥**。透明网桥是指网桥的存在对于各个**LAN**上的主机是透明的（即：由网桥来决定路由选择，而**LAN**上的主机不管路由选择）。透明网桥是一种**即插即用**设备，其标准是 **IEEE 802.1D**。



内部结构





站表结构

目的MAC地址	端口号	时间
00:00:C0:08:80:21	1	9:30
00:00:0A:00:C3:08	2	9:33
...	...	...
00:00:30:04:00:01	2	9:25

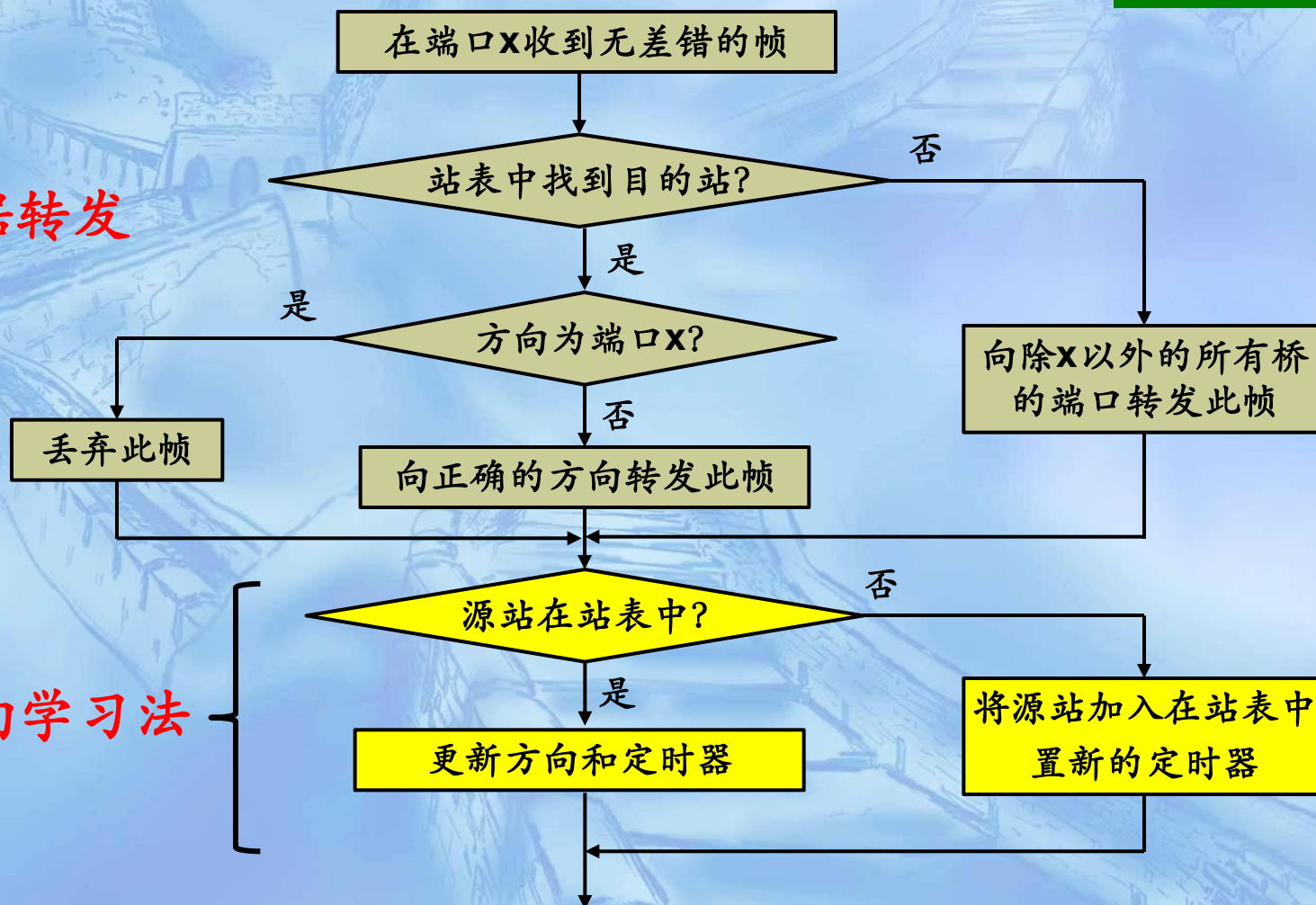
- ✎ 初始为空，采用**逆向学习法**，获得网络路径；
- ✎ 为适应拓扑结构的变化，站表每一项都记录最近被更新的时间，并定时扫描以清除超时项。



工作过程

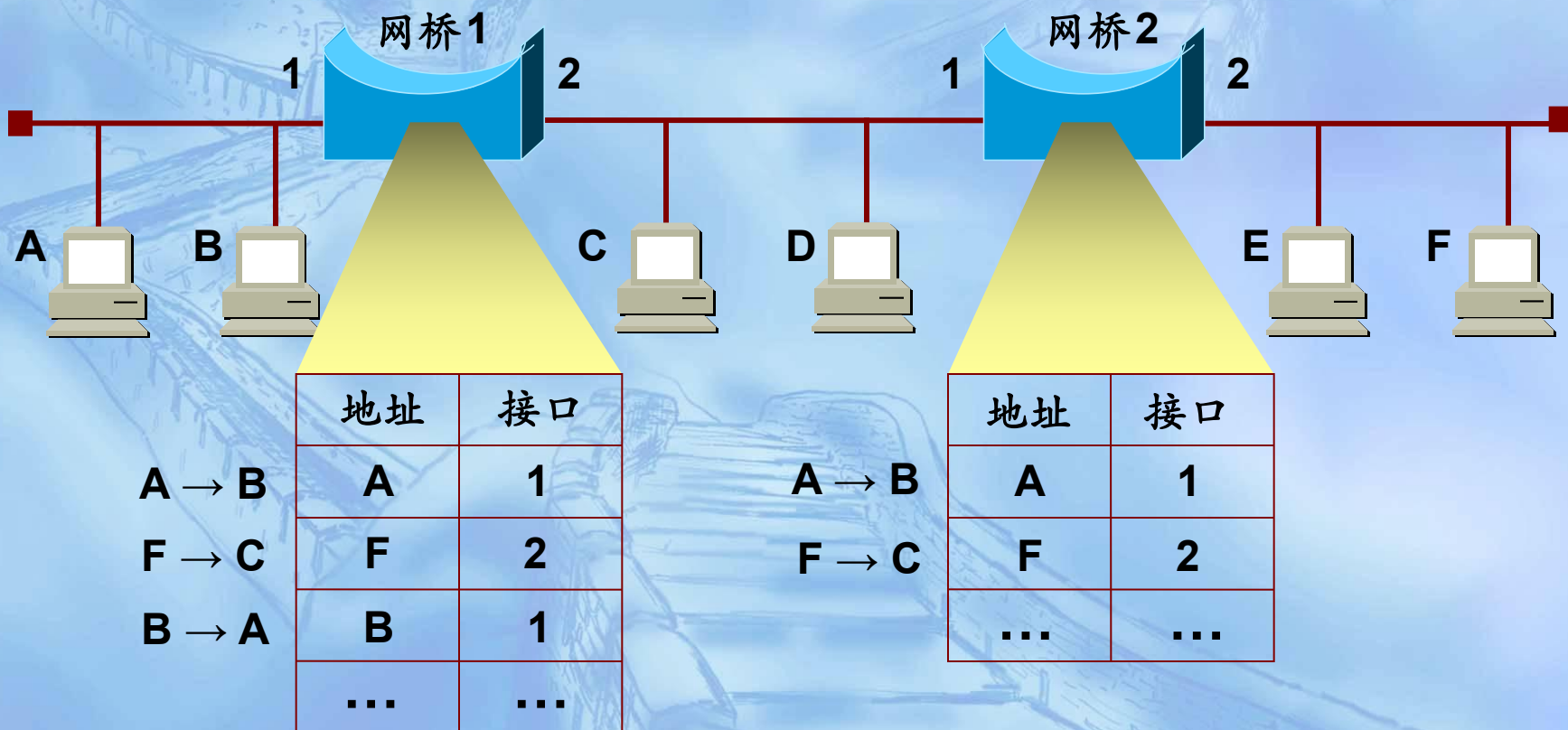
数据转发

逆向学习法





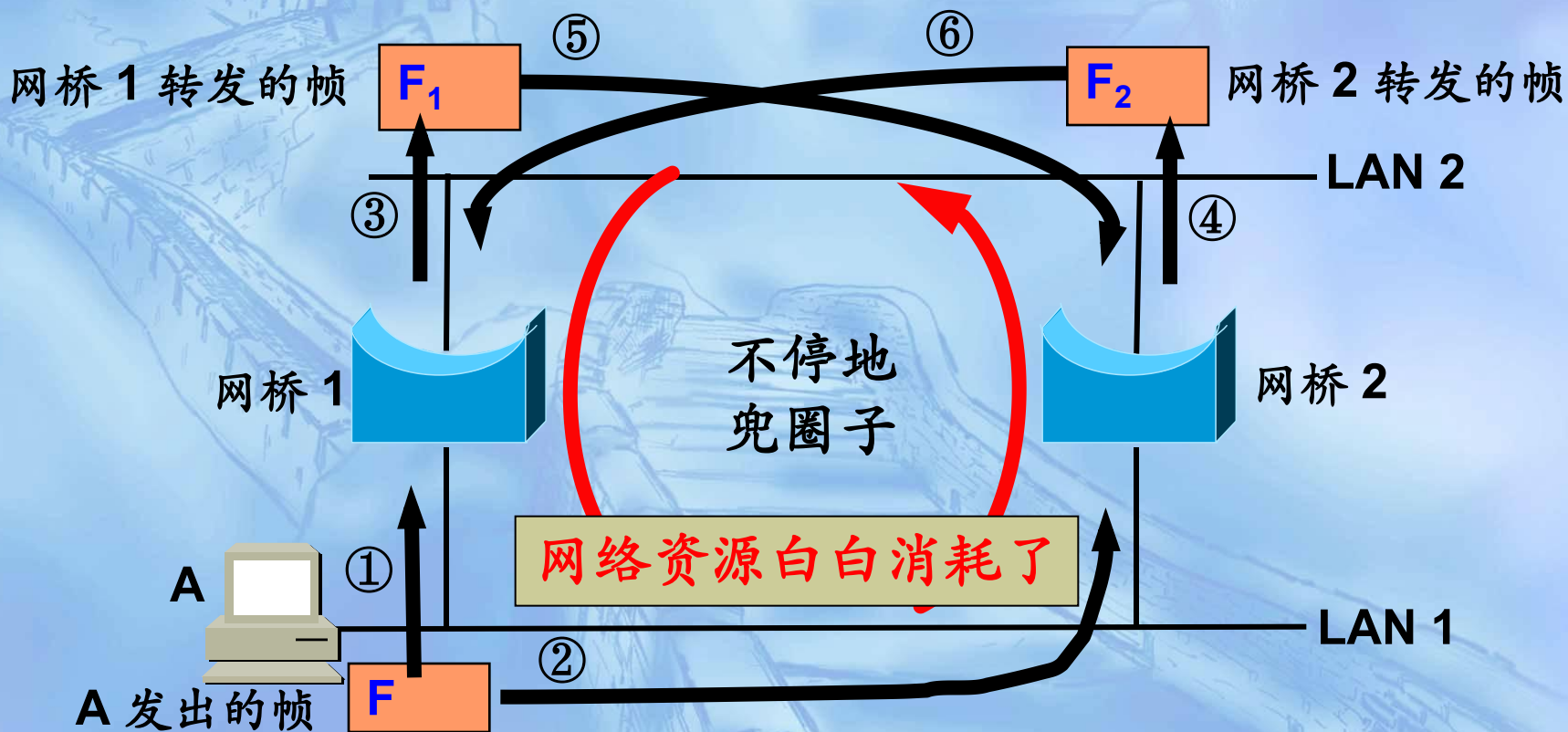
站表的建立过程举例





问题

❗ **问题：**为提供可靠性，在进行网络设计时，常保持一定的冗余，在使用透明网桥时会出现回路现象。

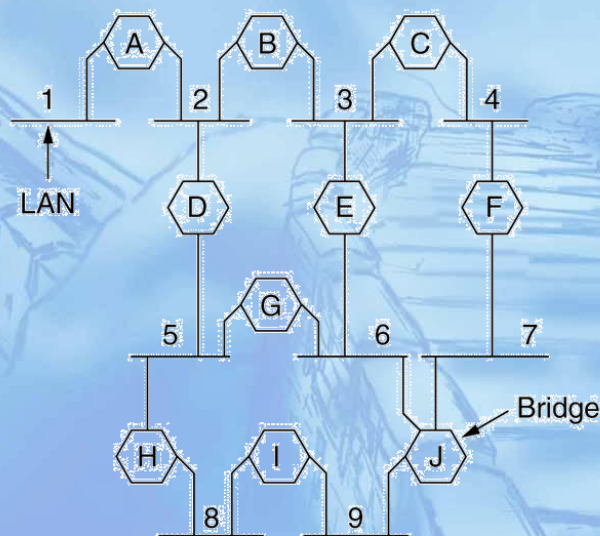




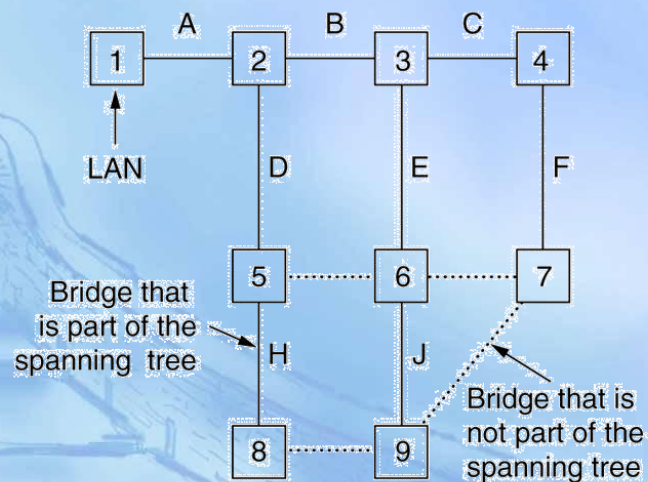
生成树算法

✎ **解决**：透明网桥采用**生成树算法**，可以确保任两个**LAN**之间只有唯一一条路径。

✎ **算法**：先选出一个网桥作为生成树的根（例如：序号最小的网桥），然后按根到各个网桥的最短路径来构造生成树。



(a)



(b)



源选路网桥

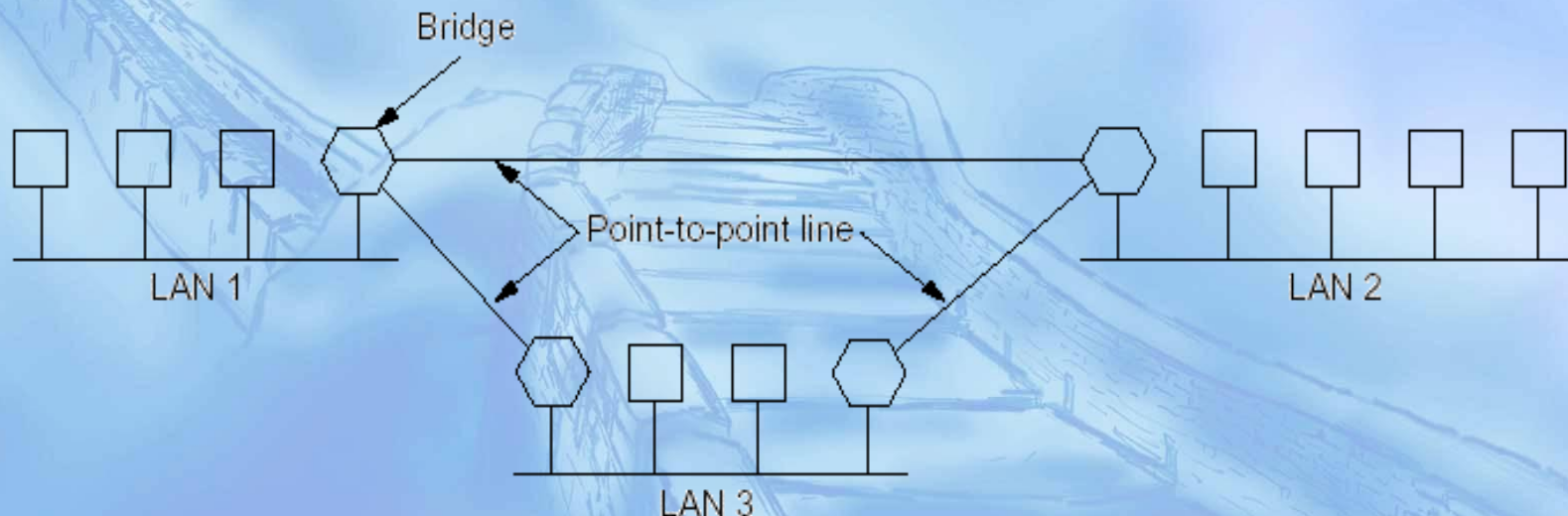
(source route)

- ✎ **引入**：透明网桥容易安装，但网络资源的利用不充分（因为仅用到了拓扑结构的一个子集）。
- ✎ **工作原理**：源选路网桥在发送帧时将详细的路由信息放在帧的首部中，即：路由的选择由每个帧的发送者完成
- ✎ **路由获取**：源站先以广播方式向欲通信的目的站发送一个发现帧，每个发现帧都记录所经过的路由；然后发现帧到达目的站后就沿各自的路由返回源站；最后源站在得知这些路由后，从所有可能的路由中选择一个最佳路由。凡从该源站向该目的站发送的帧的首部，都必须携带源站所确定的这一路由信息。



远程网桥

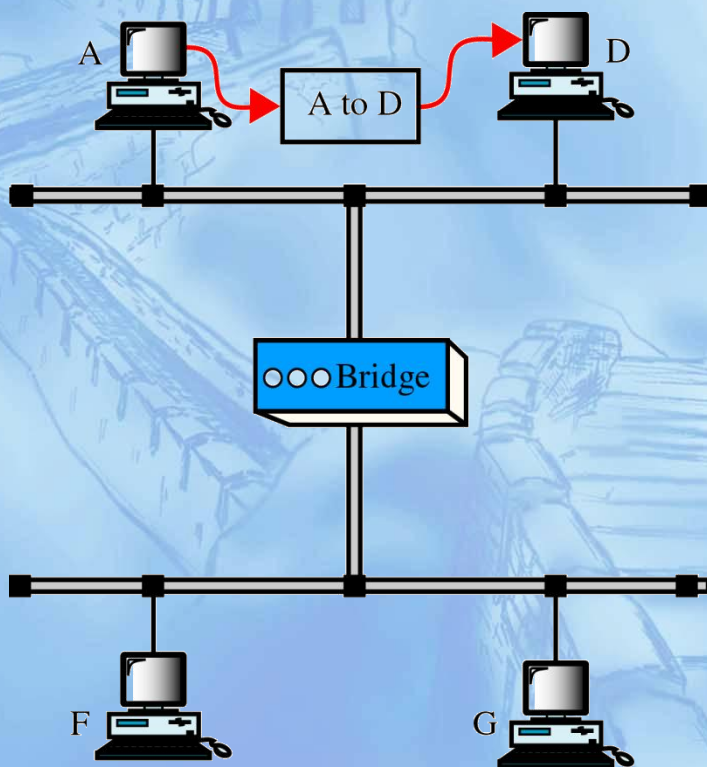
距离相对较远的LANs的连接将采用**远程网桥**和一对点-点的线路（例如：租用电信线路）来实现。点-点线路可看作是一个没有主机的LANs，可选用各种**点-点数据链路协议**，例如：**PPP、HDLC**等。



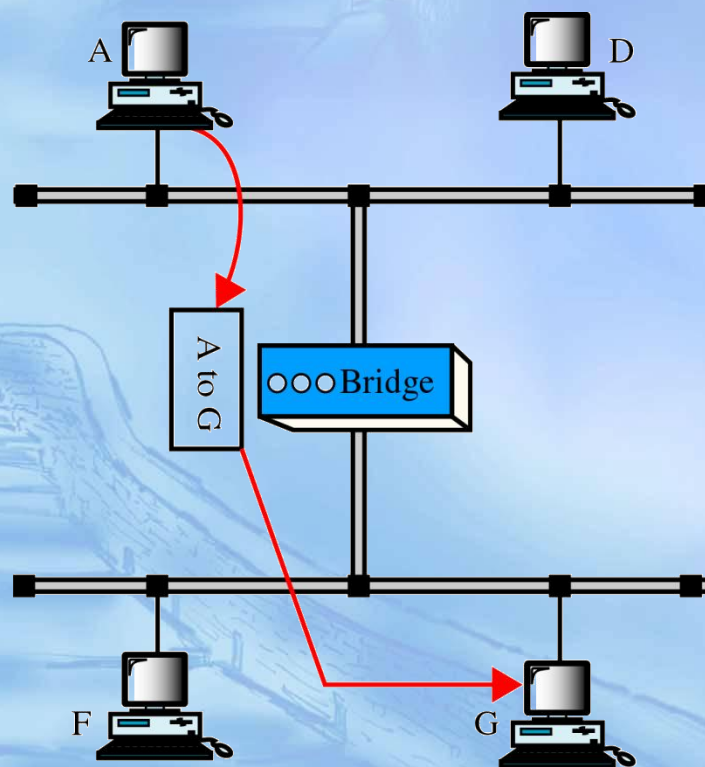


网桥的优点

✍ **过滤通信量**：网桥使网络通信大部分限制在单个LAN内



a. A packet from A to D



b. A packet from A to G



网桥的优点

- ✎ **扩大网络的物理范围**：每个LAN的范围都有限制，使用网桥可突破限制。
- ✎ **提高网络的可靠性**：网桥能隔离一个LAN的故障，使之不会扩展到其它LAN。
- ✎ **有助于安全保密**：可根据需要将某些部分隔离开来，以防信息被窃。
- ✎ **可以互连不同的LAN**



网桥的缺点

- ✗ 存储转发增加了时延;
- ✗ 在MAC子层并没有流量控制功能;
- ✗ 具有不同MAC子层的网段桥接在一起时时延更大;
- ✗ 网桥只适合于用户数不太多(不超过几百个)和通信量不太大的局域网, 否则有时还会因传播过多的广播信息而产生网络拥塞。这就是所谓的**广播风暴**。



网络互连设备

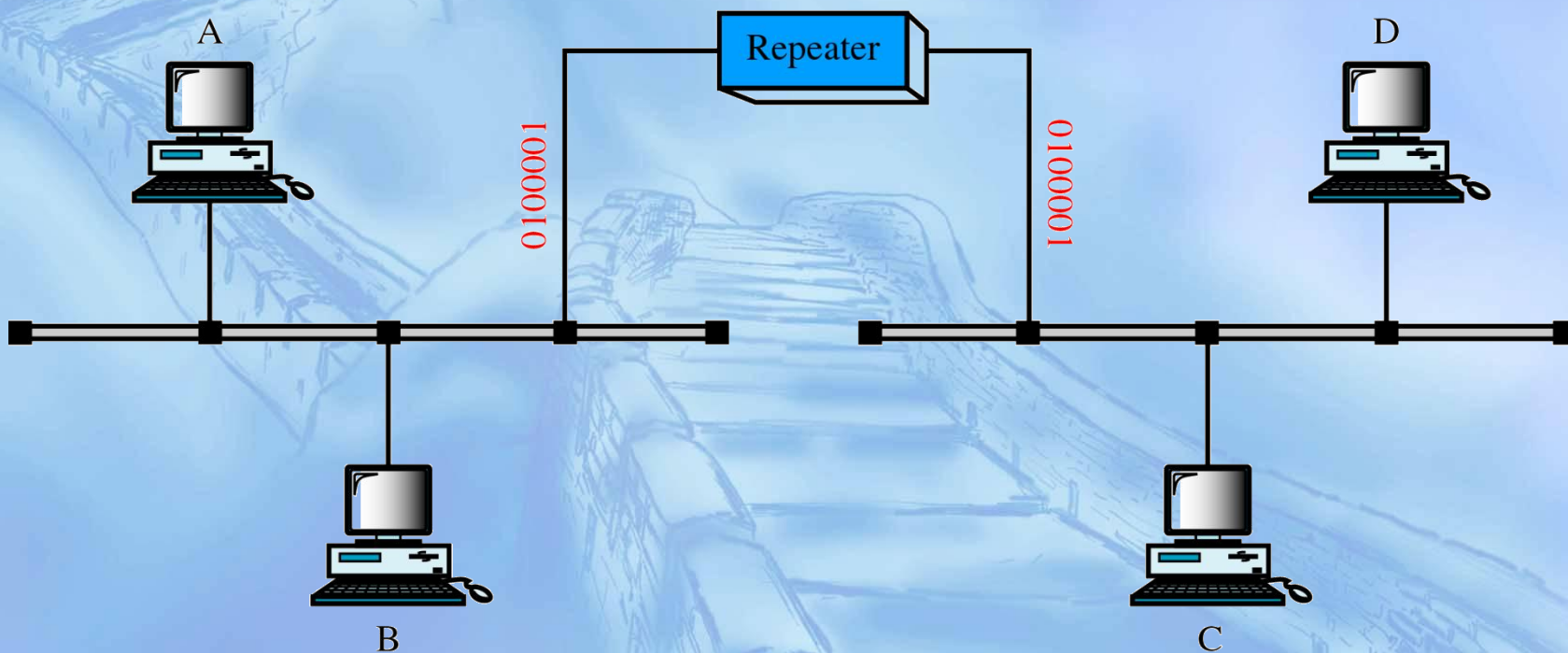
Application layer	Application gateway
Transport layer	Transport gateway
Network layer	Router
Data link layer	Bridge, switch
Physical layer	Repeater, hub

不同的协议层有不同的互联设备



中继器 (Repeater)

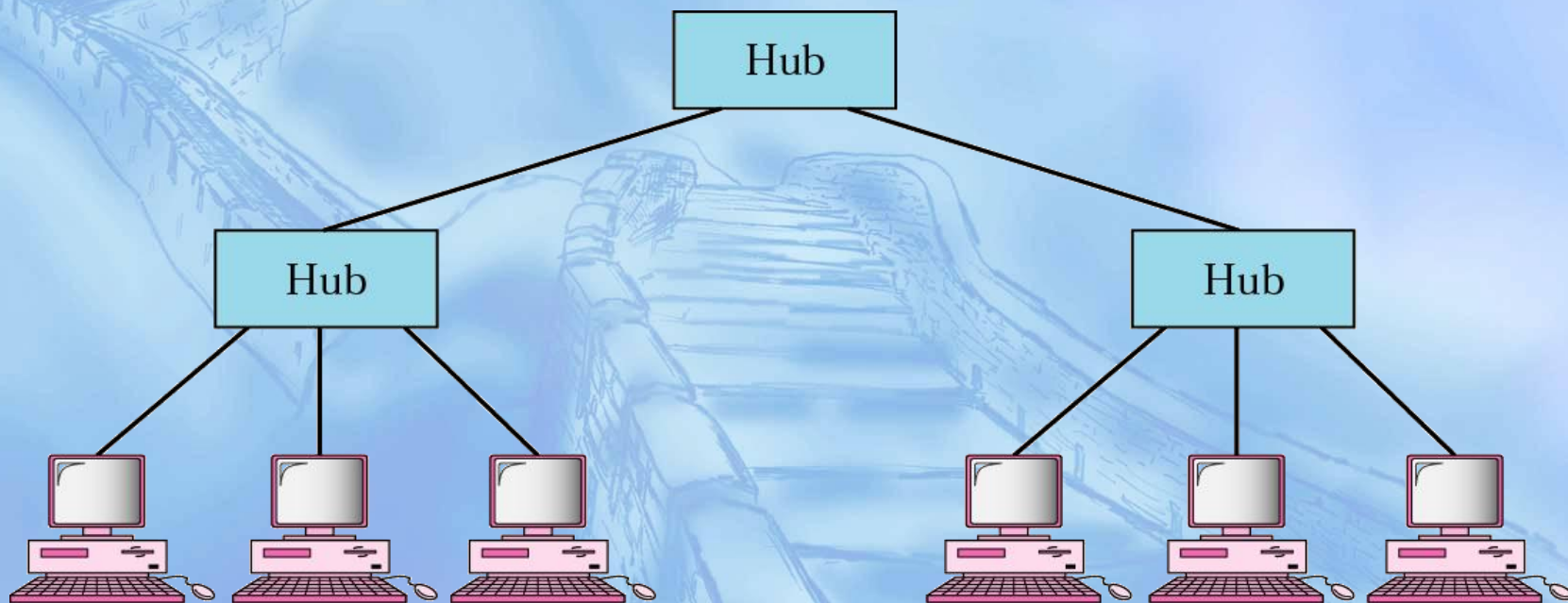
中继器工作在物理层，用于互连两个相同类型的网段（例如：两个以太网段），主要功能是**延伸网段**和**改变传输媒体**，从而实现信息的转发。





集线器 (Hub)

集线器作为以太网的集中连接点，它放大接收到的信号并进行广播传输，无过滤、路径检测和交换功能，不同速率的集线器不能级联。**Hub**是一个共享设备，其实质是一个**多端口中继器**。



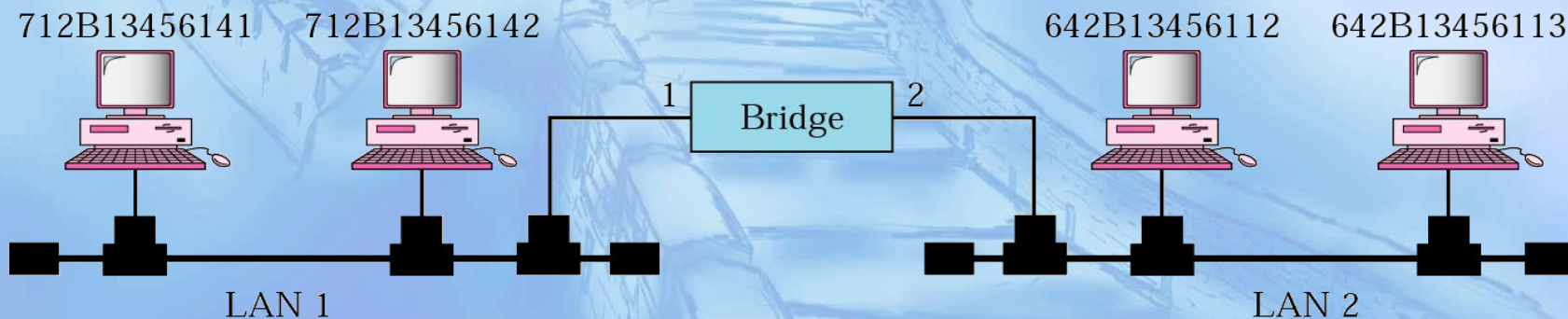


网桥 (Bridge)

网桥是在数据链路层上连接两个网络段的网络设备。
主要功能有：过滤通信量、扩大网络的物理范围、互连不同的LAN等。

Address	Port
712B13456141	1
712B13456142	1
642B13456112	2
642B13456113	2

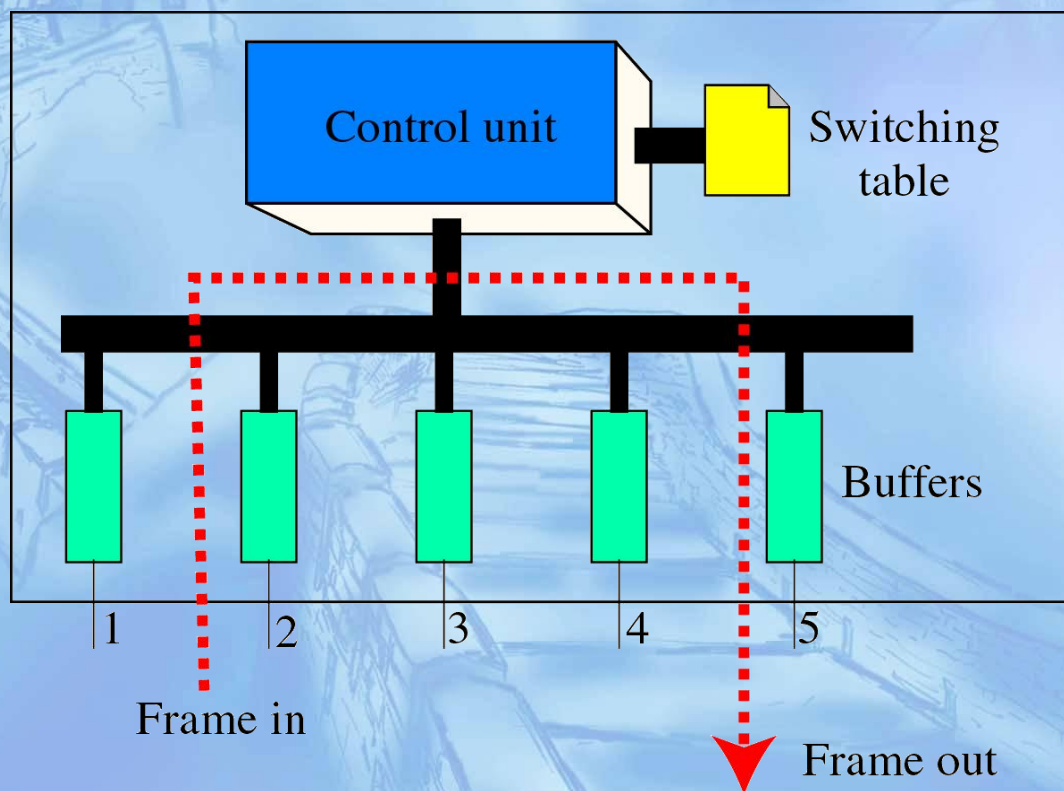
Bridge Table





交换机 (Switch)

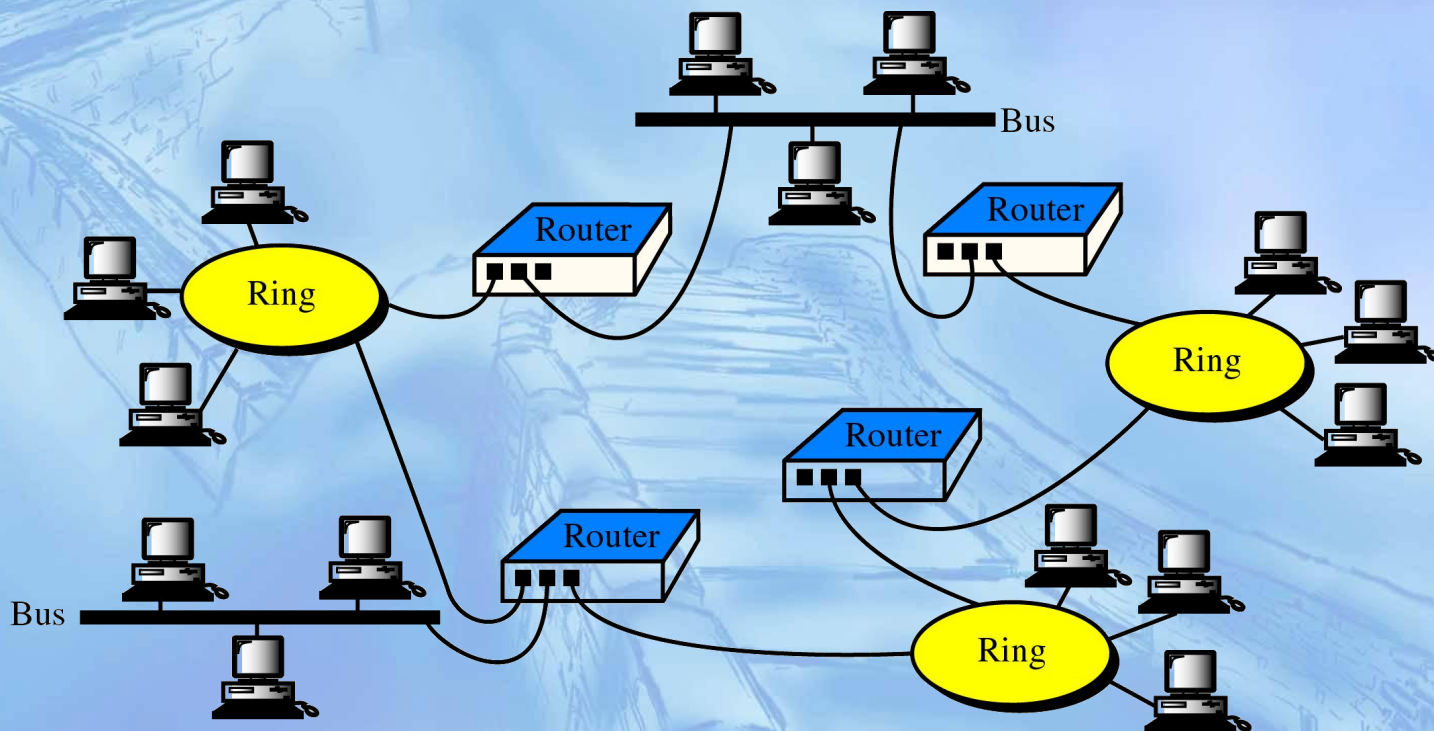
交换机，也称为交换式集线器，是简化（典型）的网桥，一般用于互连计算机。





路由器 (Router)

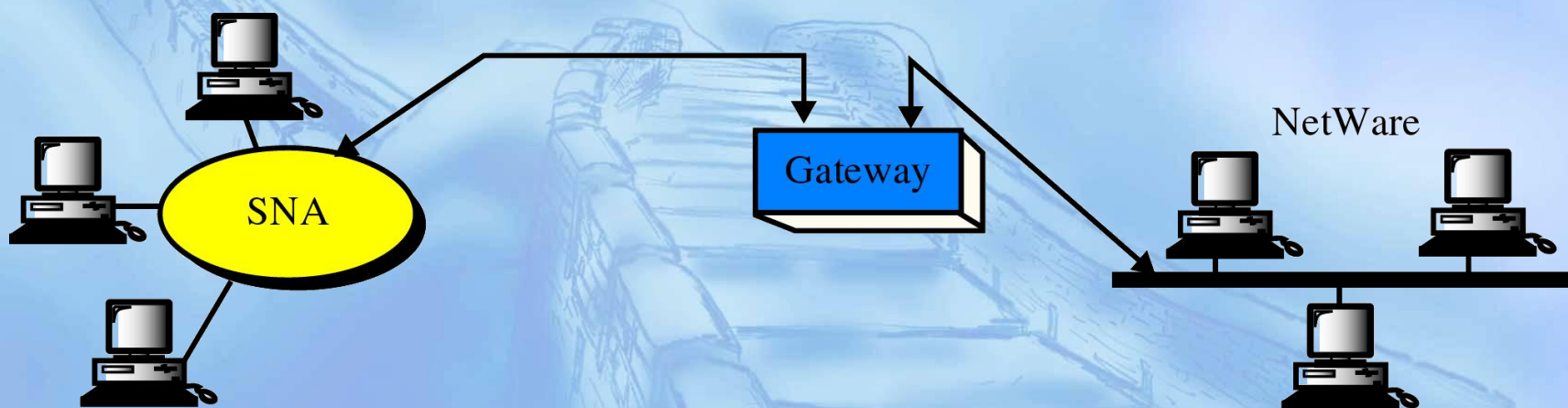
路由器工作在网络层，互连两个或多个独立的相同类型或不同类型的网络：局域网与广域网的互连，局域网与局域网的互连。路由器的主要功能就是进行**路由选择**。





网关 (Gateway)

此设备属于网络层以上的互连设备，用于实现不同协议的网络间的通信。主要有：**传输层网关**（用于互连两个分别使用不同面向连接传输层协议的计算机）、**应用层网关**（用于信息格式的转换，例如：电子邮件网关）。





虚拟局域网 (VLAN)

✍ VLAN的基本概念

✍ VLAN的划分

✍ VLAN的技术特点

✍ IEEE 802.1Q标准

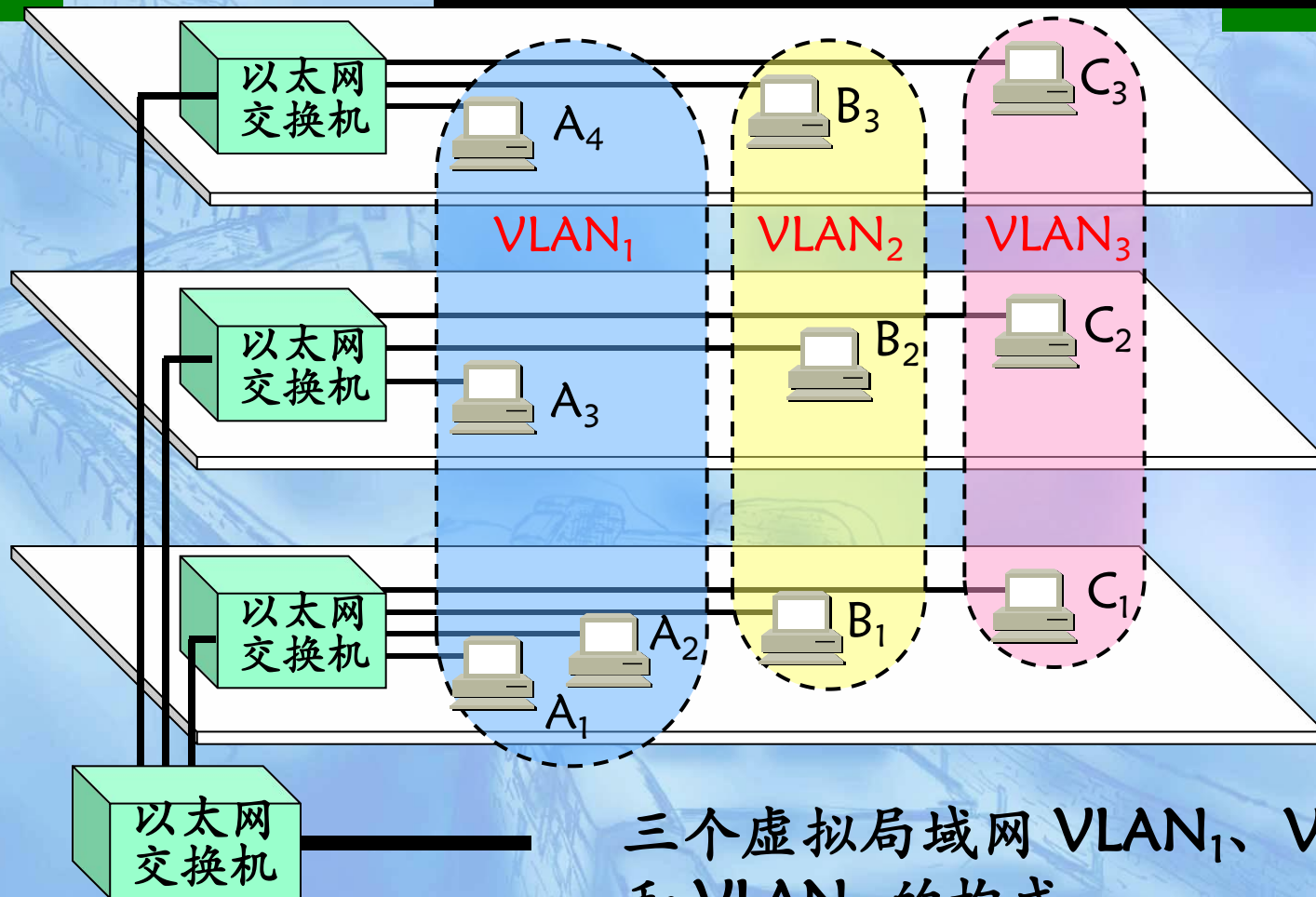


什么是VLAN？

虚拟局域网 (VLAN) 是建立在支持 VLAN 功能的 **交换机 (或网桥)** 的基础上，它是以 **软件** 的方法将网络中的节点按工作性质与需要划分成若干个“**逻辑工作组**”，每个逻辑工作组就是一个 **逻辑子网**，逻辑子网也具有物理子网相同的网络性能，一个 VLAN 就是一个广播域。



图示VLAN



三个虚拟局域网 VLAN₁、VLAN₂ 和 VLAN₃ 的构成



组网依据和重要特征

✍ 组网依据

- ✦ VLAN是一个逻辑子网，其组网的依据不是物理位置，而是逻辑位置。

✍ 重要特征

- ✦ 同一VLAN的所有成员组成一个“**独立于物理位置而具有相同逻辑的广播域**”；
- ✦ 不同VLAN的成员不能直接进行二层通信，但可以通过路由器或三层交换机进行VLAN间路由，实现VLAN间通信。
- ✦ VLAN通过**软件**实现VLAN成员的增加、移动和改变。



VLAN的划分

✍ 按交换机端口划分

✍ 按MAC地址划分

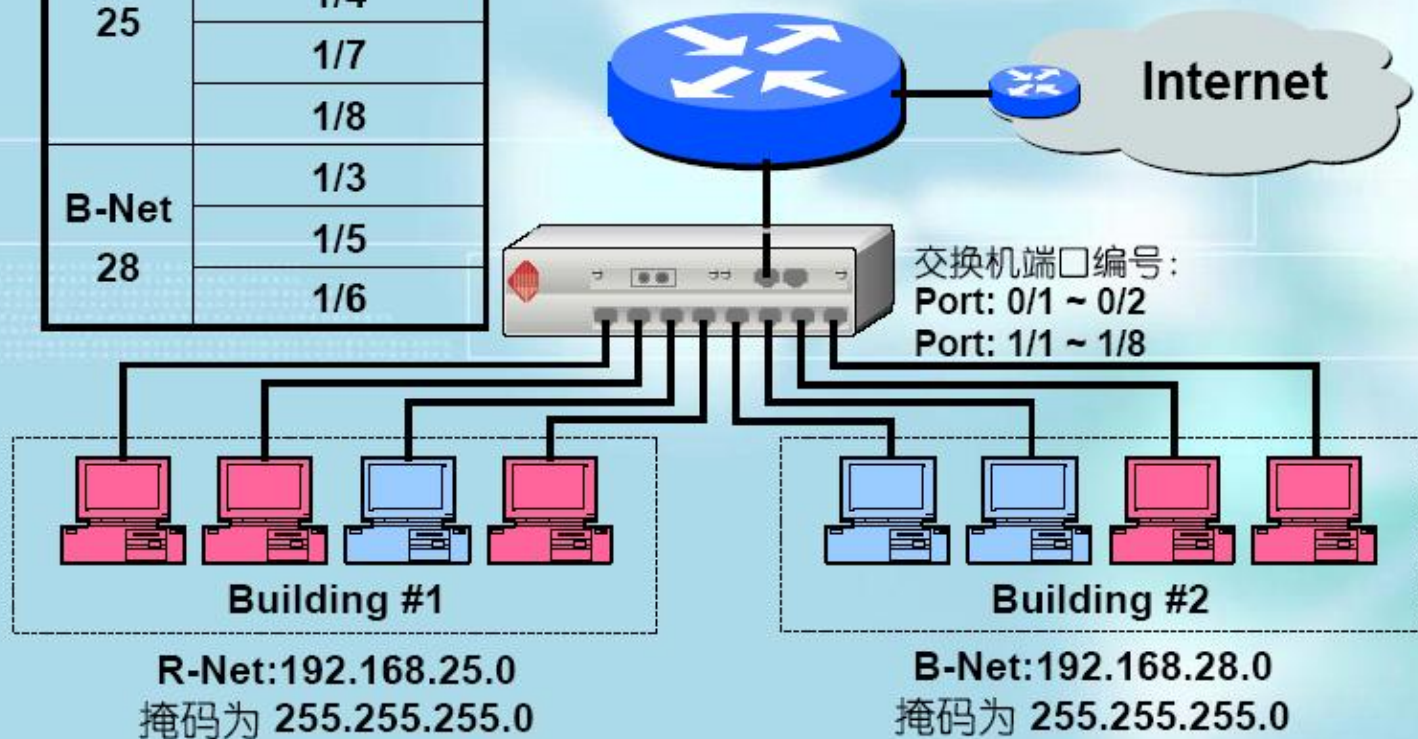
✍ 按IP地址划分



按交换机端口划分 VLAN

VLAN	交换机端口号
R-Net 25	1/1
	1/2
	1/4
	1/7
	1/8
B-Net 28	1/3
	1/5
	1/6

❖ 按交换机的端口来配置（静态）





特 点

✍ **优点：**配置简单。

✍ **缺点**

- ✍ 不允许不同的**VLAN**包含相同的物理网段或交换端口

例如：交换机的**2**端口属于**VLAN1**后，就不能再属于**VLAN2**。

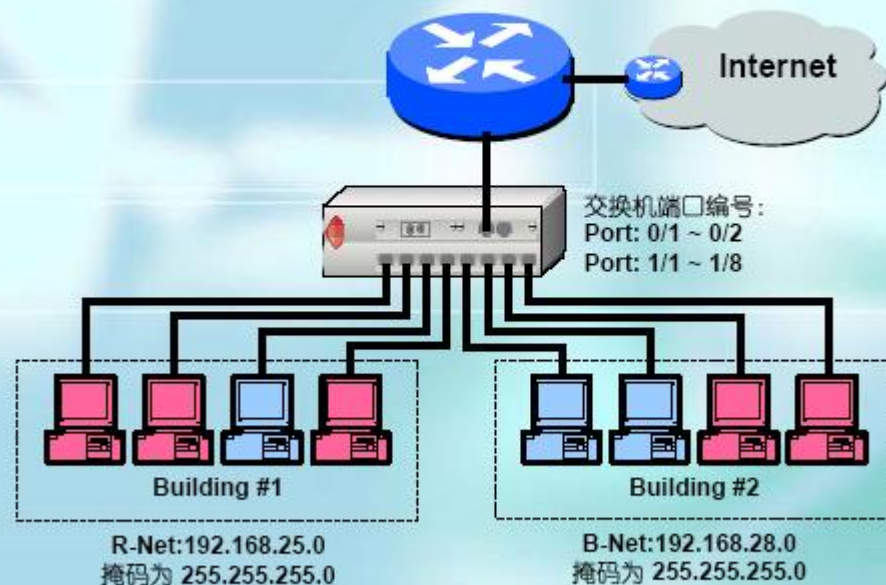
- ✍ 当用户从一个端口移动到另一个端口时，网络管理者必须对**VLAN**成员进行重新配置



按MAC地址划分VLAN

- ❖ 按主机的**MAC**地址来配置（动态）
- ❖ 必须先为每个注册用户（**MAC**）划分**VLAN**

VLAN	主机的MAC
R-Net 25	121235415121
	238923483756
	304537848445
	546372896745
	424872064821
B-Net 28	246879015426
	987461200455
	357878840212





特 点

优点

允许节点移动，而无需重新配置。

缺点

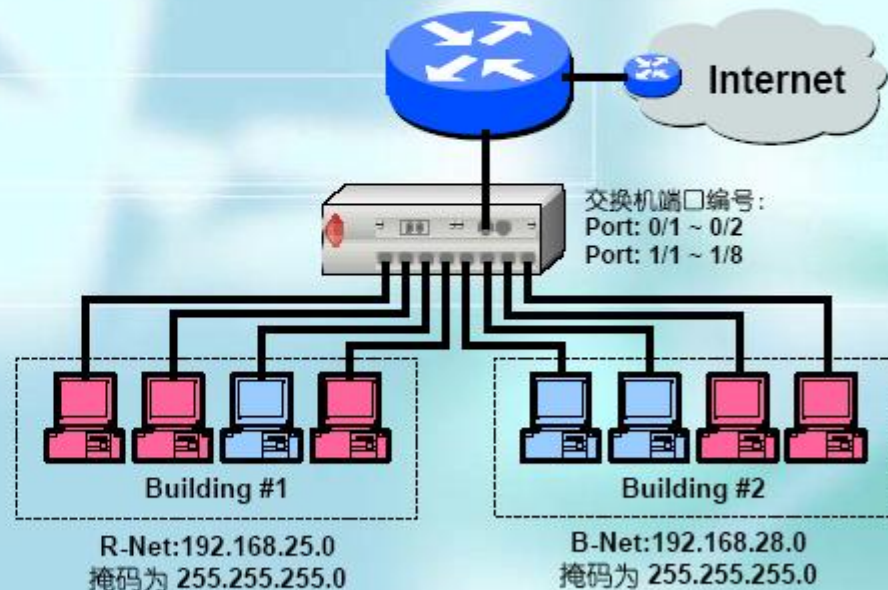
要求所有的用户在初始阶段必须配置到其中一个VLAN中（人工完成，工作量大）。



按IP地址划分VLAN

- ❖ 按主机的IP地址来配置 (动态)
- ❖ 必须先为每个注册用户 (IP) 划分VLAN

VLAN	主机的IP地址
R-Net 25	192.168.25.41
	192.168.25.42
	192.168.25.43
	192.168.25.44
	192.168.25.45
B-Net 28	192.168.28.65
	192.168.28.66
	192.168.28.67





特 点

优点

- 允许节点移动，而无需重新配置；
- 有利于按照协议类型来组成基于服务或应用的VLAN。

缺点

- 性能差（因为检查网络层地址比检查MAC地址要花费更多的时间，速度慢）。



VLAN的技术特点

- ✎ **减少网络管理开销：**部门重组和人员流动是网络管理员最头痛的事情之一，也是网络管理的最大开销之一。VLAN为控制这些改变和减少网络设备的重新配置提供了一个有效的方法。
- ✎ **控制广播活动：**一个VLAN中的广播流量不会传输到该VLAN之外，邻近端口和VLAN也不会收到其它VLAN产生的任何广播信息。
- ✎ **提供较好的网络安全性：**因为一个VLAN上的信息流不会流入其它VLAN，因此，通过适当地设置VLAN和该VLAN与外界的连接，就可以提高网络的安全性。



IEEE 802.1Q标准

VLAN标准**802.1Q**于1998年公布。

802.1Q必须解决的两个问题是：

- ✗ VLAN必须有一个VLAN的field来标志
- ✗ 802.1Q必须与现有802.3标准相兼容



以太网中的VLAN标志

最大帧长为1518Byte

802.3



802.1Q



最大帧长为1522Byte





解 释

VLAN-ID

- ✦ VLAN协议标识，2B，内容恒为0x8100。

Tag

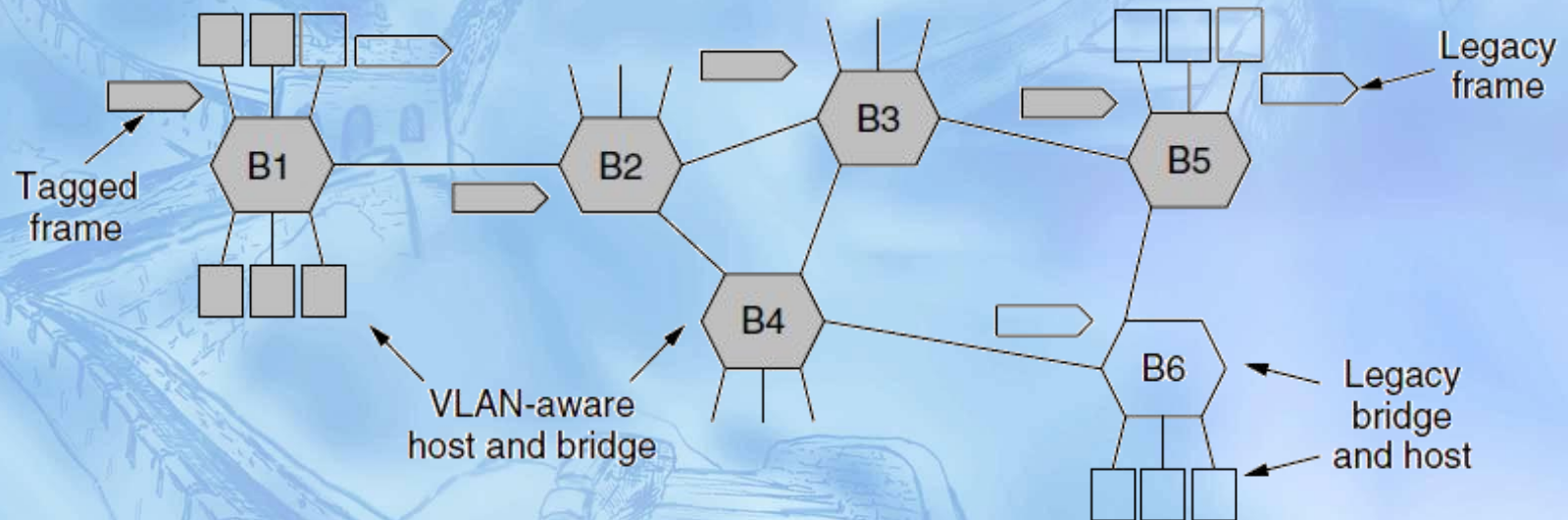
2B，有三部分组成：

- ✦ Pri：3bit（分8级，数值越小优先级越低），与VLAN无关。
- ✦ CFI：1bit，与VLAN无关。
- ✦ VLAN Identifier：12bit，用来标识帧所属的VLAN

。



兼容



在帧的传输中，第一个VLAN敏感的交换机/计算机负责在帧格式中添加VLAN标志，并由最后一个VLAN敏感交换机删除VLAN标志。



第四次报告

✎ 使用 **wireshark** 抓包软件分析：

- ✎ 以太网MAC帧
- ✎ 无线局域网MAC帧
- ✎ IP协议
- ✎ TCP协议
- ✎ HTTP协议

✎ 要求：

- ✎ 截止时间：第17周周一
- ✎ 提交要求：以pdf形式（**学号-姓名-wireshark.pdf**）上传至**canvas**课程网站，由助教进行评分。



作业

P271 1、9、17、28、41、
51

